

Appunti di Modelli e Metodi Matematici per la Fisica: Analisi Funzionale

Angelo Esposito

*Dipartimento di Fisica, Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 2, I-00185 Rome, Italy and
INFN Sezione di Roma, Piazzale Aldo Moro 2, I-00185 Rome, Italy*

(Dated: 24 aprile 2026)

In queste note riporto gli argomenti trattati nel modulo di analisi funzionale del corso di *Modelli e Metodi Matematici per la Fisica*, tenuto al secondo anno della laurea triennale in Fisica presso l'università Sapienza di Roma. Lo scopo principale del corso è di fornire gli strumenti matematici centrali per la comprensione della fisica moderna. Questo viene fatto con il livello di rigore che ritengo necessario per comprendere gli argomenti e saper navigare i regimi di validità dei concetti e tecniche discusse. Tuttavia, in nessun modo si cerca il totale rigore matematico. Queste note sono state preparate trascrivendo i miei appunti con l'aiuto di Claude Opus 4.6. La responsabilità del contenuto è interamente mia e, pertanto, potrebbero contenere errori. Se ne trovate, per favore comunicatemi.

CONTENTS

I	Spazi di Hilbert Finito-Dimensionali	3
I.	Introduzione agli Spazi di Hilbert Finito-Dimensionali	3
A.	Spazi e Sottospazi Vettoriali	3
B.	Indipendenza Lineare e Vettori di Base	3
C.	Distanze, Lunghezze e Orientamenti	4
D.	Disuguaglianza di Schwarz	7
E.	Sequenze di Cauchy e Spazi di Hilbert	8
F.	Notazione di Dirac	9
G.	Basi Ortonormali, Proiettori e Gram-Schmidt	9
II.	Operatori Lineari	13
A.	Rappresentazione Matriciale	13
B.	Cambio di Base	14
C.	Operatore Aggiunto	16
D.	Operatori Hermitiani e Unitari	16
E.	Matrici di Pauli	17
F.	Digressione: Simbolo di Levi-Civita in 3D	18
III.	Teoria Spettrale, Funzioni di Matrici e Teorema di Cayley-Hamilton	19
A.	Autovalori, Autovettori e Diagonalizzabilità	20
B.	Proiettori e Rappresentazione Spettrale	21
C.	Autovalori e Autovettori di Operatori Hermitiani	24
D.	Autovalori e Autovettori di Operatori Unitari	25
E.	Funzioni di Matrici	25
F.	Teorema di Cayley-Hamilton	27
G.	Diagonalizzazione Simultanea di Operatori Compatibili	28
II	Spazi di Hilbert Infinito-Dimensionali	31
IV.	Basi di Hilbert e Convergenza	31

V. Spazio di Funzioni L^2	32
A. Alcune Basi Ortonormali di L^2	36
1. Polinomi di Legendre	36
2. Polinomi di Laguerre	37
3. Polinomi di Hermite	39
VI. Cenni alla Teoria delle Distribuzioni	39
A. Funzioni di Prova	39
B. Distribuzioni Regolari e θ di Heaviside	41
C. Distribuzioni Singolari, Valore Principale e δ di Dirac	42
D. Operazioni sulle Distribuzioni	43
E. Limite di una Distribuzione	45
F. La δ di Dirac in Più Dimensioni	47
VII. Operatori Lineari in Dimensione Infinita	47
A. Dominio di Definizione, Operatori di Posizione e Impulso	47
B. Operatore Aggiunto, Operatori Simmetrici e Auto-Aggiunti	48
C. Operatori Unitari in Dimensione Infinita	50
D. Relazioni di Commutazione Canoniche	50
E. Teorema di Heisenberg	50
VIII. Teoria Spettrale	51
A. Teorema Spettrale	51
IX. Il Momento Angolare Orbitale	54
A. Algebra del Momento Angolare	54
B. Il Momento Angolare in Coordinate Sferiche	55

Parte I

Spazi di Hilbert Finito-Dimensionali

I. INTRODUZIONE AGLI SPAZI DI HILBERT FINITO-DIMENSIONALI

A. Spazi e Sottospazi Vettoriali

Consiglio

Tenere a mente $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ come esempi: moltissimi concetti che seguono sono la loro generalizzazione.

Definizione — Spazio Vettoriale

Uno **spazio vettoriale** definito su un **campo scalare** F è un insieme V di oggetti tali che:

$$\begin{cases} v, u \in V \\ \lambda \in F \end{cases} \implies \begin{cases} v + u \in V \\ \lambda v \in V \end{cases} \quad (\text{I.1})$$

Inoltre valgono le seguenti proprietà:

$v + u = u + v$	[commutatività]	(I.2a)
$(v + u) + w = v + (u + w)$	[associatività]	(I.2b)
$\exists \mathbf{0} : v + \mathbf{0} = v$	[elemento neutro per la somma]	(I.2c)
$\forall v \exists (-v) : v + (-v) = \mathbf{0}$	[inverso additivo]	(I.2d)
$\lambda(v + u) = \lambda v + \lambda u$	[distributività 1]	(I.2e)
$(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$	[distributività 2]	(I.2f)
$1 \cdot v = v$	[elemento neutro per il prodotto scalare]	(I.2g)

Spesso $F \equiv \mathbb{C}$ (**spazio complesso**) oppure $F \equiv \mathbb{R}$ (**spazio reale**).

Definizione — Sottospazio

Un sottoinsieme $W \subset V$ chiuso sotto somma e moltiplicazione per uno scalare,

$$v, u \in W \subset V \implies v + u \in W \quad \text{e} \quad \lambda v \in W, \quad (\text{I.3})$$

è chiamato **sottospazio**.

Esempio I.1. I vettori giacenti su un piano definito da $x_3 = a_1 x_1 + a_2 x_2$ formano un sottospazio di $\mathbb{R}^3$.

Esempio I.2. Le matrici complesse $n \times m$ formano uno spazio vettoriale $\mathbb{M}_{n \times m}$ con

$$\dim(\mathbb{M}_{n \times m}) = n \cdot m. \quad (\text{I.4})$$

Nel caso di $\mathbb{M}_{n \times n}$, le matrici diagonali formano un sottospazio $\mathbb{D}_{n \times n}$.

B. Indipendenza Lineare e Vettori di Base

Il concetto di indipendenza lineare serve per capire quali informazioni sono ridondanti e quali no.

Definizione — Indipendenza Lineare

Un insieme di n vettori $\mathbf{v}_i \in V$ ($i = 1, \dots, n$) è detto **linearmente indipendente** se:

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{v}_i = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0} \iff \alpha_i = 0 \quad \forall i. \quad (\text{I.5})$$

In altre parole: non è possibile scegliere scalari α_i non tutti nulli tali da ottenere cancellazioni tra i vettori.

Esempio I.3. $\mathbf{v}_1 = (1, 0)$ e $\mathbf{v}_2 = (0, 7)$ sono linearmente indipendenti:

$$\alpha \mathbf{v}_1 + \beta \mathbf{v}_2 = (\alpha, 7\beta) = \mathbf{0} \implies \alpha = \beta = 0. \quad (\text{I.6})$$

Mentre $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3 = (3, 9)$ sono linearmente *dependenti*:

$$\alpha \mathbf{v}_1 + \beta \mathbf{v}_2 + \gamma \mathbf{v}_3 = (\alpha + 3\gamma, 7\beta + 9\gamma) = \mathbf{0} \implies \alpha = -3\gamma, \quad \beta = -\frac{9}{7}\gamma. \quad (\text{I.7})$$

In un set di vettori lin. dip. c'è informazione ridondante: basterebbe un numero minore di vettori per esprimere la stessa quantità di informazione.

Definizione — Base e Dimensione

Sia $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \subset V$ un set di n vettori linearmente indipendenti. Se per ogni $\mathbf{u} \in V$ il set ampliato $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n, \mathbf{u}\}$ è linearmente dipendente, allora:

$$\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} = \text{base di } V, \quad n = \text{dimensione di } V. \quad (\text{I.8})$$

Una base contiene tutte le informazioni necessarie per descrivere ogni elemento dello spazio. Ogni vettore $\mathbf{u} \in V$ può essere scritto come:

$$\mathbf{u} = \sum_{i=1}^n u_i^{(v)} \mathbf{v}_i, \quad (\text{I.9})$$

dove $u_i^{(v)}$ sono le **coordinate di $\mathbf{u}$ rispetto alla base $\{\mathbf{v}_i\}$** .

Esempio I.4. $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$ e $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$ sono una base di $\mathbb{R}^2$:

$$\mathbf{u} = (x, y) = x \mathbf{e}_1 + y \mathbf{e}_2 \implies u_1^{(e)} = x, \quad u_2^{(e)} = y. \quad (\text{I.10})$$

Ma anche $\mathbf{v}_1 = (1, 1)$ e $\mathbf{v}_2 = (1, -1)$:

$$\mathbf{u} = \frac{x+y}{2} \mathbf{v}_1 + \frac{x-y}{2} \mathbf{v}_2 \implies u_1^{(v)} = \frac{x+y}{2}, \quad u_2^{(v)} = \frac{x-y}{2}. \quad (\text{I.11})$$

Esempio I.5. In $\mathbb{R}^n$, i vettori $(\mathbf{e}_i)_j = \delta_{ij}$,

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad \mathbf{e}_2 = (0, 1, \dots, 0), \quad \dots, \quad \mathbf{e}_n = (0, 0, \dots, 1), \quad (\text{I.12})$$

costituiscono la **base canonica** di $\mathbb{R}^n$.

C. Distanze, Lunghezze e Orientamenti

Per fare fisica è necessario introdurre i concetti di “distanza”, “lunghezza” e “orientamento”.

Definizione — Distanza / Metrica

In uno spazio vettoriale V , si definisce **distanza** una mappa $d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ tale che, per ogni $\mathbf{v}, \mathbf{u}, \mathbf{w} \in V$:

$$d(\mathbf{v}, \mathbf{u}) = d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \quad [\text{simmetria}] \quad (\text{I.13a})$$

$$d(\mathbf{v}, \mathbf{u}) = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{u} \quad [\text{non-degenerazione}] \quad (\text{I.13b})$$

$$d(\mathbf{v}, \mathbf{u}) + d(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \geq d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) \quad [\text{disuguaglianza triangolare}] \quad (\text{I.13c})$$

Uno spazio vettoriale dotato di distanza è detto **spazio metrico**.

Esempio I.6 (Possibili distanze).

- **Distanza Euclidea** in $\mathbb{C}^n$:

$$d(\mathbf{v}, \mathbf{u}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n |v_i - u_i|^2} \quad (\text{I.14})$$

- **Distanza discreta**:

$$d(\mathbf{v}, \mathbf{u}) = \begin{cases} 1 & \mathbf{v} \neq \mathbf{u} \\ 0 & \mathbf{v} = \mathbf{u} \end{cases} = 1 - \delta_{\mathbf{v}, \mathbf{u}} \quad (\text{I.15})$$

La distanza permette di formalizzare il concetto di “avvicinamento”. Una sequenza $\mathbf{a}_n$ **converge** ad $\mathbf{a}$ quando ci si avvicina arbitrariamente vicino:

$$\mathbf{a}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbf{a} \iff \forall \epsilon > 0 \exists n_0 : \forall n > n_0 \quad d(\mathbf{a}_n, \mathbf{a}) < \epsilon. \quad (\text{I.16})$$

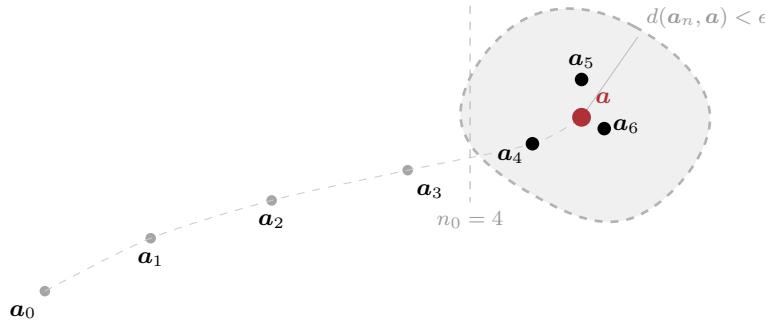


Figura 1: Convergenza di una sequenza $\mathbf{a}_n \rightarrow \mathbf{a}$. Per ogni $\epsilon > 0$ esiste n_0 tale che per ogni $n > n_0$ il punto $\mathbf{a}_n$ cade nella palla di raggio ϵ centrata in $\mathbf{a}$.

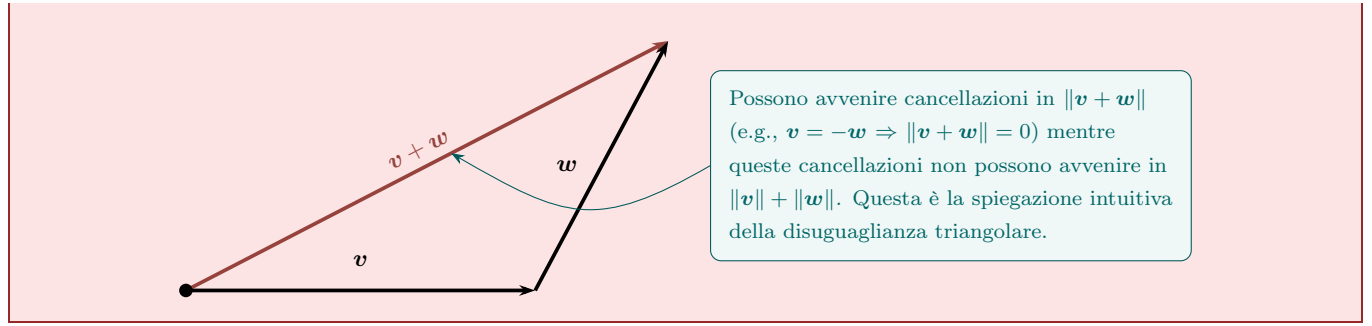
Definizione — Norma

La **norma** di un vettore è una mappa $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ tale che:

$$\|\mathbf{v}\| \geq 0, \quad \|\mathbf{v}\| = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{0} \quad (\text{I.17a})$$

$$\|\lambda \mathbf{v}\| = |\lambda| \|\mathbf{v}\| \quad (\text{I.17b})$$

$$\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\| \quad [\text{disuguaglianza triangolare}] \quad (\text{I.17c})$$



Uno spazio vettoriale dotato di norma è detto **spazio normato**. Ogni spazio normato è anche uno spazio metrico, con distanza indotta:

$$d(v, u) = \|v - u\|. \quad (\text{I.18})$$

Esempio I.7 (Norma in $\mathbb{C}^n$).

$$\|v\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n |v_i|^2}. \quad (\text{I.19})$$

Esempio I.8 (Possibili norme in $\mathbb{R}^2$). Due scelte possibili:

$$\|v\|_I = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}, \quad \|v\|_{II} = \max\{|v_1|, |v_2|\}. \quad (\text{I.20})$$

Le distanze $d_{I,II}(v, u) = \|v - u\|_{I,II}$ producono “palle” di raggio r di forma diversa (Figura 2).

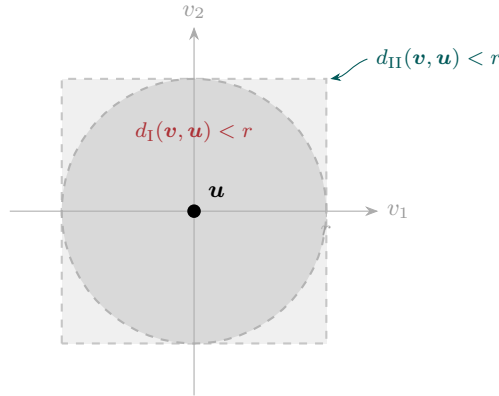


Figura 2: Palle di raggio r in $\mathbb{R}^2$: disco per d_I (norma Euclidea) e quadrato per d_{II} (norma del massimo). Il disco è contenuto nel quadrato perché $\|\cdot\|_{II} \leq \|\cdot\|_I$.

Infine, introduciamo il concetto di *orientamento relativo* tra vettori tramite il **prodotto scalare**.

Definizione — Prodotto Scalare

In uno spazio vettoriale V su $\mathbb{C}$, si definisce **prodotto scalare** una mappa $(\cdot, \cdot): V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ tale che, per ogni $v, u, w \in V$ e $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$:

$$(v, \lambda u + \mu w) = \lambda (v, u) + \mu (v, w) \quad [\text{linearità nel 2° argomento}] \quad (\text{I.21a})$$

$$(v, w) = (w, v)^* \quad [\text{simmetria Hermitiana}] \quad (\text{I.21b})$$

$$(v, v) \geq 0; \quad (v, v) = 0 \iff v = 0 \quad [\text{positività}] \quad (\text{I.21c})$$

Notabene

I matematici usano spesso la convenzione opposta: la linearità è nel *primo* argomento, non nel secondo.

Da Eq. (I.21b) e (I.21a) segue che il prodotto scalare è **antilineare** nel primo argomento:

$$(\lambda \mathbf{u} + \mu \mathbf{w}, \mathbf{v}) = \lambda^*(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + \mu^*(\mathbf{w}, \mathbf{v}). \quad (\text{I.22})$$

Uno spazio vettoriale con prodotto scalare è detto **spazio pre-Hilbert**. Se lo spazio è reale, la simmetria Hermitiana diventa simmetria ordinaria e la linearità vale in entrambi gli argomenti:

$$(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = (\mathbf{w}, \mathbf{v}), \quad (\lambda \mathbf{u} + \mu \mathbf{w}, \mathbf{v}) = \lambda(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + \mu(\mathbf{w}, \mathbf{v}). \quad (\text{I.23})$$

Notabene

Ogni spazio dotato di prodotto scalare possiede anche una norma e, quindi, una distanza — scelta naturale (ma non unica):

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(\mathbf{v}, \mathbf{v})}, \quad d(\mathbf{v}, \mathbf{u}) = \|\mathbf{v} - \mathbf{u}\| = \sqrt{(\mathbf{v} - \mathbf{u}, \mathbf{v} - \mathbf{u})}. \quad (\text{I.24})$$

Esempio I.9 (Prodotto scalare in $\mathbb{C}^n$).

$$(\mathbf{v}, \mathbf{u}) = \sum_{i=1}^n v_i^* u_i. \quad (\text{I.25})$$

Esempio I.10 (Prodotto scalare per matrici $n \times n$).

$$\begin{aligned} (A, B) &= \text{tr}(A^\dagger \cdot B) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (A^{*T})_{ji} B_{ij} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}^* B_{ij}. \end{aligned} \quad (\text{I.26})$$

Si verifica facilmente:

$$(A, \lambda B + \mu C) = \sum_{i,j} A_{ij}^* (\lambda B_{ij} + \mu C_{ij}) = \lambda(A, B) + \mu(A, C), \quad (\text{I.27a})$$

$$(A, B)^* = \left(\sum_{i,j} A_{ij}^* B_{ij} \right)^* = \sum_{i,j} B_{ij}^* A_{ij} = (B, A), \quad (\text{I.27b})$$

$$(A, A) = \sum_{i,j} A_{ij}^* A_{ij} = \sum_{i,j} |A_{ij}|^2 \geq 0. \quad (\text{I.27c})$$

D. Disuguaglianza di Schwarz

Importante proprietà del prodotto scalare:

Definizione — Disuguaglianza di Schwarz

Per ogni $\mathbf{v}, \mathbf{u} \in V$:

$$(\mathbf{v}, \mathbf{v})(\mathbf{u}, \mathbf{u}) \geq |(\mathbf{v}, \mathbf{u})|^2. \quad (\text{I.28})$$

Dimostrazione. Scriviamo $(\mathbf{v}, \mathbf{u}) = |(\mathbf{v}, \mathbf{u})| e^{i\theta}$ e scegliamo $\lambda = x e^{-i\theta}$ con $x \in \mathbb{R}$. Dalla positività del prodotto scalare:

$$(\mathbf{v} + \lambda \mathbf{u}, \mathbf{v} + \lambda \mathbf{u}) \geq 0 \quad \forall \lambda. \quad (\text{I.29})$$

Espandendo:

$$(\mathbf{v}, \mathbf{v}) + \lambda (\mathbf{v}, \mathbf{u}) + \lambda^* (\mathbf{u}, \mathbf{v}) + |\lambda|^2 (\mathbf{u}, \mathbf{u}) \geq 0. \quad (\text{I.30})$$

Sostituendo $\lambda = x e^{-i\theta}$:

$$\begin{aligned} (\mathbf{v}, \mathbf{v}) + x e^{-i\theta} |(\mathbf{v}, \mathbf{u})| e^{i\theta} + x e^{i\theta} |(\mathbf{v}, \mathbf{u})| e^{-i\theta} + x^2 (\mathbf{u}, \mathbf{u}) &\geq 0 \\ \Rightarrow x^2 \underbrace{(\mathbf{u}, \mathbf{u})}_{\geq 0} + 2x |(\mathbf{v}, \mathbf{u})| + (\mathbf{v}, \mathbf{v}) &\geq 0. \end{aligned} \quad (\text{I.31})$$

Essendo il membro di sinistra una parabola rivolta verso l'alto, affinché Eq. (I.31) sia soddisfatta per ogni $x \in \mathbb{R}$, come segue da Eq. (I.29), il discriminante del trinomio deve essere non positivo:

$$4 |(\mathbf{v}, \mathbf{u})|^2 - 4(\mathbf{v}, \mathbf{v})(\mathbf{u}, \mathbf{u}) \leq 0, \quad (\text{I.32})$$

da cui segue Eq. (I.28). $\square$

E. Sequenze di Cauchy e Spazi di Hilbert

In uno spazio dotato di distanza, si dice **sequenza di Cauchy** una sequenza i cui elementi tendono ad addensarsi:

$$d(\mathbf{a}_n, \mathbf{a}_m) \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0. \quad (\text{I.33})$$

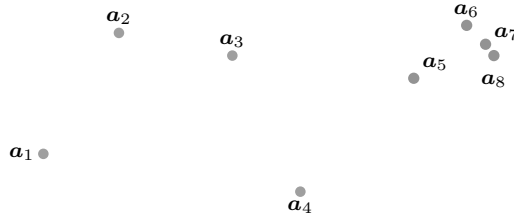


Figura 3: Una sequenza di Cauchy: gli elementi si addensano progressivamente.

Notabene

Ogni sequenza convergente è di Cauchy. Infatti, se $\mathbf{a}_n \rightarrow \mathbf{a}$, allora per ogni $\epsilon > 0$ esiste n_0 tale che $d(\mathbf{a}_n, \mathbf{a}) < \epsilon/2$ per ogni $n > n_0$. Per la disuguaglianza triangolare:

$$d(\mathbf{a}_n, \mathbf{a}_m) \leq d(\mathbf{a}_n, \mathbf{a}) + d(\mathbf{a}_m, \mathbf{a}) < \epsilon \quad \forall n, m > n_0. \quad (\text{I.34})$$

Il viceversa *non* vale in generale.

Nei seguenti esempi scalari $a_n \in \mathbb{R}$ (o $\mathbb{Q}$), a differenza della trattazione generale in cui $\mathbf{a}_n$ denota un elemento di uno spazio metrico arbitrario.

Esempio I.11. In $V = \mathbb{R}$ con $d(x, y) = |x - y|$, la successione $a_n = 1/\sqrt{n}$ è di Cauchy (e converge a 0). Scegliendo $m > n$:

$$|a_m - a_n| = \left| \frac{1}{\sqrt{m}} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right| = \frac{\sqrt{m} - \sqrt{n}}{\sqrt{mn}} \leq \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{mn}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \xrightarrow{m, n \rightarrow \infty} 0. \quad (\text{I.35})$$

Esempio I.12. In $V = \mathbb{Q}$ con $d(x, y) = |x - y|$, la successione $a_1 = 1$, $a_2 = \frac{7}{5} = 1.4$, $a_3 = \frac{141}{100} = 1.41$, ... si addensa (Cauchy), ma converge a $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Una sequenza di Cauchy che non converge è indicativa di una “mancanza” nello spazio vettoriale.

Uno spazio metrico in cui ogni sequenza di Cauchy converge è detto **completo**. La tabella seguente riassume i tipi di spazio vettoriale in base alle strutture possedute. D’ora in poi, indicheremo gli spazi di Hilbert con la lettera $\mathcal{H}$.

$d(\mathbf{v}, \mathbf{u})$	$\ \mathbf{v}\ $	$(\mathbf{v}, \mathbf{u})$	Cauchy $\Rightarrow$ conv.	Nome
✓	×	×	×	metrico
✓	×	×	✓	completo
✓	✓	×	×	normato
✓	✓	×	✓	Banach
✓	✓	✓	×	pre-Hilbert
✓	✓	✓	✓	Hilbert

Tabella I: Definizioni di diversi tipi di spazi vettoriali.

F. Notazione di Dirac

In meccanica quantistica si usa moltissimo la **notazione di Dirac**. Un vettore astratto $\mathbf{v} \in V$ viene rappresentato in due modi:

Definizione — Ket e Bra

$$|v\rangle \equiv \mathbf{ket}, \quad |\lambda v + \mu w\rangle = \lambda |v\rangle + \mu |w\rangle, \quad (\text{I.36a})$$

$$\langle v| \equiv \mathbf{bra}, \quad \langle \lambda v + \mu w| = \lambda^* \langle v| + \mu^* \langle w|. \quad (\text{I.36b})$$

Il prodotto scalare diventa un **bracket**:

$$(\mathbf{v}, \mathbf{u}) = \langle v|u\rangle. \quad (\text{I.37})$$

Con questa notazione le proprietà di linearità e antilinearità diventano immediate:

$$\langle v|\lambda u + \mu w\rangle = \langle v|(\lambda |u\rangle + \mu |w\rangle) = \lambda \langle v|u\rangle + \mu \langle v|w\rangle, \quad (\text{I.38a})$$

$$\langle \lambda u + \mu w|v\rangle = (\lambda^* \langle u| + \mu^* \langle w|)|v\rangle = \lambda^* \langle u|v\rangle + \mu^* \langle w|v\rangle. \quad (\text{I.38b})$$

Esempio I.13. Per $V = \mathbb{C}^n$, ket e bra si identificano con il vettore colonna e il suo trasposto coniugato:

$$|v\rangle \mapsto \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \quad \langle v| \mapsto (v_1^* \cdots v_n^*), \quad (\text{I.39})$$

cosicché:

$$\langle v|u\rangle = (v_1^* \cdots v_n^*) \cdot \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} = v_1^* u_1 + \cdots + v_n^* u_n = \sum_{i=1}^n v_i^* u_i. \quad (\text{I.40})$$

G. Basi Ortonormali, Proiettori e Gram–Schmidt

Come nello spazio Euclideo, si definisce la **proiezione ortogonale** di $\mathbf{v}$ lungo la direzione di $\mathbf{u}$:

$$\hat{\mathbb{P}}_u(\mathbf{v}) = (\hat{\mathbf{u}}, \mathbf{v}) \hat{\mathbf{u}} = \frac{(\mathbf{u}, \mathbf{v})}{\|\mathbf{u}\|^2} \mathbf{u}. \quad (\text{I.41})$$

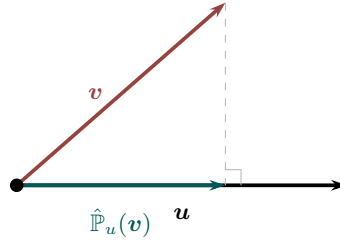


Figura 4: Proiezione ortogonale di $\mathbf{v}$ lungo la direzione di $\mathbf{u}$.

In notazione di Dirac Eq. (I.41) diventa particolarmente elegante:

$$\hat{\mathbb{P}}_u |v\rangle = \frac{\langle u|v\rangle}{\langle u|u\rangle} |u\rangle = |u\rangle \left(\frac{\langle u|}{\langle u|u\rangle} \right) |v\rangle, \quad (\text{I.42})$$

da cui si identifica il **proiettore ortogonale**:

$$\hat{\mathbb{P}}_u = \frac{|u\rangle\langle u|}{\langle u|u\rangle}. \quad (\text{I.43})$$

Esempio I.14. In $\mathbb{R}^3$, sia $\mathbf{u} = (1, 1, 0)$ e $\mathbf{v} = (2, 1, 3)$. Con il metodo diretto:

$$\hat{\mathbb{P}}_u(\mathbf{v}) = \frac{(\mathbf{u}, \mathbf{v})}{\|\mathbf{u}\|^2} \mathbf{u} = \frac{(1, 1, 0) \cdot (2, 1, 3)}{(1, 1, 0) \cdot (1, 1, 0)} (1, 1, 0) = \frac{3}{2} (1, 1, 0). \quad (\text{I.44})$$

Con il metodo del proiettore, usando $|u\rangle \mapsto (1, 1, 0)^T$ e $|v\rangle \mapsto (2, 1, 3)^T$:

$$\hat{\mathbb{P}}_u = \frac{|u\rangle\langle u|}{\langle u|u\rangle} \mapsto \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (\text{I.45})$$

e si verifica:

$$\hat{\mathbb{P}}_u |v\rangle \mapsto \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{I.46})$$

Se la proiezione di $\mathbf{v}$ su $\mathbf{u}$ è nulla, i vettori si dicono **ortogonali**:

$$\hat{\mathbb{P}}_u |v\rangle = 0 \iff \langle u|v\rangle = 0. \quad (\text{I.47})$$

Un set di vettori mutualmente ortogonali è linearmente indipendente. Sia $\{|v_1\rangle, |v_2\rangle, \dots\}$ tale che $\langle v_i|v_j\rangle = 0$ per $i \neq j$, e supponiamo $\sum_i \alpha_i |v_i\rangle = 0$. Applicando $\langle v_i|$ a sinistra:

$$\langle v_i| \left(\sum_j \alpha_j |v_j\rangle \right) = 0 \implies \sum_j \alpha_j \langle v_i|v_j\rangle = 0 \implies \alpha_i \langle v_i|v_i\rangle = 0 \implies \alpha_i = 0, \quad (\text{I.48})$$

e così per tutti gli indici.

In fisica si preferisce scegliere basi **ortonormali**:

Definizione — Base Ortonormale

Un set di vettori di base $\{|e_1\rangle, \dots, |e_n\rangle\}$ è detto **ortonormale** se:

$$\langle e_i|e_j\rangle = \delta_{ij}. \quad (\text{I.49})$$

Notabene

È sempre possibile normalizzare un vettore: $\hat{\mathbf{v}} = \mathbf{v} / \|\mathbf{v}\|$.

Notabene

Non è garantita l'esistenza di una base ortonormale per $\dim(V) = \infty$.

Per basi ortonormali vale la **relazione di completezza**. Per ogni $|v\rangle \in \mathcal{H}$:

$$|v\rangle = \sum_{i=1}^n v_i |e_i\rangle . \quad (\text{I.50})$$

Chiaramente:

$$\langle e_i | v \rangle = \sum_{j=1}^n v_j \langle e_i | e_j \rangle = \sum_{j=1}^n v_j \delta_{ij} = v_i . \quad (\text{I.51})$$

Ma allora, per ogni $|v\rangle$:

$$|v\rangle = \sum_{i=1}^n \langle e_i | v \rangle |e_i\rangle = \left(\sum_{i=1}^n |e_i\rangle \langle e_i| \right) |v\rangle \implies \boxed{\sum_{i=1}^n |e_i\rangle \langle e_i| = \sum_{i=1}^n \hat{\mathbb{P}}_{e_i} = \mathbf{1}} . \quad (\text{I.52})$$

L'esistenza di una base ortonormale ci garantisce che il prodotto scalare più naturale tra due vettori sia:

$$\begin{aligned} \langle v | u \rangle &= \left(\sum_{i=1}^n v_i^* \langle e_i | \right) \left(\sum_{j=1}^n u_j |e_j\rangle \right) \\ &= \sum_{i,j=1}^n v_i^* u_j \langle e_i | e_j \rangle = \sum_{i=1}^n v_i^* u_i , \end{aligned} \quad (\text{I.53})$$

e che la norma soddisfi l'**identità di Parseval**:

$$\|\mathbf{v}\|^2 = \langle v | v \rangle = \sum_{i=1}^n |v_i|^2 . \quad (\text{I.54})$$

Infine, è evidente che qualsiasi spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ con $\dim \mathcal{H} = n < \infty$ è **isomorfo a $\mathbb{C}^n$** . Esiste, infatti, una mappa che ad ogni vettore di $\mathcal{H}$ associa un vettore di $\mathbb{C}^n$, e viceversa. Questa mappa è esattamente quello che ci si può aspettare: da vettore a componenti e da componenti a vettore. Ossia,

$$\exists \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}^n : |v\rangle \longmapsto (v_1, v_2, \dots, v_n) \implies \mathcal{H} \simeq \mathbb{C}^n . \quad (\text{I.55})$$

Per spazi di Hilbert con $\dim \mathcal{H} < \infty$, l'esistenza di una base ortonormale è garantita dall'**algoritmo di Gram-Schmidt**, che ci dice anche come costruire questa base.

Idea di fondo: Dato un vettore $|u\rangle \in \mathcal{H}$, ogni altro vettore $|v\rangle \in \mathcal{H}$ può essere scomposto in un vettore ortogonale a $|u\rangle$ più tutto il resto:

$$|v\rangle = |v_\perp\rangle + |v_\parallel\rangle , \quad (\text{I.56})$$

con

$$|v_\parallel\rangle = \hat{\mathbb{P}}_u |v\rangle = \frac{\langle u | v \rangle}{\langle u | u \rangle} |u\rangle , \quad |v_\perp\rangle = |v\rangle - |v_\parallel\rangle = (\mathbf{1} - \hat{\mathbb{P}}_u) |v\rangle . \quad (\text{I.57})$$

Algoritmo iterativo. Come ortonormalizzare una base $\{|v_1\rangle, |v_2\rangle, \dots, |v_n\rangle\}$?

1. Normalizziamo il primo vettore:

$$|e_1\rangle = \frac{|v_1\rangle}{\sqrt{\langle v_1|v_1\rangle}}. \quad (\text{I.58})$$

2. Prendiamo $|v_2\rangle$ e usiamolo per costruire un vettore ortogonale a $|e_1\rangle$ e con norma unitaria:

$$|u_2\rangle = |v_2\rangle - \hat{\mathbb{P}}_{e_1} |v_2\rangle = |v_2\rangle - \langle e_1|v_2\rangle |e_1\rangle \implies |e_2\rangle = \frac{|u_2\rangle}{\sqrt{\langle u_2|u_2\rangle}}. \quad (\text{I.59})$$

3. Prendiamo $|v_3\rangle$ e usiamolo per costruire un vettore ortogonale sia a $|e_1\rangle$ che a $|e_2\rangle$ e con norma unitaria anch'esso:

$$\begin{aligned} |u_3\rangle &= |v_3\rangle - \hat{\mathbb{P}}_{e_1} |v_3\rangle - \hat{\mathbb{P}}_{e_2} |v_3\rangle \\ &= |v_3\rangle - \langle e_1|v_3\rangle |e_1\rangle - \langle e_2|v_3\rangle |e_2\rangle \implies |e_3\rangle = \frac{|u_3\rangle}{\sqrt{\langle u_3|u_3\rangle}}. \end{aligned} \quad (\text{I.60})$$

4. E così via. In generale:

$$\boxed{|u_k\rangle = \left(1 - \sum_{\alpha=1}^{k-1} \hat{\mathbb{P}}_{e_\alpha}\right) |v_k\rangle, \quad |e_k\rangle = \frac{|u_k\rangle}{\sqrt{\langle u_k|u_k\rangle}}.} \quad (\text{I.61})$$

Poiché così costruiamo n vettori mutualmente ortogonali, è verificato che gli $|e_i\rangle$ formano una base.

Esempio I.15 (Gram-Schmidt in $\mathcal{H} = \mathbb{R}^3$). Consideriamo i tre vettori linearmente indipendenti

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (\text{I.62})$$

Passo 1: normalizziamo il primo vettore,

$$\mathbf{e}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{I.63})$$

Passo 2: prendiamo $\mathbf{v}_2$ e gli sottraiamo la componente lungo $\mathbf{e}_1$, ottenendo un vettore ortogonale a quest'ultimo, che poi normalizziamo:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_2 &= \mathbf{v}_2 - (\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{v}_2) \mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \implies \mathbf{e}_2 &= \frac{\mathbf{u}_2}{\|\mathbf{u}_2\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (\text{I.64})$$

Passo 3: prendiamo $\mathbf{v}_3$ e gli sottraiamo le componenti lungo $\mathbf{e}_1$ e $\mathbf{e}_2$, in modo che risulti ortogonale ad entrambi. Infine normalizziamo:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_3 &= \mathbf{v}_3 - (\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{v}_3) \mathbf{e}_1 - (\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{v}_3) \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 0 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \implies \mathbf{e}_3 &= \frac{\mathbf{u}_3}{\|\mathbf{u}_3\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (\text{I.65})$$

Si verifica facilmente che $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}$, come dev'essere.

II. OPERATORI LINEARI

Gli operatori lineari sono oggetti centrali in fisica: compaiono ovunque ci sia bisogno di descrivere come una trasformazione agisce su uno stato o su un vettore. Una lista (incompleta) di applicazioni:

- rotazioni, nello spazio fisico e non;
- operazioni di misura in meccanica quantistica;
- simmetrie e leggi di conservazione in sistemi Lagrangiani.

Definizione — Operatore Lineare

Un operatore $\mathcal{A}: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}'$ è detto **lineare** se, per ogni $|v\rangle, |u\rangle \in \mathcal{H}$ e $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, la sua azione è tale che:

$$\mathcal{A}(\lambda |v\rangle + \mu |u\rangle) = \lambda \mathcal{A}|v\rangle + \mu \mathcal{A}|u\rangle . \quad (\text{II.1})$$

Abbiamo già incontrato diversi esempi di operatori lineari, anche senza chiamarli per nome. Due in particolare:

1. **Prodotto scalare rispetto al secondo argomento:** la linearità in questo caso è proprio una delle proprietà definitorie del prodotto scalare,

$$\langle w | (\lambda |v\rangle + \mu |u\rangle) = \lambda \langle w | v \rangle + \mu \langle w | u \rangle . \quad (\text{II.2})$$

2. **Prodotto matriciale $n \times m$ da $\mathbb{C}^m$ a $\mathbb{C}^n$:** l'azione di una matrice A su un vettore è manifestamente lineare,

$$\begin{aligned} [A \cdot (\lambda \mathbf{v} + \mu \mathbf{u})]_i &= \sum_{j=1}^m A_{ij} (\lambda v_j + \mu u_j) = \lambda \sum_{j=1}^m A_{ij} v_j + \mu \sum_{j=1}^m A_{ij} u_j \\ &= \lambda (A \cdot \mathbf{v})_i + \mu (A \cdot \mathbf{u})_i . \end{aligned} \quad (\text{II.3})$$

Non tutti gli operatori, però, sono lineari. Un esempio di operatore *non* lineare è la norma, $\mathcal{A}: \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{R}$, $|v\rangle \mapsto \sqrt{\langle v | v \rangle}$. Infatti:

$$\begin{aligned} \|\lambda \mathbf{v} + \mu \mathbf{u}\| &= \sqrt{\langle \lambda \mathbf{v} + \mu \mathbf{u} | \lambda \mathbf{v} + \mu \mathbf{u} \rangle} \\ &= \sqrt{|\lambda|^2 \|\mathbf{v}\|^2 + 2 \operatorname{Re}(\lambda^* \mu \langle \mathbf{v} | \mathbf{u} \rangle) + |\mu|^2 \|\mathbf{u}\|^2} \\ &\neq \lambda \|\mathbf{v}\| + \mu \|\mathbf{u}\| . \end{aligned} \quad (\text{II.4})$$

Dato un operatore, risulta utile classificare i vettori in base a come questo li trasforma. In particolare, ci interessano i vettori che l'operatore *annulla* e lo spazio in cui vanno a finire i vettori dopo che è stato applicato.

Definizione — Kernel e Immagine

Dato un operatore $\mathcal{A}$, si definisce **kernel** di $\mathcal{A}$, denotato $\ker \mathcal{A}$, l'insieme dei vettori $|v\rangle \in \mathcal{H}$ che vengono annullati dall'azione di $\mathcal{A}$:

$$|v\rangle \in \ker \mathcal{A} \iff \mathcal{A}|v\rangle = 0 . \quad (\text{II.5})$$

Si definisce, invece, **immagine** di $\mathcal{A}$, denotata $\operatorname{Im} \mathcal{A}$, lo spazio in cui vanno a finire i vettori ai quali $\mathcal{A}$ è stato applicato:

$$|u\rangle \in \operatorname{Im} \mathcal{A} \iff \exists |v\rangle \in \mathcal{H} : |u\rangle = \mathcal{A}|v\rangle . \quad (\text{II.6})$$

A. Rappresentazione Matriciale

In spazi finito-dimensionali, *gli operatori lineari non sono nient'altro che matrici*. Questo risultato non è solo comodo dal punto di vista pratico: ci permette di ridurre lo studio di un operatore a quello di un oggetto a noi ben noto, ossia un array di numeri.

Per capire il perché, basta osservare che un operatore lineare $\mathcal{A}$ è completamente definito dalla sua azione sui vettori di una base $\{|v_1\rangle, \dots, |v_n\rangle\}$. Per definire completamente $\mathcal{A}$ ci serve soltanto conoscere gli n vettori che si ottengono applicandolo a ciascun elemento della base,

$$\mathcal{A}|v_i\rangle = \sum_{j=1}^n A_{ji} |v_j\rangle . \quad (\text{II.7})$$

Notabene

Attenzione all'ordine degli indici in Eq. (II.7): la somma è tra l'indice di *riga* di A_{ji} ed i vettori di base, $|v_j\rangle$. Questo è il contrario di quello che succede nel prodotto standard riga-per-colonna.

Una volta nota l'azione di $\mathcal{A}$ sui vettori di base, la sua azione su un qualsiasi $|u\rangle \in \mathcal{H}$ è completamente determinata. Scrivendo $|u\rangle = \sum_i u_i |v_i\rangle$ e sfruttando la linearità di $\mathcal{A}$, infatti,¹

$$\begin{aligned} |w\rangle = \mathcal{A}|u\rangle &= \mathcal{A}\left(\sum_i u_i |v_i\rangle\right) = \sum_i u_i \mathcal{A}|v_i\rangle \quad [\text{linearità}] \\ &= \sum_{i,j} u_i A_{ji} |v_j\rangle = \sum_j w_j |v_j\rangle \quad [\text{rappresentazione di } |w\rangle \text{ nella base } \{|v_i\rangle\}] \end{aligned} \quad (\text{II.8})$$

da cui, leggendo le componenti:

$$w_i = \sum_{j=1}^n A_{ij} u_j \implies \mathbf{w} = A \cdot \mathbf{u} . \quad (\text{II.9})$$

La matrice A_{ij} è, a tutti gli effetti, la **rappresentazione di $\mathcal{A}$ nella base $\{|v_i\rangle\}$** . Se, in particolare, la base è ortonormale, $\{|e_i\rangle\}$, la matrice rappresentativa assume la forma particolarmente elegante:

$$A_{ij} = \langle e_i | \mathcal{A} | e_j \rangle . \quad (\text{II.10})$$

B. Cambio di Base

Consideriamo ora una seconda base $\{|v'_i\rangle\}$ per lo stesso spazio: come è rappresentato $\mathcal{A}$ in questa nuova base? E come cambiano le coordinate dei vettori? La relazione tra le due basi si scrive, in generale,

$$|v'_i\rangle = \sum_{j=1}^n S_{ji} |v_j\rangle , \quad (\text{II.11})$$

dove S è la matrice di cambio di base.

Notabene

Di nuovo, attenzione all'ordine degli indici in Eq. (II.11): la somma è tra l'indice di *riga* di S_{ji} ed i vettori della vecchia base, $|v_j\rangle$. Di conseguenza, le componenti di ciascun nuovo vettore di base $|v'_i\rangle$ espresse nella vecchia base si trovano nella colonna i -esima della matrice S , non nella riga.

Le **nuove coordinate** di un vettore $|u\rangle$ si ottengono immediatamente dalla richiesta che $|u\rangle$ sia lo stesso vettore, indipendentemente dalla base scelta. In altre parole, esprimendolo prima in una base, poi nell'altra e poi scrivendo i vettori della seconda base in termini di quelli della prima,

$$|u\rangle = \sum_i u'_i |v'_i\rangle = \sum_{i,j} u'_i S_{ji} |v_j\rangle = \sum_j u_j |v_j\rangle \implies \mathbf{u} = S \cdot \mathbf{u}' \implies \boxed{\mathbf{u}' = S^{-1} \cdot \mathbf{u}} . \quad (\text{II.12})$$

¹ D'ora in poi, il testo in verdino a fianco ad una certa equazione, fornisce una spiegazione di quale proprietà è stata utilizzata per quel passaggio particolare.

Per trovare, invece, la nuova matrice rappresentativa A'_{ij} , basta uguagliare le due espressioni dell'azione di $\mathcal{A}$ su $|u\rangle$, una scritta nella vecchia base e una nella nuova:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}|u\rangle &= \sum_{i,j} A_{ij} u_j |v_i\rangle = \sum_{i,j} A'_{ij} u'_j |v'_i\rangle = \sum_{i,j} A'_{ij} \left(\sum_k S_{jk}^{-1} u_k \right) \left(\sum_n S_{ni} |v_n\rangle \right) \\ &= \sum_{k,n} \underbrace{\left(\sum_{i,j} S_{ni} A'_{ij} S_{jk}^{-1} \right)}_{(S \cdot A' \cdot S^{-1})_{nk}} u_k |v_n\rangle. \end{aligned} \quad (\text{II.13})$$

Poiché il tipo di passaggi che seguono comparirà numerose volte nel resto di queste note, vediamo per un momento passo per passo. L'indipendenza lineare dei vettori di base $|v_i\rangle$ ci dice che l'equazione di sopra deve essere soddisfatta separatamente per ogni termine davanti ad ogni vettore di base (che bisogna poi esprimere con lo stesso indice):

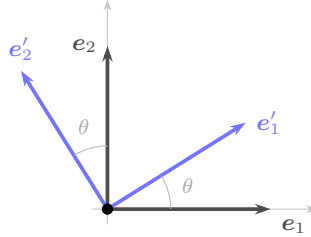
$$\sum_{i,j} A_{ij} u_j |v_i\rangle = \sum_{i,j} (S \cdot A' \cdot S^{-1})_{ij} u_j |v_i\rangle \implies \sum_j A_{ij} u_j = \sum_j (S \cdot A' \cdot S^{-1})_{ij} u_j. \quad (\text{II.14})$$

Infine, si sfrutta il fatto che il vettore $|u\rangle$ è completamente generico, e che quindi le sue componenti u_i possono prendere qualsiasi valore. Alla luce di questo, l'equazione di sopra deve essere vera coefficiente-per-coefficiente, per ogni u_i , ossia,

$$A_{ij} = (S \cdot A' \cdot S^{-1})_{ij} \implies \boxed{A' = S^{-1} \cdot A \cdot S}. \quad (\text{II.15})$$

Esempio II.1 (Rotazioni in $\mathbb{R}^2$). Il caso più familiare di cambio di base è la rotazione del sistema di assi Cartesiani nel piano. Scrivendo i nuovi versori come combinazione lineare dei vecchi,

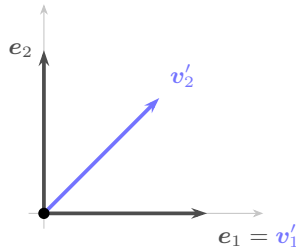
$$\begin{cases} \mathbf{e}'_1 = \cos \theta \mathbf{e}_1 + \sin \theta \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} \\ \mathbf{e}'_2 = -\sin \theta \mathbf{e}_1 + \cos \theta \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} \end{cases} \implies S = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = (\mathbf{e}'_1 \ \mathbf{e}'_2). \quad (\text{II.16})$$



Come anticipato, le colonne di S sono proprio le componenti dei nuovi versori nella vecchia base.

Esempio II.2 (Schiacciamento in $\mathbb{R}^2$). Un esempio meno convenzionale è il cosiddetto *schacciamento*, in cui la nuova base non è più ortonormale:

$$\begin{cases} \mathbf{v}'_1 = \mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \mathbf{v}'_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \mathbf{e}_1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \end{cases} \implies S = \begin{pmatrix} 1 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}. \quad (\text{II.17})$$



Per trovare le nuove coordinate di un generico vettore $\mathbf{u}$, lo riscriviamo nella nuova base,

$$\mathbf{u} = u_1 \mathbf{e}_1 + u_2 \mathbf{e}_2 = u_1 \mathbf{v}'_1 + u_2 (-\mathbf{v}'_1 + \sqrt{2} \mathbf{v}'_2), \quad (\text{II.18})$$

da cui:

$$\begin{pmatrix} u'_1 \\ u'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 - u_2 \\ \sqrt{2} u_2 \end{pmatrix} = S^{-1} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}, \quad (\text{II.19})$$

in perfetto accordo con la formula generale.

C. Operatore Aggiunto

Dato un operatore $\mathcal{A}$ che agisce su $\mathcal{H}$, si definisce l'**operatore aggiunto** (o **Hermitiano coniugato**) $\mathcal{A}^\dagger$ come quell'operatore che soddisfa la seguente relazione:

$$\langle u | \mathcal{A} v \rangle \equiv \langle \mathcal{A}^\dagger u | v \rangle, \quad \forall |v\rangle, |u\rangle \in \mathcal{H}. \quad (\text{II.20})$$

L'aggiunto è, in sostanza, la versione operatoriale del complesso coniugato. La sua rappresentazione matriciale, infatti, è data dal trasposto coniugato della matrice rappresentativa di $\mathcal{A}$. Per vederlo, scriviamo Eq. (II.20) esplicitamente in una base ortonormale:

$$\begin{aligned} \langle u | \mathcal{A} v \rangle &= \sum_{i,j} u_i^* A_{ij} v_j = \langle \mathcal{A}^\dagger u | v \rangle = \sum_j (A^\dagger \cdot u)_j^* v_j = \sum_{i,j} (A_{ji}^\dagger)^* u_i^* v_j \\ &\Rightarrow (A_{ji}^\dagger)^* = A_{ij}, \end{aligned} \quad (\text{II.21})$$

ossia:

$$\boxed{A_{ij}^\dagger = A_{ji}^*}. \quad (\text{II.22})$$

Chiaramente valgono le seguenti proprietà:

1. $(\mathcal{A}^\dagger)^\dagger = \mathcal{A}$;
2. $(\mathcal{A}\mathcal{B})^\dagger = \mathcal{B}^\dagger \mathcal{A}^\dagger$;
3. $(\mathcal{A}^\dagger)^{-1} = (\mathcal{A}^{-1})^\dagger$.

Notabene

In notazione di Dirac si definisce l'azione di $\mathcal{A}$ all'interno di ket e bra tramite:

$$|\mathcal{A} v\rangle = \mathcal{A} |v\rangle, \quad \langle \mathcal{A} v| = \langle v| \mathcal{A}^\dagger. \quad (\text{II.23})$$

In questo modo la relazione $\langle \mathcal{A}^\dagger v | u \rangle = \langle v | \mathcal{A} u \rangle$ è del tutto manifesta:

$$\langle v | \mathcal{A} u \rangle = \langle v | (\mathcal{A} |u\rangle) = \langle v | \mathcal{A} |u\rangle, \quad (\text{II.24a})$$

$$\langle \mathcal{A}^\dagger v | u \rangle = \left(\langle v | (\mathcal{A}^\dagger)^\dagger \right) |u\rangle = \langle v | \mathcal{A} |u\rangle. \quad (\text{II.24b})$$

D. Operatori Hermitiani e Unitari

Tra tutti gli operatori lineari, ce ne sono due tipi che giocano un ruolo assolutamente cruciale in fisica: gli operatori Hermitiani, che in meccanica quantistica corrispondono alle osservabili, e gli operatori unitari, che descrivono le trasformazioni che preservano il prodotto scalare (e, con esso, le probabilità).

Definizione — Operatore Auto-Aggiunto / Hermitiano

Un operatore $\mathcal{A}$ è detto **auto-aggiunto** (o **Hermitiano**) se $\mathcal{A}^\dagger = \mathcal{A}$. Dalla relazione $A_{ij}^\dagger = A_{ji}^*$ segue immediatamente che la sua rappresentazione matriciale ha elementi diagonali reali ed elementi fuori diagonale coniugati a coppie:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots \\ a_{12}^* & a_{22} & a_{23} & \cdots \\ a_{13}^* & a_{23}^* & a_{33} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \quad a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots \in \mathbb{R}. \quad (\text{II.25})$$

Definizione — Operatore Unitario

Un operatore $\mathcal{A}$ è detto **unitario** se $\mathcal{A}^\dagger = \mathcal{A}^{-1}$.

Gli operatori unitari godono di una proprietà molto utile: il modulo del determinante della loro matrice associata è sempre pari a uno. Per vederlo, notiamo innanzitutto che:

$$\det A^\dagger = \det(A^{T*}) = (\det A^T)^* = (\det A)^*, \quad (\text{II.26})$$

ma anche che, essendo $\mathcal{A}^\dagger \mathcal{A} = \mathbb{1}$:

$$\det(AA^\dagger) = \det \mathbb{1} = 1 = \det A \det A^\dagger = |\det A|^2 \implies |\det A| = 1. \quad (\text{II.27})$$

La proprietà più importante degli operatori unitari, però, è che *lasciano invariato il prodotto scalare* tra due vettori. Infatti, ponendo $|v'\rangle = \mathcal{A}|v\rangle$ e $|u'\rangle = \mathcal{A}|u\rangle$, si ha immediatamente:

$$\langle \mathcal{A}u | \mathcal{A}v \rangle = \langle u | \mathcal{A}^\dagger \mathcal{A} | v \rangle = \langle u | \mathbb{1} | v \rangle = \langle u | v \rangle. \quad (\text{II.28})$$

È questa la proprietà che, in meccanica quantistica, garantisce la conservazione delle probabilità.

Esempio II.3 (Rotazioni in $\mathbb{R}^2$). Riprendendo l'esempio della rotazione introdotto in precedenza, le nuove coordinate si ottengono applicando S^{-1} alle vecchie:

$$\mathbf{v}' = S^{-1} \cdot \mathbf{v} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta v_1 + \sin \theta v_2 \\ -\sin \theta v_1 + \cos \theta v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v'_1 \\ v'_2 \end{pmatrix}. \quad (\text{II.29})$$

Verifichiamo esplicitamente che il prodotto scalare è conservato. Abbreviando $c \equiv \cos \theta$, $s \equiv \sin \theta$:

$$\begin{aligned} \langle u' | v' \rangle &= u'_1 v'_1 + u'_2 v'_2 = (cu_1 + su_2)(cv_1 + sv_2) + (-su_1 + cu_2)(-sv_1 + cv_2) \\ &= \underbrace{(c^2 + s^2)}_{=1} u_1 v_1 + \underbrace{(c^2 + s^2)}_{=1} u_2 v_2 + \underbrace{(cs - cs)}_{=0} (u_1 v_2 + u_2 v_1) = u_1 v_1 + u_2 v_2 = \langle u | v \rangle. \end{aligned} \quad (\text{II.30})$$

come ci si aspettava.

Esempio II.4 (Moltiplicazione per una fase). Un esempio ancora più semplice di trasformazione unitaria è la moltiplicazione per una fase globale, $\mathbf{v}' = e^{i\varphi} \mathbf{v}$. In questo caso il prodotto scalare è manifestamente invariante:

$$\langle u' | v' \rangle = \sum_i u_i'^* v_i' = \sum_i (e^{i\varphi} u_i)^* (e^{i\varphi} v_i) = \sum_i u_i^* v_i = \langle u | v \rangle. \quad (\text{II.31})$$

E. Matrici di Pauli

In fisica sono onnipresenti le cosiddette **matrici di Pauli**. Esse, assieme all'identità, costituiscono una base per lo spazio delle matrici 2×2 Hermitiane. Infatti, ogni matrice 2×2 Hermitiana può essere scritta come:

$$A = \begin{pmatrix} a & b + ic \\ b - ic & d \end{pmatrix} = \frac{a+d}{2} \mathbb{1} + b \sigma_1 + c \sigma_2 + \frac{a-d}{2} \sigma_3, \quad (\text{II.32})$$

con:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (\text{II.33})$$

Le matrici di Pauli soddisfano una serie di proprietà che le rendono onnipresenti in meccanica quantistica:

1. $\sigma_i^\dagger = \sigma_i$, [Hermitiane]
2. $\sigma_i^\dagger = \sigma_i^{-1}$, [unitarie, infatti $\det \sigma_i = -1$]
3. $\sigma_i^2 = \mathbb{1}$,
4. $\text{Tr} \sigma_i = 0$,
5. $\text{Tr}(\sigma_i \cdot \sigma_j) = 2\delta_{ij}$,
6. $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i \sum_{k=1}^3 \varepsilon_{ijk} \sigma_k$,
7. $\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij} \mathbb{1}$,

dove ε_{ijk} è detto *tensore di Levi-Civita*, e ne discuteremo le proprietà a brevissimo. Combinando le ultime due si ottiene una relazione particolarmente utile, che esprime il prodotto di due qualsiasi matrici di Pauli come combinazione dell'identità e di una matrice di Pauli:

$$\sigma_i \cdot \sigma_j = \delta_{ij} \mathbb{1} + i \sum_{k=1}^3 \varepsilon_{ijk} \sigma_k. \quad (\text{II.34})$$

F. Digressione: Simbolo di Levi-Civita in 3D

È a questo punto opportuna una breve digressione sul **simbolo di Levi-Civita** in 3D, che ci sarà utile in molte occasioni. Esso è definito come completamente antisimmetrico sotto lo scambio di qualsiasi coppia di indici,

$$\varepsilon^{ijk} = -\varepsilon^{jik} = -\varepsilon^{kji} \implies \varepsilon^{iij} = \varepsilon^{jii} = \varepsilon^{iji} = 0, \quad (\text{II.35})$$

con la normalizzazione $\varepsilon^{123} = +1$.

Esistono alcune proprietà utili che vale la pena di conoscere a memoria. La prima è la sua *contrazione totale*. Sfruttando l'antisimmetria, gli unici termini non nulli sono quelli in cui tutti e tre gli indici sono diversi:

$$\begin{aligned} \sum_{i,j,k} \varepsilon^{ijk} \varepsilon^{ijk} &= \sum_{j,k} \left\{ (\varepsilon^{1jk})^2 + (\varepsilon^{2jk})^2 + (\varepsilon^{3jk})^2 \right\} = \sum_k \left\{ (\varepsilon^{12k})^2 + (\varepsilon^{13k})^2 + (\varepsilon^{21k})^2 + (\varepsilon^{23k})^2 + (\varepsilon^{31k})^2 + (\varepsilon^{32k})^2 \right\} \\ &= (\varepsilon^{123})^2 + (\varepsilon^{132})^2 + (\varepsilon^{213})^2 + (\varepsilon^{231})^2 + (\varepsilon^{312})^2 + (\varepsilon^{321})^2 = 6, \end{aligned} \quad (\text{II.36})$$

Dove abbiamo usato il fatto che, per qualsiasi elemento non-nullo del simbolo di Levi-Civita, vale $\varepsilon^{ijk} = \pm 1$. La seconda proprietà è la *contrazione su due indici*. Il risultato è necessariamente un oggetto costante (ossia indipendente da qualsiasi vettore dello spazio), che porti due indici, e simmetrico sotto il loro scambio. Esiste solo un oggetto con queste caratteristiche: la delta di Kronecker, dunque:

$$\sum_{i,j} \varepsilon^{ijk} \varepsilon^{ijm} = \alpha \delta^{km}. \quad (\text{II.37})$$

Per trovare il coefficiente α basta imporre il risultato precedente:

$$\sum_{i,j,k} \varepsilon^{ijk} \varepsilon^{ijk} = 6 = \alpha \sum_k \delta^{kk} = 3\alpha \implies \boxed{\sum_{i,j} \varepsilon^{ijk} \varepsilon^{ijm} = 2 \delta^{km}}. \quad (\text{II.38})$$

La terza proprietà è la *contrazione su un solo indice*. Il risultato questa volta è un oggetto a quattro indici, simmetrico sotto $(jk) \leftrightarrow (mn)$ e antisimmetrico sia sotto $j \leftrightarrow k$ che sotto $m \leftrightarrow n$. L'unica combinazione con tali caratteristiche è nuovamente costruita a partire dalla delta di Kronecker:

$$\sum_i \varepsilon^{ijk} \varepsilon^{imn} = \beta (\delta^{jm} \delta^{kn} - \delta^{jn} \delta^{km}). \quad (\text{II.39})$$

Come prima, il coefficiente β si trova contraendo ancora un indice e uguagliando al risultato già ottenuto:

$$\begin{aligned} \sum_{i,j} \varepsilon^{ijk} \varepsilon^{ijn} &= 2 \delta^{kn} = \sum_j \beta (\delta^{jj} \delta^{kn} - \delta^{jn} \delta^{kj}) = \beta (3 \delta^{kn} - \delta^{kn}) = 2 \beta \delta^{kn} \\ \implies \beta &= 1. \end{aligned} \quad (\text{II.40})$$

Quindi:

$$\boxed{\sum_i \varepsilon^{ijk} \varepsilon^{imn} = \delta^{jm} \delta^{kn} - \delta^{jn} \delta^{km}}. \quad (\text{II.41})$$

Più in generale, senza effettuare alcuna contrazione, il prodotto di due simboli di Levi-Civita si può scrivere come il determinante di una matrice di delta di Kronecker che prende gli indici del primo simbolo come righe e quelli del secondo come colonne:

$$\varepsilon^{ijk} \varepsilon^{\ell mn} = \det \begin{pmatrix} \delta^{i\ell} & \delta^{im} & \delta^{in} \\ \delta^{j\ell} & \delta^{jm} & \delta^{jn} \\ \delta^{k\ell} & \delta^{km} & \delta^{kn} \end{pmatrix}. \quad (\text{II.42})$$

Il simbolo di Levi-Civita può essere usato per scrivere in forma particolarmente compatta oggetti comuni in fisica. Ad esempio, le componenti del prodotto vettoriale tra due vettori si scrivono come:

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v})^i = \sum_{j,k} \varepsilon^{ijk} u_j v_k, \quad (\text{II.43})$$

mentre il determinante di una matrice 3×3 si può esprimere come:

$$\det M_{3 \times 3} = \frac{1}{3!} \sum_{\substack{i,j,k \\ \ell,m,n}} \varepsilon^{ijk} \varepsilon^{\ell mn} M_{i\ell} M_{jm} M_{kn}. \quad (\text{II.44})$$

L'utilizzo di questa notazione compatta può rivelarsi molto utile. Ad esempio, diventa molto semplice ottenere relazioni come quella per il doppio prodotto vettoriale. Vediamo come, a titolo esemplificativo,

$$\begin{aligned} [(\mathbf{v} \times \mathbf{u}) \times \mathbf{w}]_i &= \sum_{j,k} \varepsilon^{ijk} (\mathbf{v} \times \mathbf{u})_j w_k = \sum_{j,k,m,n} \varepsilon^{ijk} \varepsilon^{jmn} v_m u_n w_k = - \sum_{j,k,m,n} \varepsilon^{jik} \varepsilon^{jmn} v_m u_n w_k \\ &= - \sum_{k,m,n} (\delta^{im} \delta^{kn} - \delta^{in} \delta^{km}) v_m u_n w_k = -v_i \sum_k u_k w_k + u_i \sum_k v_k w_k, \end{aligned} \quad (\text{II.45})$$

che è la nota relazione $(\mathbf{v} \times \mathbf{u}) \times \mathbf{w} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) \mathbf{u} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) \mathbf{v}$.

III. TEORIA SPETTRALE, FUNZIONI DI MATRICI E TEOREMA DI CAYLEY-HAMILTON

Capita tutti i giorni di dover risolvere equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti. In dimensione 1 tutto è relativamente semplice. Ad esempio,

1. $\ddot{x}(t) = -\omega^2 x(t) \implies x(t) = \alpha_1 e^{i\omega t} + \alpha_2 e^{-i\omega t};$
2. $\dot{x}(t) = e^{-\alpha x(t)} \implies x(t) = \frac{1}{\alpha} \log(\alpha t).$

E se il problema fosse in più dimensioni? Ad esempio, consideriamo il seguente sistema dinamico, descritto dalla Lagrangiana

$$L = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m \dot{q}_i^2 - V(q_1, q_2, \dots, q_n) \implies m \ddot{q}_i + \frac{\partial V}{\partial q_i} = 0. \quad (\text{III.1})$$

Se esiste, il punto $\mathbf{q}_*$ tale che $\nabla V(\mathbf{q}_*) = 0$ è un **punto di equilibrio**: la traiettoria $\mathbf{q}(t) = \mathbf{q}_* = \text{costante}$, $\dot{\mathbf{q}}(t) = 0$ è soluzione delle equazioni del moto e corrisponde al sistema congelato nella configurazione $\mathbf{q}_*$. Ma $\mathbf{q}_*$ è un equilibrio *stabile* o *instabile*? Per rispondere a questa domanda bisogna studiare come evolvono nel tempo piccole deviazioni dalla posizione di equilibrio. Se queste deviazioni crescono nel tempo, il punto è instabile. Se rimangono limitate, è stabile. Poniamo quindi $\mathbf{q}(t) = \mathbf{q}_* + \delta \mathbf{q}(t)$, con $\delta \mathbf{q}$ piccolo, e Taylor-espandiamo il potenziale intorno a $\mathbf{q}_*$:

$$V(\mathbf{q}) = V(\mathbf{q}_*) + \underbrace{\nabla V(\mathbf{q}_*)}_{=0} \cdot \delta \mathbf{q} + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \partial_i \partial_j V(\mathbf{q}_*) \delta q_i \delta q_j + \mathcal{O}(\delta q^3). \quad (\text{III.2})$$

Inserendo nella Lagrangiana e trascurando i termini di ordine superiore al secondo, si ottiene l'equazione del moto per le piccole oscillazioni:

$$m \delta \ddot{\mathbf{q}} + \mathbb{H} \cdot \delta \mathbf{q} = 0, \quad \text{con} \quad \mathbb{H}_{ij} \equiv \partial_i \partial_j V(\mathbf{q}_*), \quad (\text{III.3})$$

dove $\mathbb{H}$ è la **matrice Hessiana** del potenziale calcolata nel punto di equilibrio. In analogia col caso 1D, ci piacerebbe scrivere:

$$\delta \mathbf{q}(t) = e^{i\sqrt{\mathbb{H}/m}t} \cdot \mathbf{a}_1 + e^{-i\sqrt{\mathbb{H}/m}t} \cdot \mathbf{a}_2. \quad (\text{III.4})$$

Come dare senso a $e^{\pm i\sqrt{\mathbb{H}/m}t}$, e come capire se questa espressione cresca o meno col tempo? Per rispondere è necessario sviluppare la **teoria spettrale** degli operatori lineari e imparare a definire una **funzione di una matrice** $f(A)$.

A. Autovalori, Autovettori e Diagonalizzabilità

Definizione — Autovalore e Autovettore

Dato un operatore $\mathcal{A}: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$, uno scalare λ è detto **autovalore** di $\mathcal{A}$ se esiste un vettore non nullo $|v_\lambda\rangle \neq \mathbf{0}$ tale che

$$\mathcal{A}|v_\lambda\rangle = \lambda |v_\lambda\rangle. \quad (\text{III.5})$$

Il vettore $|v_\lambda\rangle$ è detto **autovettore** associato a λ . L'insieme degli autovalori è chiamato **spettro** di $\mathcal{A}$.

In rappresentazione matriciale, Eq. (III.5) diventa il sistema lineare omogeneo

$$(A - \lambda \mathbb{1}) \cdot \mathbf{v}_\lambda = \mathbf{0}, \quad (\text{III.6})$$

un sistema di equazioni per le componenti di $\mathbf{v}_\lambda = (v_{\lambda,1}, \dots, v_{\lambda,n})^T$. Soluzioni non banali esistono se e solo se la matrice dei coefficienti è singolare, ossia se il suo determinante si annulla:

$$\boxed{p(\lambda) \equiv \det(A - \lambda \mathbb{1}) = 0}, \quad (\text{III.7})$$

che è detta **equazione caratteristica** di A . Poiché il determinante di una matrice $n \times n$ è un polinomio di grado n nei suoi elementi, $p(\lambda)$ è un polinomio di grado n in λ , e l'equazione caratteristica ha sempre esattamente n soluzioni (contando le molteplicità). Di conseguenza:

Ogni matrice $n \times n$ è caratterizzata da n autovalori, possibilmente coincidenti.

Un secondo risultato importante riguarda gli autovettori relativi ad autovalori distinti: essi sono sempre **linearmente indipendenti**. Per vederlo, siano $\mathcal{A}|v_1\rangle = \lambda_1|v_1\rangle$ e $\mathcal{A}|v_2\rangle = \lambda_2|v_2\rangle$ con $\lambda_1 \neq \lambda_2$, e supponiamo che $\alpha|v_1\rangle + \beta|v_2\rangle = \mathbf{0}$. Applicando $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A}(\alpha|v_1\rangle + \beta|v_2\rangle) = \lambda_1\alpha|v_1\rangle + \lambda_2\beta|v_2\rangle = \mathbf{0}. \quad (\text{III.8})$$

Sottraendo λ_2 volte la relazione originale si ottiene $(\lambda_1 - \lambda_2)\alpha|v_1\rangle = 0$, da cui, poiché $\lambda_1 \neq \lambda_2$:

$$\alpha = 0 \implies \beta|v_2\rangle = 0 \implies \beta = 0. \quad (\text{III.9})$$

che corrisponde esattamente alla condizione di indipendenza lineare.

Definizione — Autospazio

Dato un autovalore λ di $\mathcal{A}$, si definisce **autospazio** $\mathcal{L}_\lambda$ il sottospazio di $\mathcal{H}$ generato da tutti gli autovettori associati a λ :

$$\mathcal{L}_\lambda = \left\{ |u\rangle \in \mathcal{H} \mid |u\rangle = \sum_{\alpha} u_{\alpha} |v^{(\alpha)}\rangle, \mathcal{A}|v^{(\alpha)}\rangle = \lambda|v^{(\alpha)}\rangle \right\}, \quad (\text{III.10})$$

Molte domande (ad esempio, come definire $f(\mathcal{A})$) trovano risposta molto semplice per le matrici *diagonalizzabili*.

Definizione — Matrice Diagonalizzabile

Una matrice A è detta **diagonalizzabile** se esiste una base nella quale appare diagonale, ossia se esiste S invertibile tale che

$$D = S^{-1} \cdot A \cdot S = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}. \quad (\text{III.11})$$

La condizione di diagonalizzabilità di una matrice è:

Se un operatore su $\mathcal{H}$ di dimensione n ha n autovettori linearmente indipendenti $\{|v^{(1)}\rangle, \dots, |v^{(n)}\rangle\}$, allora la matrice associata è diagonalizzabile.

Questo risultato è dimostrabile in modo costruttivo: nell'atto di dimostrarlo, dimostreremo anche come si diagonalizza la matrice. Infatti, in questo caso è possibile costruire esplicitamente la matrice S mettendo gli autovettori nelle colonne:

$$S = \left(\mathbf{v}^{(1)} \ \mathbf{v}^{(2)} \ \dots \ \mathbf{v}^{(n)} \right), \quad \text{ossia} \quad S_{ij} = v_i^{(j)}, \quad (\text{III.12})$$

che è invertibile in quanto le colonne sono linearmente indipendenti. Si verifica subito che $A \cdot S = S \cdot D$:

$$\begin{aligned} (A \cdot S)_{ij} &= \sum_k A_{ik} v_k^{(j)} = \lambda_j v_i^{(j)} \\ &= \sum_k v_i^{(k)} \delta_{kj} \lambda_k = (S \cdot D)_{ij}. \end{aligned} \quad (\text{III.13})$$

Le due situazioni che si possono presentare sono:

1. λ_i tutti distinti $\implies$ gli n autovettori sono tutti linearmente indipendenti $\implies$ matrice sempre diagonalizzabile;
2. $\lambda_i = \lambda_j$ per qualche $i \neq j \implies$ diagonalizzabilità non garantita (si veda l'esempio a fine sezione).

Un operatore diagonalizzabile ha $\{|v^{(1)}\rangle, \dots, |v^{(n)}\rangle\}$ come base di $\mathcal{H}$, dunque ogni $|u\rangle \in \mathcal{H}$ si scrive come $|u\rangle = \sum_i \alpha_i |v^{(i)}\rangle$.

B. Proiettori e Rappresentazione Spettrale

I proiettori associati ad una base di autovettori soddisfano una serie di importanti relazioni. Immaginiamo di partire dalla base in cui A è diagonale. In questa base gli autovettori corrispondono chiaramente alla base canonica $\{|e_i\rangle\}$; ad esempio $D|e_2\rangle = \lambda_2|e_2\rangle$. I proiettori hanno in questa base la forma particolarmente semplice

$$\mathbb{P}_i^{(D)} = |e^{(i)}\rangle\langle e^{(i)}|, \quad (\text{III.14})$$

e sono proiettori ortogonali. Per esempio,

$$\mathbb{P}_2^{(D)} = |e^{(2)}\rangle\langle e^{(2)}| \mapsto \mathbf{e}^{(2)}\mathbf{e}^{(2)T} = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{III.15})$$

Evidentemente valgono le seguenti relazioni (che abbiamo già dimostrato in precedenza):

$$\mathbb{P}_i^{(D)}\mathbb{P}_j^{(D)} = |e^{(i)}\rangle\langle e^{(i)}||e^{(j)}\rangle\langle e^{(j)}| = |e^{(i)}\rangle\langle e^{(j)}| \delta_{ij} = \mathbb{P}_i^{(D)} \delta_{ij}, \quad (\text{III.16a})$$

$$\sum_i \mathbb{P}_i^{(D)} = \sum_i |e^{(i)}\rangle\langle e^{(i)}| = \mathbb{1}. \quad (\text{III.16b})$$

Queste relazioni valgono in realtà in *tutte* le basi. Usando $A = S \cdot D \cdot S^{-1}$ e $\mathbb{P}_i = S \cdot \mathbb{P}_i^{(D)} \cdot S^{-1}$ (con S la matrice di cambio di base), si ha:

$$\begin{aligned} S \cdot \mathbb{P}_i^{(D)} \cdot \mathbb{P}_j^{(D)} \cdot S^{-1} &= S \cdot \mathbb{P}_i^{(D)} \cdot S^{-1} \cdot S \cdot \mathbb{P}_j^{(D)} \cdot S^{-1} = \mathbb{P}_i \cdot \mathbb{P}_j \\ &= \delta_{ij} S \cdot \mathbb{P}_i^{(D)} \cdot S^{-1} = \mathbb{P}_i \delta_{ij}, \end{aligned} \quad (\text{III.17})$$

da cui:²

$$\boxed{\mathbb{P}_i \cdot \mathbb{P}_j = \delta_{ij} \mathbb{P}_i}, \quad \text{[Ortogonalità dei proiettori]} \quad (\text{III.18})$$

e analogamente $S \cdot (\sum_i \mathbb{P}_i^{(D)}) \cdot S^{-1} = \sum_i \mathbb{P}_i = S \cdot \mathbb{1} \cdot S^{-1} = \mathbb{1}$, dunque:

$$\boxed{\sum_i \mathbb{P}_i = \mathbb{1}}. \quad \text{[Relazione di completezza]} \quad (\text{III.19})$$

Notabene

Un aspetto importante è che, in una base generica, i proiettori $\mathbb{P}_i$ associati agli autovettori di una matrice diagonalizzabile potrebbero *non* essere proiettori ortogonali nel senso di Eq. (I.41). Esplicitamente, le loro componenti matriciali sono:

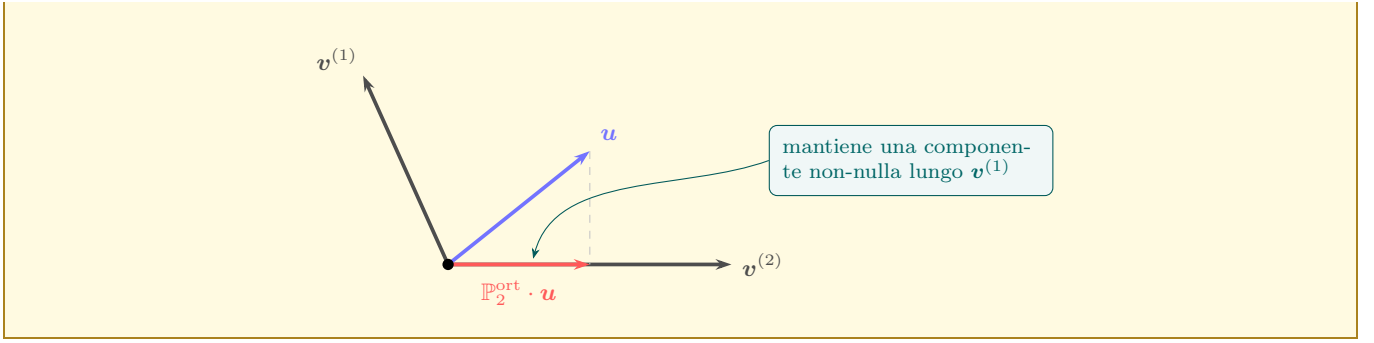
$$(\mathbb{P}_i)_{jk} = \sum_{n,m} S_{jn} (\mathbb{P}_i^{(D)})_{nm} (S^{-1})_{mk} = \sum_{n,m} S_{jn} \delta_{in} \delta_{im} (S^{-1})_{mk} = S_{ji} (S^{-1})_{ik}, \quad (\text{III.20})$$

dove si è usato il fatto che $(\mathbb{P}_i^{(D)})_{nm} = e_n^i e_m^i = \delta_{in} \delta_{im}$. D'altro canto, il proiettore ortogonale sarebbe:

$$(\mathbb{P}_i^{\text{ort}})_{jk} = \frac{v_j^{(i)} v_k^{(i)*}}{\|\mathbf{v}^{(i)}\|^2} = \frac{S_{ji} (S^\dagger)_{ik}}{\sum_n (S^\dagger)_{in} S_{ni}}. \quad (\text{III.21})$$

In generale $\mathbb{P}_i \neq \mathbb{P}_i^{\text{ort}}$. Lo sono però quando la matrice di cambio di base è unitaria: $S^\dagger = S^{-1}$. Questo si può capire anche graficamente: se due autovettori non sono ortogonali tra loro, la proiezione ortogonale su $\mathbf{v}^{(2)}$ non elimina completamente la componente lungo $\mathbf{v}^{(1)}$.

² Si noti come la relazione in Eq. (III.18) determini l'ortogonalità dei proiettori *tra di loro*. Questo non vuol dire che siano *proiettori ortogonali*, nel senso che non è garantito implementino l'operazione di proiezione ortogonale lungo gli autovettori associati.



Un operatore diagonalizzabile può essere scritto in modo compatto come:

$$\boxed{\mathcal{A} = \sum_i \lambda_i \mathbb{P}_i} . \quad \text{[Rappresentazione Spettrale di } \mathcal{A} \text{]} \quad (\text{III.22})$$

L'equazione di sopra prende il nome di **rappresentazione spettrale di $\mathcal{A}$** . Infatti, poiché $|u\rangle = \sum_i \alpha_i |v^{(i)}\rangle$:

$$\mathcal{A}|u\rangle = \sum_i \alpha_i \mathcal{A}|v^{(i)}\rangle = \sum_i \alpha_i \lambda_i |v^{(i)}\rangle = \sum_i \lambda_i \mathbb{P}_i |u\rangle = \left(\sum_i \lambda_i \mathbb{P}_i \right) |u\rangle . \quad (\text{III.23})$$

Esempio III.1 (Autovettori ortonormali). Sia $A = \begin{pmatrix} 1 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix}$. Il polinomio caratteristico è:

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda \mathbb{1}) = (1 - \lambda)(2 - \lambda) - 2 = \lambda^2 - 3\lambda = \lambda(\lambda - 3) = 0 \implies \lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 3. \quad (\text{III.24})$$

Autovettori. Per $\lambda_1 = 0$: $A \cdot e^{(1)} = 0$ dà $e_1^{(1)} + (1+i)e_2^{(1)} = 0$, da cui

$$e^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 2 \\ i-1 \end{pmatrix}. \quad (\text{III.25})$$

Per $\lambda_2 = 3$: $e_1^{(2)} + (1+i)e_2^{(2)} = 3e_1^{(2)}$ dà $(1+i)e_2^{(2)} = 2e_1^{(2)}$, da cui

$$e^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1-i \end{pmatrix}. \quad (\text{III.26})$$

Poiché $\|e^{(i)}\| = 1$ e $e^{(1)\dagger} \cdot e^{(2)} = 0$, ossia gli autovettori sono ortonormali, la matrice S è unitaria:

$$S = (e^{(1)} \ e^{(2)}) = \begin{pmatrix} 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ (i-1)/\sqrt{6} & (1-i)/\sqrt{3} \end{pmatrix}, \quad S^{-1} = S^\dagger = \begin{pmatrix} 2/\sqrt{6} & - (1+i)/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & (1+i)/\sqrt{3} \end{pmatrix}, \quad (\text{III.27})$$

e si verifica che $S^{-1} \cdot A \cdot S = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = D$.

I proiettori valgono:

$$\mathbb{P}_1 = e^{(1)}(e^{(1)})^\dagger = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 \\ i-1 \end{pmatrix} (2, -i-1) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -(1+i) \\ i-1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (\text{III.28a})$$

$$\mathbb{P}_2 = e^{(2)}(e^{(2)})^\dagger = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1-i \end{pmatrix} (1, 1+i) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix}. \quad (\text{III.28b})$$

E, infatti:

$$\mathbb{P}_i \cdot \mathbb{P}_j = \delta_{ij} \mathbb{P}_i, \quad \mathbb{P}_1 + \mathbb{P}_2 = \mathbb{1}, \quad \lambda_1 \mathbb{P}_1 + \lambda_2 \mathbb{P}_2 = 0 \cdot \mathbb{P}_1 + 3 \cdot \mathbb{P}_2 = A. \quad (\text{III.29})$$

Esempio III.2 (Autovettori non ortonormali). Sia $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, con autovalori $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 4$.

Autovettori: $\mathbf{v}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{v}^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Si noti che $\mathbf{v}^{(1)} \cdot \mathbf{v}^{(2)} = -1 \neq 0$: gli autovettori *non* sono ortogonali, dunque $\mathbb{P}_i \neq |v^{(i)}\rangle\langle v^{(i)}|$.

Per trovarli si può procedere a ritroso dalla base diagonale:

$$S = (\mathbf{v}^{(1)} \ \mathbf{v}^{(2)}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad S^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \implies S^{-1} \cdot A \cdot S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = D. \quad (\text{III.30})$$

Nella base diagonale i proiettori sono semplicemente $\mathbb{P}_1^{(D)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ e $\mathbb{P}_2^{(D)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; tornando alla base originaria:

$$\mathbb{P}_1 = S \cdot \mathbb{P}_1^{(D)} \cdot S^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{P}_2 = S \cdot \mathbb{P}_2^{(D)} \cdot S^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}. \quad (\text{III.31})$$

E, infatti:

$$\lambda_1 \mathbb{P}_1 + \lambda_2 \mathbb{P}_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} + \frac{4}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = A, \quad (\text{III.32})$$

$$\mathbb{P}_i \cdot \mathbb{P}_j = \delta_{ij} \mathbb{P}_i \text{ e } \mathbb{P}_1 + \mathbb{P}_2 = \mathbb{1}.$$

Esempio III.3 (Matrice non diagonalizzabile). Sia $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Il polinomio caratteristico è $p(\lambda) = (1 - \lambda)^2 = 0$, da cui $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$. Per gli autovettori:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} v_1 + v_2 = v_1 \implies v_2 = 0 \\ v_2 = v_2 \text{ (banale)} \end{cases} \quad (\text{III.33})$$

Si trova un solo autovettore indipendente: $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Gli autovettori non formano una base e quindi la matrice è non diagonalizzabile.

C. Autovalori e Autovettori di Operatori Hermitiani

Gli operatori Hermitiani hanno proprietà notevoli:

1. Autovalori reali. Dalla definizione di autovettore, $\langle v | \mathcal{A} v \rangle = \lambda \langle v | v \rangle$. Poiché $\mathcal{A} = \mathcal{A}^\dagger$:

$$\lambda \langle v | v \rangle = \langle v | \mathcal{A} v \rangle = \langle \mathcal{A} v | v \rangle^* = [\langle v | \mathcal{A}^\dagger v \rangle]^* = [\langle v | \mathcal{A} v \rangle]^* = \lambda^* \langle v | v \rangle \implies \lambda = \lambda^*. \quad (\text{III.34})$$

2. Preservano il sottospazio ortogonale ad ogni autovettore. Sia $\mathcal{A} |v\rangle = \lambda |v\rangle$ e sia il suo sottospazio ortogonale dato da $\mathcal{H}^\perp = \{|u\rangle \in \mathcal{H} \mid \langle u | v \rangle = 0\}$. Per ogni $|u\rangle \in \mathcal{H}^\perp$:

$$\langle \mathcal{A} u | v \rangle = \langle u | \mathcal{A}^\dagger v \rangle = \langle u | \mathcal{A} v \rangle = \lambda \langle u | v \rangle = 0 \implies \mathcal{A} |u\rangle \in \mathcal{H}^\perp. \quad (\text{III.35})$$

In altre parole, se $|u\rangle$ è ortogonale a $|v\rangle$, allora anche $\mathcal{A} |u\rangle$ lo è.

3. Gli autovettori formano una base ortonormale. Mostriamo per prima cosa la diagonalizzabilità delle matrici Hermitiane, ossia che ammettono sempre n autovettori. Infatti $p(\lambda) = 0$ ha n soluzioni, possibilmente alcune coincidenti.

Sia $|v^{(1)}\rangle$ l'autovettore associato alla prima di queste soluzioni. Siano $\{|u^{(1)}\rangle, \dots, |u^{(n-1)}\rangle\}$ una base del suo sottospazio ortogonale, $\mathcal{H}^\perp$. In $\mathcal{H}^\perp$ l'operatore $\mathcal{A}$ è rappresentato da una matrice $(n-1) \times (n-1)$:

$$\mathcal{A}|u^{(i)}\rangle = \sum_{j=1}^{n-1} A'_{ji} |u^{(j)}\rangle. \quad (\text{III.36})$$

Poiché l'operatore $\mathcal{A}$ è Hermitiano, la sua matrice rappresentativa su $\mathcal{H}^\perp$ sarà a sua volta Hermitiana, e di dimensione $(n-1) \times (n-1)$, vista la dimensione di $\mathcal{H}^\perp$. Seguendo un ragionamento del tutto analogo, a sua volta, A'_{ij} avrà almeno un autovettore, diciamo $|v^{(2)}\rangle$, tale che $\langle v^{(1)}|v^{(2)}\rangle = 0$. Siano $\{|\tilde{u}^{(1)}\rangle, \dots, |\tilde{u}^{(n-2)}\rangle\}$ una base del sottospazio ortogonale sia a $|v^{(1)}\rangle$ che a $|v^{(2)}\rangle$, ossia $\mathcal{H}^{\perp\perp} = \{|u\rangle \in \mathcal{H} \mid \langle v^{(1)}|u\rangle = \langle v^{(2)}|u\rangle = 0\}$. Su $\mathcal{H}^{\perp\perp}$, la matrice rappresentativa A''_{ij} è $(n-2) \times (n-2)$ ed Hermitiana che ammetterà almeno un autovettore, e così via. In questo modo è possibile ottenere n autovettori, dimostrando che la matrice Hermitiana A è diagonalizzabile.

Ora, questi n autovettori possono sempre essere combinati in una base ortogonale (e quindi anche ortonormale). Infatti, se due autovettori sono associati ad autovalori distinti, sono sempre ortogonali:

$$\lambda_2 \langle v^{(1)}|v^{(2)}\rangle = \langle v^{(1)}|\mathcal{A}v^{(2)}\rangle = \langle v^{(1)}|\mathcal{A}^\dagger v^{(2)}\rangle = \langle \mathcal{A}v^{(1)}|v^{(2)}\rangle = \lambda_1 \langle v^{(1)}|v^{(2)}\rangle. \quad (\text{III.37})$$

Ma allora:

$$(\lambda_2 - \lambda_1) \langle v^{(1)}|v^{(2)}\rangle = 0 \implies \text{se } \lambda_1 \neq \lambda_2, \text{ allora } \langle v^{(1)}|v^{(2)}\rangle = 0. \quad (\text{III.38})$$

Se, invece, alcuni autovettori sono associati allo stesso autovalore, diciamo λ_i , si può sempre applicare l'algoritmo di Gram-Schmidt per ottenere un ugual numero di autovettori di λ_i , ma ora ortonormalizzati.

Notabene

L'esistenza di una base ortonormale di autovettori implica che la matrice di cambio di base S è **unitaria**: $S^\dagger = S^{-1}$. Infatti, se $S_{ij} = e_i^{(j)}$, allora

$$(S^\dagger \cdot S)_{ij} = \sum_n (S^\dagger)_{in} S_{nj} = \sum_n (e_n^{(i)})^* e_n^{(j)} = \langle e^{(i)}|e^{(j)}\rangle = \delta_{ij} \implies S^\dagger \cdot S = \mathbb{1}. \quad (\text{III.39})$$

D. Autovalori e Autovettori di Operatori Unitari

Per gli operatori unitari valgono proprietà analoghe (la dimostrazione è del tutto analoga al caso Hermitiano):

1. Autovalori complessi con $|\lambda| = 1$.
2. Gli autovettori formano una base ortonormale.

E. Funzioni di Matrici

Abbiamo ora tutti gli ingredienti per rispondere alla domanda originale: come dare senso ad una funzione di un operatore? Per **funzioni analitiche**, tramite la loro espansione in serie:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n, \quad (\text{III.40})$$

allora la rappresentazione matriciale di $f(A)$ sarà:

$$f(A) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n A^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \left(\sum_i \lambda_i \mathbb{P}_i \right)^n. \quad [\mathbb{P}_i \cdot \mathbb{P}_j = \delta_{ij} \mathbb{P}_i] \quad (\text{III.41})$$

Usando ripetutamente la relazione $\mathbb{P}_i \cdot \mathbb{P}_j = \delta_{ij} \mathbb{P}_i$, si verifica che $(\sum_i \lambda_i \mathbb{P}_i)^n = \sum_i \lambda_i^n \mathbb{P}_i$, da cui:

$$f(A) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \sum_i \lambda_i^n \mathbb{P}_i = \sum_i \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n \lambda_i^n \right) \mathbb{P}_i. \quad (\text{III.42})$$

$$\boxed{f(A) = \sum_i f(\lambda_i) \mathbb{P}_i}. \quad \text{[Rappresentazione Spettrale di } f(A)\text{]} \quad (\text{III.43})$$

Consiglio

Verificare per esercizio che $(\sum_i \lambda_i \mathbb{P}_i)^n = \sum_i \lambda_i^n \mathbb{P}_i$ usando $\mathbb{P}_i \cdot \mathbb{P}_j = \delta_{ij} \mathbb{P}_i$.

Nella base in cui A è diagonale, anche $f(A)$ lo sarà:

$$\begin{aligned} S^{-1} \cdot f(A) \cdot S &= \sum_i f(\lambda_i) S^{-1} \cdot \mathbb{P}_i \cdot S = \sum_i f(\lambda_i) \mathbb{P}_i^{(D)} \\ &= f(\lambda_1) \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & \ddots \\ & & & 0 \end{pmatrix} + f(\lambda_2) \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ & & & 0 \end{pmatrix} + \cdots + f(\lambda_n) \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & \ddots \\ & & & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} f(\lambda_1) & & \\ & f(\lambda_2) & \\ & & \ddots \\ & & & f(\lambda_n) \end{pmatrix} \equiv f(D). \end{aligned} \quad (\text{III.44})$$

Esempio III.4 (Sistema di equazioni differenziali). Consideriamo $\dot{\mathbf{x}}(t) = A \cdot \mathbf{x}(t)$ con $A = \begin{pmatrix} 1 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix}$. La soluzione formale è $\mathbf{x}(t) = e^{At} \cdot \mathbf{x}(0)$, con $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 3$ e proiettori calcolati in precedenza. Dalla Eq. (III.43):

$$\begin{aligned} e^{At} &= e^{\lambda_1 t} \mathbb{P}_1 + e^{\lambda_2 t} \mathbb{P}_2 = \mathbb{P}_1 + e^{3t} \mathbb{P}_2 \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -(1+i) \\ i-1 & 1 \end{pmatrix} + \frac{e^{3t}}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2+e^{3t} & (1+i)(e^{3t}-1) \\ (1-i)(e^{3t}-1) & 1+2e^{3t} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (\text{III.45})$$

La soluzione esplicita è quindi:

$$\begin{cases} x_1(t) = \frac{1}{3} [(2+e^{3t}) x_1(0) + (1+i)(e^{3t}-1) x_2(0)] \\ x_2(t) = \frac{1}{3} [(1-i)(e^{3t}-1) x_1(0) + (1+2e^{3t}) x_2(0)] \end{cases} \quad (\text{III.46})$$

Verifica. Verifichiamo che in base diagonale ciascuna componente evolva semplicemente come $e^{\lambda_i t}$. Ricordando che $S = \begin{pmatrix} 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ (i-1)/\sqrt{6} & (1-i)/\sqrt{3} \end{pmatrix}$:

$$\mathbf{x}'(t) = S^{-1} \cdot \mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} \frac{2x_1(0) - (1+i)x_2(0)}{\sqrt{6}} \\ \frac{x_1(0) + (1+i)x_2(0)}{\sqrt{3}} e^{3t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1'(0) \\ x_2'(0) e^{3t} \end{pmatrix}, \quad (\text{III.47})$$

come dev'essere: la prima componente resta costante ($\lambda_1 = 0$), la seconda evolve come e^{3t} .

Consiglio

Esiste la rappresentazione spettrale anche per operatori *non* diagonalizzabili (che sono, però, molto più rari in fisica). Per approfondire, si veda il capitolo 9.2.3 di PPZ.

Concludiamo con due importanti teoremi.

F. Teorema di Cayley–Hamilton**Definizione — Teorema di Cayley–Hamilton**

Ogni matrice soddisfa il proprio polinomio caratteristico:

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda \mathbb{1}) \implies p(A) = 0. \quad (\text{III.48})$$

Per matrici diagonalizzabili la dimostrazione è banale. Dalla rappresentazione spettrale di $f(A)$ (Eq. (III.43)):

$$p(A) = \sum_{i=1}^n p(\lambda_i) \mathbb{P}_i = 0, \quad (\text{III.49})$$

poiché $p(\lambda_i) = 0$ per definizione di autovalore.

Notabene

Per matrici generiche (anche non diagonalizzabili) la dimostrazione è leggermente più tecnica; si trova ad esempio su Wikipedia, ma non è particolarmente illuminante.

Una conseguenza utilissima del teorema di Cayley–Hamilton è la seguente: **ogni funzione analitica di una matrice di dimensione n si riduce ad un polinomio, nella matrice stessa, di grado $n-1$ o inferiore**. Infatti, ogni funzione $f(z)$ può sempre essere scritta come:

$$f(z) = Q(z)p(z) + R(z), \quad [\text{divisione tra polinomi}] \quad (\text{III.50})$$

dove $p(z)$ è il polinomio caratteristico, $Q(z)$ il quoziente e $R(z)$ il resto della divisione, di grado $n-1$ o inferiore. Ma allora:

$$f(A) = Q(A) \underbrace{p(A)}_{=0} + R(A) = R(A). \quad (\text{III.51})$$

Per trovare $R(z)$ non è sempre necessario eseguire la divisione tra polinomi per esteso. Infatti, poiché $R(z)$ è un polinomio di grado $n-1$, lo possiamo scrivere genericamente come,

$$R(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_{n-1} z^{n-1}, \quad (\text{III.52})$$

con gli a_i coefficienti da determinare. Quando gli autovalori sono tutti distinti, basta imporre $f(\lambda_i) = R(\lambda_i)$ per ciascun autovalore: queste n condizioni determinano univocamente i coefficienti di $R(z)$. Quando invece un autovalore λ ha molteplicità $m > 1$, si devono imporre condizioni aggiuntive sulle derivate:

$$f(\lambda) = R(\lambda), \quad f'(\lambda) = R'(\lambda), \quad \dots, \quad f^{(m-1)}(\lambda) = R^{(m-1)}(\lambda). \quad (\text{III.53})$$

Questo perché, se λ è soluzione dell'equazione caratteristica con molteplicità m , allora $p(z)$ ha uno zero di ordine m in λ , $p(z) \propto (z - \lambda)^m$, e dunque possiamo derivare Eq. (III.50) fino ad $m-1$ volte, ed ottenere le relazioni di sopra.

Esempio III.5 (Funzione polinomiale). Sia $f(z) = z^4 + 3z^3 - z + 2$ e $A = \begin{pmatrix} 1 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix}$, con $p(z) = z^2 - 3z$.

Dividendo $z^4 + 3z^3 - z + 2$ per $z^2 - 3z$ si ottiene:

$$\underbrace{z^4 + 3z^3 - z + 2}_{f(z)} = \underbrace{(z^2 - 3z)}_{p(z)} \cdot \underbrace{(z^2 + 6z + 18)}_{Q(z)} + \underbrace{53z + 2}_{R(z)}. \quad (\text{III.54})$$

Dunque:

$$f(A) = R(A) = 2\mathbb{1} + 53A = \begin{pmatrix} 55 & 53(1+i) \\ 53(1-i) & 108 \end{pmatrix}. \quad (\text{III.55})$$

Esempio III.6 (Funzione esponenziale). Sia $f(z) = e^z$ e la stessa matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix}$, con $p(z) = z(z-3)$ e dunque $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 3$. Il resto $R(z) = a_0 + a_1z$ si determina imponendo:

$$f(\lambda_1) = R(\lambda_1) : f(0) = R(0) \implies a_0 = 1, \quad (\text{III.56})$$

$$f(\lambda_2) = R(\lambda_2) : e^3 = 1 + 3a_1 \implies a_1 = \frac{e^3 - 1}{3}. \quad (\text{III.57})$$

Dunque:

$$e^A = \mathbb{1} + \frac{e^3 - 1}{3}A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 + e^3 & (1+i)(e^3 - 1) \\ (1-i)(e^3 - 1) & 1 + 2e^3 \end{pmatrix}, \quad (\text{III.58})$$

in perfetto accordo con quanto trovato in precedenza tramite la formula spettrale.

Esempio III.7 (Funzione logaritmo con autovalore degenere). Sia $f(z) = \log z$ e $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, con $p(z) = (z-1)^2$ e dunque un solo autovalore $\lambda = 1$ con molteplicità $m = 2$. Il resto $R(z) = a_0 + a_1z$ si determina imponendo, oltre al valore di f , anche la derivata:

$$\begin{cases} f(1) = R(1) : & \log 1 = a_0 + a_1 = 0 \\ f'(1) = R'(1) : & \frac{1}{1} = a_1 = 1 \end{cases} \implies a_0 = -1, \quad a_1 = 1. \quad (\text{III.59})$$

Dunque:

$$\log A = -\mathbb{1} + A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{III.60})$$

G. Diagonalizzazione Simultanea di Operatori Compatibili

Definizione — Diagonalizzazione Simultanea

Dati due operatori Hermitiani $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$, esiste una base in cui sono **entrambi** diagonali se e solo se essi commutano:

$$[\mathcal{A}, \mathcal{B}] = \mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A} = 0. \quad (\text{III.61})$$

Dimostrazione ($\Leftarrow$): supponiamo che esista una base comune di autovettori, $\{|e_i\rangle\}$, tale che $\mathcal{A}|e_i\rangle = \alpha_i|e_i\rangle$ e $\mathcal{B}|e_i\rangle = \beta_i|e_i\rangle$. Allora:

$$\mathcal{B}\mathcal{A}|e_n\rangle = \mathcal{B}\alpha_n|e_n\rangle = \alpha_n\beta_n|e_n\rangle, \quad (\text{III.62a})$$

$$\mathcal{A}\mathcal{B}|e_n\rangle = \mathcal{A}\beta_n|e_n\rangle = \alpha_n\beta_n|e_n\rangle. \quad (\text{III.62b})$$

Ossia $\mathcal{A}\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}\mathcal{A}$ hanno gli stessi elementi di matrice su tutti i vettori di base, e dunque $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$.

Dimostrazione ($\Rightarrow$): assumiamo $[\mathcal{A}, \mathcal{B}] = 0$. Supponiamo di essere nella base in cui $\mathcal{A}$ è diagonale, e che all'autovalore α sia associato l'autospazio $\mathcal{L}_\alpha$ di dimensione d . Sia $|\alpha\rangle \in \mathcal{L}_\alpha$. Allora:

$$\mathcal{A}(\mathcal{B}|\alpha\rangle) = \mathcal{B}\mathcal{A}|\alpha\rangle = \alpha(\mathcal{B}|\alpha\rangle) \implies \mathcal{B}|\alpha\rangle \in \mathcal{L}_\alpha. \quad (\text{III.63})$$

Questo vuol dire che $\mathcal{B}$ manda autovettori di $\mathcal{A}$ in autovettori di $\mathcal{A}$, con lo stesso autovalore. Possiamo dunque scrivere la rappresentazione di $\mathcal{B}$ ristretta all'autospazio $\mathcal{L}_\alpha$. Sia $\{|\alpha^{(1)}\rangle, \dots, |\alpha^{(d)}\rangle\}$ una base ortonormale di $\mathcal{L}_\alpha$ [$\mathcal{A}^\dagger = \mathcal{A} \Rightarrow \langle \alpha^{(i)} | \alpha^{(j)} \rangle = \delta_{ij}$]; allora:

$$\mathcal{B} |\alpha^{(j)}\rangle = \sum_{i=1}^d B_{ij}^{(\alpha)} |\alpha^{(i)}\rangle \quad [\text{matrice rappresentativa di } \mathcal{B} \text{ all'interno di } \mathcal{L}_\alpha], \quad (\text{III.64})$$

dove $B_{ij}^{(\alpha)} = \langle \alpha^{(i)} | \mathcal{B} | \alpha^{(j)} \rangle$. Ma vale:

$$\begin{aligned} (B_{ji}^{(\alpha)})^* &= \langle \alpha^{(j)} | \mathcal{B} | \alpha^{(i)} \rangle^* = \langle \alpha^{(i)} | \mathcal{B}^\dagger | \alpha^{(j)} \rangle \\ &= \langle \alpha^{(i)} | \mathcal{B} | \alpha^{(j)} \rangle = B_{ij}^{(\alpha)} \implies (B^{(\alpha)})^\dagger = B^{(\alpha)}. \end{aligned} \quad (\text{III.65})$$

Ma allora $B^{(\alpha)}$ è Hermitiana e dunque sicuramente diagonalizzabile. Chiamiamo i suoi autovettori $\{|\beta^{(1)}\rangle, \dots, |\beta^{(d)}\rangle\} \in \mathcal{L}_\alpha$. Poiché devono a loro volta vivere nell'autospazio $\mathcal{L}_\alpha$, dove è definita $B^{(\alpha)}$, segue che possono essere scritti come

$$|\beta^{(i)}\rangle = \sum_{j=1}^d b_{ji} |\alpha^{(j)}\rangle, \quad \mathcal{A} |\beta^{(i)}\rangle = \alpha |\beta^{(i)}\rangle, \quad \mathcal{B} |\beta^{(i)}\rangle = \beta_i |\beta^{(i)}\rangle. \quad (\text{III.66})$$

I vettori $|\beta^{(i)}\rangle$ sono dunque autovettori simultanei di $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$. Ripetendo il procedimento per ogni autospazio di $\mathcal{A}$, si ottiene una base completa di autovettori comuni. $\square$

Esempio III.8 (Matrici reali simmetriche). Siano $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, tali che $[A, B] = 0$ e $A^T = A$, $B^T = B$.

Autovalori:

$$p_A(\alpha) = \alpha^2 - \alpha - 6 = 0 \implies \alpha_1 = 3, \quad \alpha_2 = -2, \quad (\text{III.67})$$

$$p_B(\beta) = \beta^2 - 3\beta - 4 = 0 \implies \beta_1 = 4, \quad \beta_2 = -1. \quad (\text{III.68})$$

Autovettori: per A , risolvendo $(A - \alpha_i \mathbf{1})\mathbf{v}^{(i)} = 0$:

$$\alpha_1 = 3: \quad v_1^{(1)} = 2v_2^{(1)} \implies \mathbf{v}^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (\text{III.69})$$

$$\alpha_2 = -2: \quad v_1^{(2)} = -\frac{1}{2}v_2^{(2)} \implies \mathbf{v}^{(2)} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}. \quad (\text{III.70})$$

Per B , risolvendo $(B - \beta_i \mathbf{1})\mathbf{u}^{(i)} = 0$:

$$\beta_1 = 4: \quad u_1^{(1)} = 2u_2^{(1)} \implies \mathbf{u}^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (\text{III.71})$$

$$\beta_2 = -1: \quad u_1^{(2)} = -\frac{1}{2}u_2^{(2)} \implies \mathbf{u}^{(2)} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}. \quad (\text{III.72})$$

Gli autovettori di A e di B coincidono! La matrice $S = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ diagonalizza simultaneamente entrambe:

$$S^{-1} \cdot A \cdot S = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad S^{-1} \cdot B \cdot S = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (\text{III.73})$$

Esempio III.9 (Controesempio: matrici di Pauli). Consideriamo $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ e $\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, che *non* commutano: $[\sigma_1, \sigma_2] = 2i\sigma_3 \neq 0$.

Autovalori: $\det(\sigma_1 - \alpha \mathbb{1}) = \alpha^2 - 1 = 0 \implies \alpha_{\pm} = \pm 1$; analogamente $\beta_{\pm} = \pm 1$.

Autovettori: per σ_1 : $v_1^{(\pm)} = \pm v_2^{(\pm)}$; per σ_2 : $u_1^{(\pm)} = \mp i u_2^{(\pm)}$. Queste condizioni chiaramente non possono essere soddisfatte in contemporanea. Infatti, scegliendo la base che diagonalizza σ_1 ,

$$S = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (\text{III.74})$$

si ha:

$$S^{-1} \cdot \sigma_1 \cdot S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{[diagonale]}, \quad S^{-1} \cdot \sigma_2 \cdot S = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \text{[non diagonale]}. \quad (\text{III.75})$$

Parte II

Spazi di Hilbert Infinito-Dimensionali

IV. BASI DI HILBERT E CONVERGENZA

Passiamo ora al caso degli spazi di Hilbert di dimensione infinita. A parte qualche sottigliezza tecnica tipicamente irrilevante per la fisica, molti dei risultati ottenuti nel caso $\dim \mathcal{H} < \infty$ si estendono in modo del tutto naturale al caso $\dim \mathcal{H} = \infty$. L'unica vera novità è la necessità di controllare i problemi di convergenza: somme finite diventano serie infinite, e bisogna assicurarsi che queste siano ben definite. Iniziamo osservando, con un esempio concreto, che mostra come spazi di Hilbert infinito-dimensionali compaiono in modo naturale anche in situazioni familiari.

Esempio IV.1 (Funzioni analitiche). Le funzioni analitiche $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, definite su un dominio Ω del piano complesso, formano uno spazio vettoriale di dimensione infinita. Per vederlo, basta osservare che se $f(z)$ e $g(z)$ sono analitiche in Ω anche la loro somma lo è, e lo stesso vale per il prodotto $\lambda f(z)$ con $\lambda \in \mathbb{C}$. Inoltre, per definizione, ogni funzione analitica ammette uno sviluppo in serie di potenze attorno a un qualsiasi punto $z_0 \in \Omega$:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (z - z_0)^n \equiv \sum_{n=0}^{\infty} \beta_n z^n, \quad z_0 \in \Omega, \quad (\text{IV.1})$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo espanso ogni potenza $(z - z_0)^n$ e ridefinito i coefficienti della serie per essere β_n . La definizione specifica di β_n è irrilevante per il discorso attuale. In altre parole, i monomi $\{1, z, z^2, \dots\}$ costituiscono una base completa per lo spazio delle funzioni analitiche in Ω . Poiché tale base ha cardinalità numerabile infinita, lo spazio ha dimensione infinita.

Tranne un paio di casi molto noti, ci concentreremo per lo più su spazi di Hilbert infinito-dimensionali che ammettono *basi numerabili*. Come nel caso finito-dimensionale, una base $\{|e_i\rangle\}_{i \in \mathbb{N}}$ si dice **ortonormale** se i suoi elementi sono a due a due ortogonali e di norma unitaria,

$$\langle e_i | e_j \rangle = \delta_{ij}, \quad \forall i, j \in \mathbb{N}, \quad (\text{IV.2})$$

e se ogni vettore dello spazio può essere scritto come

$$|v\rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N v_n |e_n\rangle \equiv \sum_{n=0}^{\infty} v_n |e_n\rangle, \quad \forall v \in \mathcal{H}. \quad (\text{IV.3})$$

Esattamente come prima, le componenti v_n si ottengono dalla proiezione del vettore sulla base,

$$v_n = \langle e_n | v \rangle. \quad (\text{IV.4})$$

È a questo punto naturale chiedersi: quando possiamo dire che la successione delle somme parziali $|s_N\rangle = \sum_{n=0}^N v_n |e_n\rangle$ converge effettivamente a $|v\rangle$? La risposta è contenuta in una proprietà fondamentale degli spazi di Hilbert, ossia

$$\text{Cauchy} \iff \text{Convergenza}. \quad (\text{IV.5})$$

Questo vuol dire che una successione in uno spazio di Hilbert è convergente se e soltanto se è di Cauchy. Possiamo dunque ridurre la questione allo studio della distanza tra le somme parziali: se questa si riduce arbitrariamente, allora la somma parziale converge. Assumendo senza perdita di generalità che $N > M$, si ha:

$$\begin{aligned} \| |s_N\rangle - |s_M\rangle \|^2 &= \left\| \sum_{n=M+1}^N v_n |e_n\rangle \right\|^2 = \sum_{n=M+1}^N v_n^* \langle e_n | \sum_{m=M+1}^N v_m |e_m\rangle \\ &= \sum_{n=M+1}^N |v_n|^2 = \sum_{n=0}^N |v_n|^2 - \sum_{n=0}^M |v_n|^2. \quad [\langle e_n | e_m \rangle = \delta_{nm}] \end{aligned} \quad (\text{IV.6})$$

Quindi la successione $\{|s_N\rangle\}$ è di Cauchy se e solo se la successione numerica $\sum_{n=0}^N |v_n|^2$ lo è, ossia se e solo se tale serie converge. Riassumendo:

$$\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} v_n |e_n\rangle \text{ converge} \iff \sum_{n=0}^{\infty} |v_n|^2 \text{ converge}}. \quad (\text{IV.7})$$

Lo spazio delle sequenze complesse $\{z_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tali che $\sum_{n=0}^{\infty} |z_n|^2 < \infty$ è detto **spazio ℓ^2** . Il risultato appena ottenuto implica che *ogni spazio di Hilbert con base numerabile è isomorfo ad ℓ^2* . L'isomorfismo è esattamente quello che mappa un vettore nelle sue componenti rispetto alla base scelta,

$$|v\rangle \in \mathcal{H} \quad \longleftrightarrow \quad \{v_n\} \in \ell^2. \quad (\text{IV.8})$$

In questo senso, ℓ^2 gioca per gli spazi di Hilbert infinito-dimensionali numerabili lo stesso ruolo che $\mathbb{C}^N$ gioca per quelli finito-dimensionali: ogni spazio è, a meno di isomorfismo, sempre lo stesso.

V. SPAZIO DI FUNZIONI L^2

Un secondo esempio fondamentale di spazio di Hilbert infinito-dimensionale è dato dagli spazi di funzioni integrabili al quadrato, comunemente denotati L^2 . Questi giocano un ruolo centrale in meccanica quantistica, dove le funzioni d'onda vivono precisamente in spazi di questo tipo. Menzioniamo rapidamente, prima di iniziare, che tutto ciò che diremo da qui in poi è (tecnicamente) valido per integrazione alla Lebesgue, ma non necessariamente alla Riemann. Nella stragrande maggioranza dei casi di interesse fisico la distinzione è irrilevante, ma non sempre. Conviene allora richiamare brevemente la differenza tra le due nozioni di integrale. Data una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, nell'integrazione alla **Riemann** si partiziona il *dominio* $[a, b]$ in sottointervalli Δ_i e si costruisce la somma dei valori della funzione in punti scelti $\bar{x}_i \in \Delta_i$, pesati dalla misura dell'intervallo, $|\Delta_i|$:

$$\int_a^b dx f(x) \equiv \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N f(\bar{x}_i) |\Delta_i|, \quad \bar{x}_i \in \Delta_i. \quad (\text{V.1})$$

Nell'integrazione alla **Lebesgue**, invece, si partiziona il *codominio* in intervalli $[f_i, f_{i+1}]$ e si considera

$$\int_a^b dx f(x) \equiv \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N f_i |f^{-1}(f_i \leq f < f_{i+1})|, \quad (\text{V.2})$$

dove $|f^{-1}(f_i \leq f < f_{i+1})|$ è la misura dell'insieme dei punti del dominio in cui la funzione assume valori nell'intervallo $[f_i, f_{i+1}]$. La differenza sostanziale (illustrata in Figura 5) è dunque che l'approccio alla Lebesgue “guarda” ai valori assunti da f chiedendosi quanto è grande l'insieme sul quale essa li assume, mentre quello alla Riemann si affida direttamente alla geometria del dominio. Il vantaggio dell'approccio alla Lebesgue diventa particolarmente evidente quando la funzione è abbastanza patologica da rendere la somma di Riemann mal definita, come nel prossimo esempio.

Esempio V.1 (Funzione di Dirichlet). Consideriamo la funzione indicatrice dei razionali in $[0, 1]$, nota anche come *funzione di Dirichlet*:

$$\chi_{\mathbb{Q}}(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}. \quad (\text{V.3})$$

Tale funzione si “accende” solamente quando la variabile è un razionale, altrimenti rimane nulla.

Approccio alla Riemann: partizioniamo $[0, 1]$ con sottointervalli uniformi $\Delta_N(n) = \{x | n/N \leq x \leq (n+1)/N\}$, di ampiezza $|\Delta_N(n)| = 1/N$. Abbiamo due possibilità per la scelta dei punti campione $\bar{x}_n \in \Delta_N(n)$:

1. Se $\bar{x}_n \in \mathbb{Q}$ per ogni n : $\sum_{n=1}^N f(\bar{x}_n) |\Delta_N(n)| = \sum_{n=1}^N \frac{1}{N} = 1$.
2. Se $\bar{x}_n \notin \mathbb{Q}$ per ogni n : $\sum_{n=1}^N f(\bar{x}_n) |\Delta_N(n)| = 0$.

Poiché il risultato dipende dalla scelta dei punti campione, l'integrale di Riemann di $\chi_{\mathbb{Q}}$ non è definito.

Approccio alla Lebesgue: partizioniamo il codominio con $f_n = 1 + n/N$, per $n = 0, \pm 1, \dots, \pm N$. Gli insiemi di preimmagine sono allora

$$f^{-1}(f_n \leq f < f_{n+1}) = \emptyset, \quad \forall n \neq 0, \quad f^{-1}(f_0 \leq f < f_1) = \mathbb{Q}_{[0,1]}, \quad (\text{V.4})$$

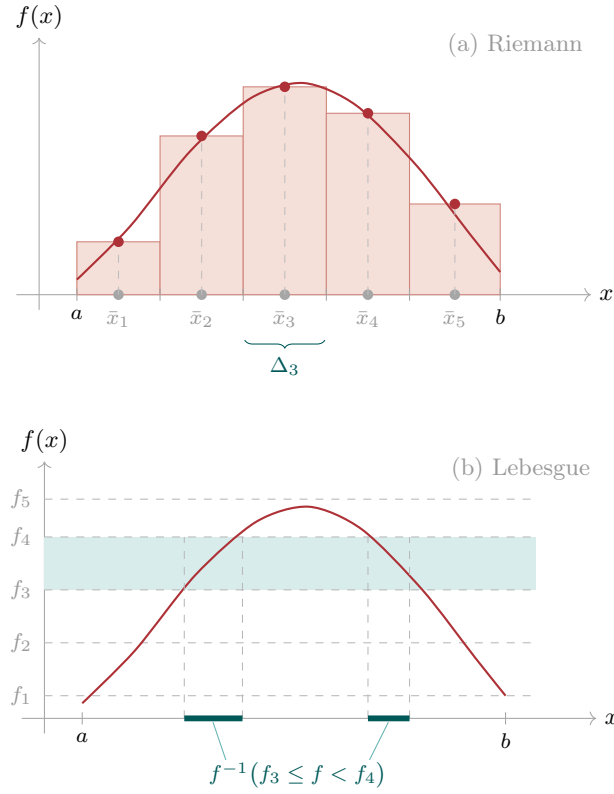


Figura 5: Confronto tra integrazione alla **Riemann** e alla **Lebesgue** sulla stessa funzione. (a) Il dominio $[a, b]$ è partizionato in sottointervalli Δ_i , e su ciascuno la funzione è approssimata dal suo valore $f(\bar{x}_i)$ in un punto campione $\bar{x}_i \in \Delta_i$; l'integrale è il limite delle aree dei rettangoli $f(\bar{x}_i) |\Delta_i|$ per $|\Delta_i| \rightarrow 0$. (b) Il codominio è partizionato in intervalli $[f_i, f_{i+1}]$, e si sommano i valori f_i pesati dalla misura $|f^{-1}(f_i \leq f < f_{i+1})|$ della preimmagine (in verdino sull'asse x); per funzioni non monotone la preimmagine può essere unione di più sottoinsiemi disgiunti del dominio.

dove $\mathbb{Q}_{[0,1]} \equiv \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ è l'insieme dei razionali contenuti tra 0 e 1. Quindi:

$$\sum_{n=-N}^N f_n |f^{-1}(f_n \leq f < f_{n+1})| = f_0 \cdot |\mathbb{Q}_{[0,1]}| = |\mathbb{Q}_{[0,1]}|. \quad (\text{V.5})$$

Non resta che mostrare che la misura dei razionali in $[0, 1]$ è nulla. Enumeriamo i razionali come $\{q_1, q_2, \dots\}$ e costruiamo attorno ad ognuno di loro un intervallo di ampiezza $\epsilon/2^{n+1}$. La misura di $\mathbb{Q}_{[0,1]}$ sarà semplicemente la misura della somma di questi intervalli nel limite in cui $\epsilon \rightarrow 0$, ossia,

$$|\mathbb{Q}_{[0,1]}|_\epsilon = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \left[q_n - \frac{\epsilon}{2^{n+2}}, q_n + \frac{\epsilon}{2^{n+2}} \right] \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\epsilon}{2^{n+1}} = \frac{\epsilon}{2} \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0. \quad (\text{V.6})$$

Dunque, nel senso di Lebesgue, $\int_0^1 dx \chi_{\mathbb{Q}}(x) = 0$, e l'integrale è ben definito.

Nello spazio vettoriale delle funzioni $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ è possibile definire diversi tipi di norma, più o meno utili per la fisica. Le più comuni sono la norma uniforme, la norma L^1 pesata e, più in generale, la norma L^p pesata:

$$\|f\|_{\text{sup}} = \sup_{x \in \Omega} |f(x)| \quad \equiv \text{norma uniforme}, \quad (\text{V.7a})$$

$$\|f\|_{1,\omega} = \int_{\Omega} dx \omega(x) |f(x)| \quad \equiv \text{norma } L^1_{\omega}, \quad (\text{V.7b})$$

$$\vdots$$

$$\|f\|_{p,\omega} = \left(\int_{\Omega} dx \omega(x) |f(x)|^p \right)^{1/p} \quad \equiv \text{norma } L^p_{\omega}. \quad (\text{V.7c})$$

Negli esempi precedenti, $\omega(x)$ è una funzione nota e fissata per *definire* una particolare norma. In fisica, il caso di gran lunga più importante è quello $p = 2$ con peso $\omega = 1$, ossia la norma L^2 . Infatti, si tratta dell'estensione più naturale del caso finito-dimensionale: possiamo pensare alla variabile continua $x \in [a, b]$ come alla versione continua dell'indice $k \in \mathbb{N}$, nel qual caso il parallelismo tra i due oggetti diventa immediato,

$$v_k \longrightarrow f(x), \quad (\text{V.8a})$$

$$\langle v|u \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} v_k^* u_k \longrightarrow \langle f|g \rangle = \int_a^b dx f^*(x) g(x), \quad (\text{V.8b})$$

$$\|v\| = \sqrt{\langle v|v \rangle} = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} |v_k|^2} \longrightarrow \|f\|_2 = \sqrt{\langle f|f \rangle} = \sqrt{\int_a^b dx |f(x)|^2}. \quad (\text{V.8c})$$

Si definisce quindi **spazio L^2** lo spazio delle funzioni integrabili al quadrato:

$$L^2 = \left\{ f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_a^b dx |f(x)|^2 < \infty \right\}. \quad (\text{V.9})$$

L^2 è, appunto, uno spazio vettoriale. Infatti, se $f \in L^2$ e $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$\int_a^b dx |\lambda f(x)|^2 = |\lambda|^2 \int_a^b dx |f(x)|^2 < \infty \implies \lambda f \in L^2. \quad (\text{V.10})$$

Analogamente, se $f, g \in L^2$, sfruttando l'identità $|f+g|^2 = |f|^2 + |g|^2 + 2|f||g|\cos\varphi \leq (|f|+|g|)^2 \leq (2\max(|f|, |g|))^2 = 4\max(|f|^2, |g|^2) \leq 4(|f|^2 + |g|^2)$,³

$$\int_a^b dx |f(x) + g(x)|^2 \leq 4 \left\{ \int_a^b dx |f(x)|^2 + \int_a^b dx |g(x)|^2 \right\} < \infty \implies f + g \in L^2. \quad (\text{V.11})$$

In questo spazio, il prodotto scalare introdotto sopra è anche ben definito,

$$\langle f|g \rangle = \int_a^b dx f^*(x) g(x), \quad (\text{V.12})$$

nel senso che il suo modulo è finito. Infatti, usando la disuguaglianza elementare $|f||g| \leq \frac{1}{2}(|f|^2 + |g|^2)$,

$$\begin{aligned} |\langle f|g \rangle| &= \left| \int_a^b dx f^*(x) g(x) \right| \leq \int_a^b dx |f^*(x) g(x)| \\ &= \int_a^b dx |f(x)| |g(x)| \leq \frac{1}{2} \left\{ \int_a^b dx |f(x)|^2 + \int_a^b dx |g(x)|^2 \right\} < \infty \quad [(|f| - |g|)^2 \geq 0]. \end{aligned} \quad (\text{V.13})$$

Tutte le proprietà del prodotto scalare nel caso finito-dimensionale si applicano allora anche in L^2 . Un modo utile per farsi un'idea di quali funzioni appartengano effettivamente ad L^2 è passare in rassegna qualche esempio concreto.

Esempio V.2 (Alcune funzioni in L^2 e non).

- $f(x) = e^{-x^2/2}$ per $x \in (-\infty, \infty)$ è in L^2 :

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |f(x)|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-x^2} = \sqrt{\pi}. \quad (\text{V.14})$$

- $f(x) = x + ix^2$ per $x \in (-\infty, \infty)$ *non* è in L^2 :

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |f(x)|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx [x^2 + x^4] = \infty \quad [\text{cresce come } \int dx x^4 \sim x^5 \text{ all'infinito}]. \quad (\text{V.15})$$

³ Nell'ultimo passaggio si è usato il fatto che $\max(|f|^2, |g|^2)$ vale $|f|^2$ oppure $|g|^2$, e che, essendo entrambi positivi, la loro somma è sempre maggiore del singolo.

- La stessa $f(x) = x + i x^2$ ristretta a $x \in [0, 1]$ è in L^2 :

$$\int_0^1 dx |f(x)|^2 = \int_0^1 dx [x^2 + x^4] = \frac{8}{15}. \quad (\text{V.16})$$

- $f(x) = \frac{1}{1+x}$ per $x \in [0, \infty)$ è in L^2 :

$$\int_0^\infty dx |f(x)|^2 = \int_0^\infty dx \frac{1}{(1+x)^2} = 1 \quad [\text{decrece come } \int dx/x^2 \sim 1/x \text{ all'infinito}]. \quad (\text{V.17})$$

- La stessa $f(x) = \frac{1}{1+x}$ estesa a $x \in (-\infty, \infty)$ non è in L^2 , a causa del polo in $x = -1$:

$$\int_{-\infty}^\infty dx |f(x)|^2 = \int_{-\infty}^\infty dx \frac{1}{(1+x)^2} = \infty \quad [\text{diverge come } \int dx/x^2 \sim 1/x \text{ per } x \sim -1]. \quad (\text{V.18})$$

- La funzione “indicatrice” $f(x) = \begin{cases} 1 & -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$ per $x \in (-\infty, \infty)$ è in L^2 :

$$\int_{-\infty}^\infty dx |f(x)|^2 = \int_{-1}^1 dx = 2. \quad (\text{V.19})$$

In L^2 la **distanza tra due funzioni** è chiaramente definita come

$$d(f, g) = \|f - g\| = \sqrt{\int_a^b dx |f(x) - g(x)|^2}. \quad (\text{V.20})$$

Questa nozione presenta però una sottigliezza importante rispetto al caso finito-dimensionale. Se le due funzioni coincidono ovunque, la distanza è certamente nulla:

$$f(x) = g(x), \quad \forall x \in [a, b] \quad \implies \quad \|f - g\| = 0. \quad (\text{V.21})$$

Il viceversa, tuttavia, non è del tutto vero:

$$\|f - g\| = 0 \quad \implies \quad f(x) = g(x) \text{ “quasi ovunque”}, \quad (\text{V.22})$$

ossia a meno di insiemi di misura nulla. L'esempio che segue chiarisce perché.

Esempio V.3 (Funzioni diverse a distanza nulla). Consideriamo le funzioni

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad x \in [0, 1]; \quad g(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & x \in [0, 1] \setminus \{1/2\} \\ 1 & x = 1/2 \end{cases}. \quad (\text{V.23})$$

Le due funzioni differiscono soltanto nel punto $x = 1/2$, un insieme di misura nulla. Di conseguenza:

$$\|f - g\| = \sqrt{\int_0^1 dx |f(x) - g(x)|^2} = 0, \quad (\text{V.24})$$

pur essendo $f \neq g$ come funzioni puntuali.

Notabene

$f \in L^2$ è una condizione unicamente sull'*integrabilità*, e quindi anche funzioni discontinue possono appartenere ad L^2 , purché siano integrabili. Tuttavia, è possibile mostrare che per supporti *compatti*, ossia $x \in [a, b]$ con

$a, b < \infty$, le funzioni continue sono *dense* in L^2 . Più precisamente: ogni funzione $f(x) \in L^2$, con $x \in [a, b]$ compatto, è il limite di una successione di funzioni continue su $[a, b]$:

$$\exists \{f_n(x)\} \text{ t.c. } \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\| = 0. \quad (\text{V.25})$$

Inoltre, è possibile mostrare (ma non lo faremo) che tutte le successioni di Cauchy in L^2 convergono a un elemento dello spazio stesso. In altre parole, L^2 è uno spazio di Hilbert. Vale infine la pena di chiarire in che senso si parla di convergenza in L^2 . Una successione $\{|f_n\rangle\}$ converge ad $|f\rangle$, e si scrive $|f_n\rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} |f\rangle$, se

$$\|f_n - f\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \quad (\text{V.26})$$

Notabene

Notare che questo *non* implica $f_n(x) \rightarrow f(x)$ punto per punto: la convergenza in norma L^2 è una condizione sull'integrale, non sul valore della funzione in ogni singolo punto. Tuttavia, si può dimostrare che esiste sempre una *sottosuccessione* $\{f_{n_k}(x)\}$ che converge ad $f(x)$ puntualmente quasi ovunque:

$$\exists \{f_{n_k}(x)\} \text{ t.c. } f_{n_k}(x) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} f(x) \text{ quasi ovunque.} \quad (\text{V.27})$$

A. Alcune Basi Ortonormali di L^2

Esibiamo ora esplicitamente alcune basi ortonormali di L^2 su diversi intervalli. Come vedremo, ognuna di queste basi è familiare dalla fisica ed emerge in modo del tutto naturale applicando la procedura di Gram-Schmidt ai monomi $\{1, x, x^2, \dots\}$, per quanto con pesi e intervalli differenti. La scelta dell'intervallo, in effetti, determina univocamente la base che si ottiene.

1. Polinomi di Legendre

Consideriamo L^2 per $x \in [-1, 1]$. Poiché l'intervallo è compatto, ogni funzione $f(x)$ in $L^2[-1, 1]$ sarà il limite di una successione di funzioni continue, le quali a loro volta sono il limite di una somma di monomi (ossia, al serie di Taylor). Appliciamo allora Gram-Schmidt ai monomi per trovare una base di $L^2[-1, 1]$. Partiamo con $u_0(x) = 1$:

$$u_0(x) = 1 \implies e_0(x) = \frac{u_0(x)}{\sqrt{\langle u_0 | u_0 \rangle}} = \frac{1}{\sqrt{\int_{-1}^1 dy}} = \frac{1}{\sqrt{2}}. \quad (\text{V.28})$$

Proseguiamo con

$$u_1(x) = x - \langle e_0 | x \rangle e_0(x) = x - \frac{1}{2} \int_{-1}^1 dy y = x, \quad (\text{V.29})$$

da cui, normalizzando,

$$e_1(x) = \frac{x}{\sqrt{\int_{-1}^1 dy y^2}} = \sqrt{\frac{3}{2}} [x]. \quad (\text{V.30})$$

Proseguiamo ancora con

$$\begin{aligned} u_2(x) &= x^2 - \langle e_0 | x^2 \rangle e_0(x) - \langle e_1 | x^2 \rangle e_1(x) \\ &= x^2 - \frac{1}{2} \int_{-1}^1 dy y^2 - \sqrt{\frac{3}{2}} x \int_{-1}^1 dy \sqrt{\frac{3}{2}} y^3 = x^2 - \frac{1}{3}, \end{aligned} \quad (\text{V.31})$$

da cui

$$e_2(x) = \frac{u_2(x)}{\sqrt{\langle u_2 | u_2 \rangle}} = \sqrt{\frac{5}{2}} \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{1}{2} \right]. \quad (\text{V.32})$$

È facile convincersi che il pattern generale è

$$e_n(x) = \sqrt{\frac{2n+1}{2}} P_n(x), \quad [\text{Base di } L^2[-1, 1]] \quad (\text{V.33})$$

dove $P_n(x)$ è definito dalla **formula di Rodrigues**:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n]. \quad [\text{n-esimo Polinomio di Legendre}] \quad (\text{V.34})$$

Lista di proprietà dei polinomi di Legendre:

$$1. \quad P'_{n+1} = (n+1) P_n + x P'_n, \quad (\text{V.35a})$$

$$2. \quad P'_{n-1} = -n P_n + x P'_n, \quad (\text{V.35b})$$

$$3. \quad (n+1) P_{n+1} = (2n+1) x P_n - n P_{n-1}, \quad (\text{V.35c})$$

$$4. \quad (1-x^2) P''_n - 2x P'_n + n(n+1) P_n = 0, \quad (\text{V.35d})$$

$$5. \quad P_n(-x) = (-1)^n P_n(x), \quad (\text{V.35e})$$

$$6. \quad \int_{-1}^1 dx P_n(x) P_m(x) = \frac{2}{2n+1} \delta_{nm}. \quad (\text{V.35f})$$

Per dare un'idea di come si dimostrano queste identità, ricaviamo esplicitamente la prima. Applicando direttamente la definizione:

$$\begin{aligned} P'_{n+1} &= \frac{1}{2^{n+1}(n+1)!} \frac{d^{n+2}}{dx^{n+2}} (x^2 - 1)^{n+1} = \frac{1}{2^{n+1}(n+1)!} \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} \{2x(n+1)(x^2 - 1)^n\} \\ &= \frac{1}{2^n n!} \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} \{x(x^2 - 1)^n\} = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} \left\{ (x^2 - 1)^n + x \frac{d}{dx} (x^2 - 1)^n \right\} \\ &= P_n + \frac{1}{2^n n!} \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} \left\{ \frac{d}{dx} (x^2 - 1)^n + x \frac{d^2}{dx^2} (x^2 - 1)^n \right\} \\ &= 2 P_n + \frac{1}{2^n n!} \frac{d^{n-2}}{dx^{n-2}} \left\{ \frac{d^2}{dx^2} (x^2 - 1)^n + x \frac{d^3}{dx^3} (x^2 - 1)^n \right\} \\ &\vdots \\ &= (n+1) P_n + x P'_n. \end{aligned} \quad (\text{V.36})$$

Gli altri casi si dimostrano in modo del tutto analogo.

2. Polinomi di Laguerre

Consideriamo ora L^2 per $x \in [0, \infty)$. A differenza del caso di Legendre, il supporto non è compatto, e quindi non possiamo applicare direttamente l'argomento precedente: i monomi x^n non sono neppure integrabili al quadrato su $[0, \infty)$. Mostriamo allora, come passaggio intermedio, che le funzioni x^n sono una base dello spazio pesato $L^2_{e^{-x}}[0, \infty)$, dopodiché da qui otterremo una base di $L^2[0, \infty)$. *Passo 1:* mostriamo che i monomi $\{x^n\}$ sono una base di $L^2_{e^{-x}}[0, \infty)$. Sia $f(x) \in L^2_{e^{-x}}[0, \infty)$. Con il cambio di variabili $y = e^{-x}$, $dy = -dx e^{-x}$:

$$\infty > \int_0^\infty dx e^{-x} |f(x)|^2 = \int_0^1 dy |f(\log(1/y))|^2 \implies f(\log(1/y)) \in L^2[0, 1]. \quad (\text{V.37})$$

Dunque $f(\log(1/y))$ vive su un intervallo compatto, e per il risultato appena dimostrato può essere approssimata in norma da polinomi:

$$\exists P_N(y) = \sum_{n=0}^N \alpha_n y^n \quad \text{t.c.} \quad \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^1 dy |f(\log(1/y)) - P_N(y)|^2 = 0. \quad (\text{V.38})$$

Tornando alla variabile x , ed espandendo e^{-nx} come serie di Taylor:

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^\infty dx e^{-x} |f(x) - P_N(e^{-x})|^2 &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^\infty dx e^{-x} \left| f(x) - \sum_{n=0}^N \alpha_n e^{-nx} \right|^2 \\ &= \lim_{\substack{N \rightarrow \infty \\ M \rightarrow \infty}} \int_0^\infty dx e^{-x} \left| f(x) - \sum_{n=0}^N \alpha_n \sum_{m=0}^M \beta_{mn} x^m \right|^2 \\ &= \lim_{M \rightarrow \infty} \int_0^\infty dx e^{-x} \left| f(x) - \sum_{m=0}^M \gamma_m x^m \right|^2 = 0, \end{aligned} \quad (\text{V.39})$$

dove i coefficienti γ_m saranno opportune combinazioni degli α_n e β_n . Questo prova che i monomi $\{x^n\}$ sono effettivamente una base di $L^2_{e^{-x}}[0, \infty)$. *Passo 2:* rendiamola ortonormale applicando Gram-Schmidt. Partiamo con $u_0(x) = 1$:

$$u_0(x) = 1 \implies e_0(x) = \frac{u_0(x)}{\sqrt{\int_0^\infty dy e^{-y}}} = 1. \quad (\text{V.40})$$

Proseguiamo con

$$u_1(x) = x - \langle x | e_0 \rangle e_0 = x - \int_0^\infty dy e^{-y} y = x - 1, \quad (\text{V.41})$$

che normalizzato dà

$$e_1(x) = \frac{x - 1}{\sqrt{\langle x - 1 | x - 1 \rangle}} = -(1 - x). \quad (\text{V.42})$$

Analogamente,

$$\begin{aligned} u_2(x) &= x^2 - \langle x^2 | e_0 \rangle e_0 - \langle x^2 | e_1 \rangle e_1 \\ &= x^2 - \int_0^\infty dy e^{-y} y^2 - \left(\int_0^\infty dy e^{-y} y^2 (y - 1) \right) (x - 1) \\ &= x^2 - 2 - 4(x - 1) = x^2 - 4x + 2, \end{aligned} \quad (\text{V.43})$$

da cui

$$e_2(x) = \frac{x^2 - 4x + 2}{\|x^2 - 4x + 2\|} = \frac{1}{2}(x^2 - 4x + 2). \quad (\text{V.44})$$

Iterando, si mostra che

$$e_n(x) = (-1)^n L_n(x), \quad (\text{V.45})$$

con

$$\boxed{L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x} x^n)} \quad \text{[n-esimo Polinomio di Laguerre]} \quad (\text{V.46})$$

Passo 3: risaliamo alla base di $L^2[0, \infty)$. Notando che

$$\infty > \int_0^\infty dx e^{-x} |f(x)|^2 = \int_0^\infty dx |e^{-x/2} f(x)|^2 \equiv \int_0^\infty dx |g(x)|^2, \quad (\text{V.47})$$

ad ogni funzione $f(x) \in L^2_{e^{-x}}[0, \infty)$ corrisponde una funzione $g(x) \equiv e^{-x/2} f(x) \in L^2[0, \infty)$ (e, chiaramente, viceversa). Usando quanto visto finora, questo implica,

$$0 = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^\infty dx e^{-x} \left| f(x) - \sum_{n=0}^N c_n (-1)^n L_n(x) \right|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^\infty dx \left| g(x) - \sum_{n=0}^N c_n (-1)^n e^{-x/2} L_n(x) \right|^2. \quad (\text{V.48})$$

Ne deduciamo che la base ortonormale di quest'ultimo spazio è

$$\boxed{e_n(x) = (-1)^n e^{-x/2} L_n(x)} . \quad \text{[Base di } L^2[0, \infty)] \quad (\text{V.49})$$

Lista di proprietà dei polinomi di Laguerre:

$$1. \quad L_{n-1} = L'_{n-1} - L'_n , \quad (\text{V.50a})$$

$$2. \quad x L'_n = n L_n - n L_{n-1} , \quad (\text{V.50b})$$

$$3. \quad (n+1) L_{n+1} = (2n+1-x) L_n - n L_{n-1} , \quad (\text{V.50c})$$

$$4. \quad \boxed{x L''_n + (1-x) L'_n + n L_n = 0} , \quad (\text{V.50d})$$

$$5. \quad \boxed{\int_0^\infty dx e^{-x} L_n(x) L_m(x) = \delta_{nm}} . \quad (\text{V.50e})$$

3. Polinomi di Hermite

Consideriamo infine L^2 per $x \in (-\infty, \infty)$. In modo del tutto analogo a prima, partiamo dallo spazio pesato $L^2_{e^{-x^2}}(-\infty, \infty)$, di cui si può mostrare (con una riduzione simile a quella fatta per Laguerre) che i monomi $\{x^n\}$ costituiscono una base. Dopo di che, costruiamo una generica funzione di $L^2(-\infty, \infty)$ moltiplicando una generica funzione di $L^2_{e^{-x^2}}(-\infty, \infty)$ per $e^{-x^2/2}$. Applicando poi Gram-Schmidt troviamo allora la nostra base ortonormale

$$\boxed{e_n(x) = \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2^n n! \sqrt{\pi}}} H_n(x)} , \quad \text{[Base di } L^2(-\infty, \infty)] \quad (\text{V.51})$$

con

$$\boxed{H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}} . \quad \text{[n-esimo Polinomio di Hermite]} \quad (\text{V.52})$$

Lista di proprietà dei polinomi di Hermite:

$$1. \quad H'_n = 2n H_{n-1} , \quad (\text{V.53a})$$

$$2. \quad H_{n+1} = 2x H_n - 2n H_{n-1} , \quad (\text{V.53b})$$

$$3. \quad \boxed{H''_n - 2x H'_n + 2n H_n = 0} , \quad (\text{V.53c})$$

$$4. \quad \boxed{H_n(-x) = (-1)^n H_n(x)} , \quad (\text{V.53d})$$

$$5. \quad \boxed{\int_{-\infty}^\infty dx e^{-x^2} H_n(x) H_m(x) = 2^n n! \sqrt{\pi} \delta_{nm}} . \quad (\text{V.53e})$$

VI. CENNI ALLA TEORIA DELLE DISTRIBUZIONI

Prima di procedere con lo studio degli operatori in dimensione infinita, conviene fare una breve deviazione per introdurre la **teoria delle distribuzioni**. Si tratta di uno dei rari casi in cui i fisici sono arrivati prima dei matematici: oggetti come la δ di Dirac erano già usati quotidianamente in fisica ben prima che si arrivasse a dare loro un fondamento matematicamente solido. La teoria delle distribuzioni, sviluppata principalmente da Laurent Schwartz negli anni '40-'50, realizza precisamente questo programma e, al tempo stesso, **generalizza il concetto di funzione**.

A. Funzioni di Prova

Partiamo da una domanda di fisica semplicissima: come rappresentiamo la densità di carica di un oggetto puntiforme? Ci servirebbe una funzione $\rho(x)$ che sia zero ovunque tranne che in un punto e che, al contempo, abbia integrale su

tutto il volume finito (pari alla carica totale). Nessuna funzione ordinaria soddisfa entrambi questi requisiti, eppure in fisica ne facciamo uso continuamente. La teoria delle distribuzioni è il quadro matematico che permette di dare un senso preciso a simili oggetti. Per capire come procedere, proviamo ad approssimare la densità di carica puntiforme con una Gaussiana centrata nell'origine,

$$\rho_\sigma(x) = \frac{e^{-x^2/2\sigma^2}}{\sqrt{2\pi}\sigma}, \quad (\text{VI.1})$$

e mandiamo la larghezza $\sigma \rightarrow 0$. Graficamente, ci si aspetta la famiglia di curve mostrata in Figura 6: tutte con integrale pari a 1, ma sempre più “alte” e “strette” al diminuire di σ .

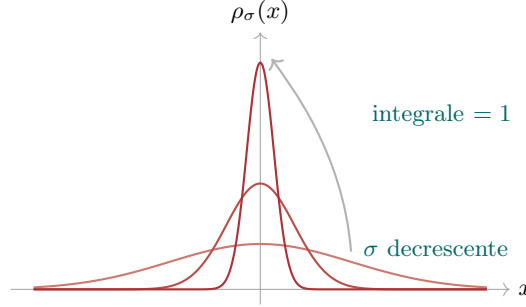


Figura 6: Famiglia di Gaussiane $\rho_\sigma(x)$ al diminuire di σ : tutte hanno integrale unitario, ma si concentrano sempre di più attorno a $x = 0$.

Prendendo il limite punto per punto si otterrebbe,

$$\lim_{\sigma \rightarrow 0} \rho_\sigma(x) = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ \infty & x = 0 \end{cases}, \quad (\text{VI.2})$$

che, come oggetto a sé stante, non ha una chiara interpretazione matematica. Tuttavia, non c'è nessuna difficoltà nel definire il funzionale

$$F_\sigma[\phi] = \int_a^b dx \rho_\sigma(x) \phi(x), \quad (\text{VI.3})$$

dove $\phi(x)$ è una funzione sufficientemente regolare che chiameremo **funzione di prova**. Cosa si intenda per “sufficientemente regolare” sarà spiegato più avanti. Se $\phi(x)$ è abbastanza liscia, per $\sigma \rightarrow 0$ l'integrando tende ad essere zero ovunque tranne che in una regione molto vicina a $x = 0$. Se il dominio $[a, b]$ contiene il punto $x = 0$, allora in quella regione possiamo approssimare $\phi(x) \simeq \phi(0)$, ottenendo

$$\lim_{\sigma \rightarrow 0} F_\sigma[\phi] \simeq \phi(0) \lim_{\sigma \rightarrow 0} \int_a^b dx \rho_\sigma(x) \simeq \phi(0) \lim_{\sigma \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} dx \rho_\sigma(x) = \phi(0), \quad (\text{VI.4})$$

in quanto l'integrale di ρ_σ su tutto $\mathbb{R}$ fa 1 indipendentemente da σ . Se invece il dominio $[a, b]$ non contiene il punto $x = 0$, semplicemente

$$\lim_{\sigma \rightarrow 0} F_\sigma[\phi] = 0. \quad (\text{VI.5})$$

Vedremo tra poco che $\lim_{\sigma \rightarrow 0} \rho_\sigma(x)$ è un esempio—molto comune—di ciò che chiameremo *distribuzione*. Possiamo a questo punto dare una definizione preliminare di distribuzione.

Definizione — Distribuzione

Una **distribuzione** è una funzione generalizzata $f(x)$ che ha senso solo sotto il segno di integrale, ossia quando agisce su funzioni di prova $\phi(x)$ sufficientemente regolari,

$$T_f[\phi] = \int_{-\infty}^{\infty} dx f(x) \phi(x). \quad (\text{VI.6})$$

Spesso si chiama “distribuzione” anche la funzione $f(x)$ stessa. Affinché $T_f[\phi]$ sia una buona distribuzione deve valere:

1. **Linearità:** $T_f[\lambda\phi + \mu\psi] = \lambda T_f[\phi] + \mu T_f[\psi]$;
2. **Continuità:** $\phi_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \phi(x) \implies T_f[\phi_n] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T_f[\phi]$.

Che una distribuzione sia ben definita o meno dipende dalla classe di funzioni di prova $\phi(x)$ su cui agisce. Richiederemo senz'altro che queste siano $C^\infty(\mathbb{R})$. Le due opzioni più comuni sono:

- **Funzioni a supporto compatto ($\mathcal{D}(\mathbb{R})$):** funzioni $\phi \in C^\infty(\mathbb{R})$ che si annullano identicamente al di fuori di un certo intervallo. Affinché siano C^∞ e al contempo identicamente nulle fuori da un intervallo, esse devono necessariamente essere *non analitiche*. Per vedere questo fatto consideriamo un esempio canonico:

$$\phi(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{1-x^2}} & x \in (-1, 1) \\ 0 & |x| \geq 1 \end{cases}. \quad (\text{VI.7})$$

Si verifica direttamente che $\phi(\pm 1) = 0$, $\phi'(\pm 1) = 0$ e, iterando,

$$\left. \frac{d^n \phi}{dx^n} \right|_{x=\pm 1} = 0 \quad \forall n \geq 0, \quad (\text{VI.8})$$

poiché ogni derivata è del tipo (polinomio) $\times e^{-1/(1-x^2)}$. Nonostante $\phi(x)$ sia C^∞ ovunque, la sua serie di Taylor attorno a $x = \pm 1$ è identicamente nulla, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{d^n \phi}{dx^n} \Big|_{x=\pm 1} (x \mp 1)^n / n! = 0$, e dunque non riproduce la funzione come dovrebbe: ϕ non è analitica.

- **Funzioni rapidamente decrescenti ($\mathcal{S}(\mathbb{R})$):** funzioni $\phi \in C^\infty(\mathbb{R})$ tali che

$$x^n \frac{d^m \phi}{dx^m} \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0 \quad \forall n, m \in \mathbb{N}. \quad (\text{VI.9})$$

Si tratta cioè di funzioni che decrescono all'infinito più rapidamente di ogni potenza. Un esempio tipico è $\phi(x) = p(x) e^{-x^2}$, con $p(x)$ polinomio: ogni derivata $d^n \phi / dx^n = \tilde{p}(x) e^{-x^2}$, con $\tilde{p}(x)$ ancora un polinomio, e quindi decresce più rapidamente di qualsiasi potenza.

Lo spazio $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ è particolarmente rilevante in fisica perché *tutte le funzioni $\phi \in L^2(\mathbb{R})$ sono approssimabili con funzioni in $\mathcal{S}(\mathbb{R})$* . Infatti, come abbiamo visto nella sezione precedente, ogni $\phi \in L^2(\mathbb{R})$ può essere sviluppata nella base di Hermite,

$$\phi(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N c_n \frac{H_n(x)}{\sqrt{2^n n!} \sqrt{\pi}} e^{-x^2/2} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{H_n(x)}{\sqrt{2^n n!} \sqrt{\pi}} e^{-x^2/2}. \quad (\text{VI.10})$$

Per ogni valore finito di N la sommatoria di sopra è effettivamente in $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Dunque ogni $\phi \in L^2$ si scrive come somma di funzioni rapidamente decrescenti.

Lo spazio $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, tuttavia, è chiaramente uno spazio più restrittivo. Per questo motivo, molte delle dimostrazioni che faremo nel seguito richiederanno che le funzioni di prova appartengano a questo spazio, per evitare di dover fare estrema attenzione a possibili sottigliezze irrilevanti. Ogni volta che un risultato è valido anche per $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, verrà menzionato esplicitamente.

B. Distribuzioni Regolari e θ di Heaviside

Lo spazio delle funzioni **localmente integrabili**, L^1_{loc} , è composto dalle funzioni tali che

$$\int_{\Omega} dx |f(x)| < \infty \quad \forall \Omega \subset \mathbb{R} \text{ compatto}. \quad (\text{VI.11})$$

Ogni funzione localmente integrabile può essere vista come una cosiddetta **distribuzione regolare** definita su $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$f \in L^1_{\text{loc}}, \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \longrightarrow T_f[\phi] = \int_{-\infty}^{\infty} dx f(x) \phi(x). \quad (\text{VI.12})$$

L'integrale è finito poiché $\phi(x) = 0$ fuori da un certo intervallo (compatto) e f è integrabile su tale intervallo. La linearità è ovvia dal fatto che l'integrale converge. Inoltre, assumendo ad esempio convergenza uniforme delle $\phi_n \rightarrow \phi$ su ogni compatto,

$$\begin{aligned} |T_f[\phi_n] - T_f[\phi]| &= \left| \int_{\Omega} dx f(x) (\phi_n(x) - \phi(x)) \right| \\ &\leq \int_{\Omega} dx |f(x)| |\phi_n(x) - \phi(x)| \leq \sup_{x \in \Omega} |\phi_n(x) - \phi(x)| \int_{\Omega} dx |f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \end{aligned} \quad (\text{VI.13})$$

dimostrando anche la continuità.

Esempio VI.1. La funzione $f(x) = x^2$ non è integrabile su tutto $\mathbb{R}$, ma lo è su ogni sottoinsieme compatto: è dunque L^1_{loc} . Lo stesso vale, ad esempio, per $f(x) = \text{sgn}(x)$. La funzione $f(x) = 1/(x+1)$, invece, non è neanche localmente integrabile: l'integrale su ciascun compatto che contenga $x = -1$ non converge.

Notabene

Non tutte le funzioni in L^1_{loc} sono buone distribuzioni su $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Ad esempio:

- $f(x) = x^n$ lo è, perché $\int_{-\infty}^{\infty} dx x^n \phi(x) < \infty$ per ogni $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, in quanto ϕ si annulla all'infinito molto più rapidamente di quanto x^n non diverga;
- $f(x) = e^{x^2}$ non lo è: scegliendo $\phi(x) = e^{-x^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ si ottiene $\int dx f(x) \phi(x) = \int dx 1 = \infty$.

La distribuzione regolare più utilizzata in fisica è la **θ di Heaviside**, definita come

$$\theta(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}, \quad (\text{VI.14})$$

o, più propriamente, come distribuzione,

$$T_{\theta}[\phi] = \int_{-\infty}^{\infty} dx \theta(x) \phi(x) = \int_0^{\infty} dx \phi(x). \quad (\text{VI.15})$$

Poiché $\theta(x)$ è ben definita solo sotto il segno di integrale, il valore puntuale $\theta(0)$ non è univocamente determinato: qualsiasi valore si decida di assegnare a $\theta(0)$, il valore ottenuto dall'integrale (VI.15) è sempre lo stesso. Per motivi che vedremo tra poco (simmetria delle operazioni di derivata e cambio di variabile), spesso conviene porre $\theta(0) = 1/2$.

C. Distribuzioni Singolari, Valore Principale e δ di Dirac

Le distribuzioni più interessanti, però, sono quelle **singolari**: distribuzioni che *non* corrispondono a una funzione localmente integrabile, ma che hanno comunque un senso come funzionali su opportune funzioni di prova.

Valore principale. Un primo esempio è la funzione $1/x$, che non è localmente integrabile intorno a $x = 0$. Possiamo tuttavia definire il cosiddetto **valore principale** $\mathcal{P}(1/x)$ tramite

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \mathcal{P}\left(\frac{1}{x}\right) \phi(x) \equiv \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left\{ \int_{-\infty}^{-\epsilon} dx \frac{\phi(x)}{x} + \int_{\epsilon}^{\infty} dx \frac{\phi(x)}{x} \right\}. \quad \text{[Valore Principale]} \quad (\text{VI.16})$$

Di fatto, stiamo regolarizzando la divergenza in $x = 0$ facendo l'integrale su tutto il dominio eccetto per l'intervallo $[-\epsilon, \epsilon]$, escludendo così la regione pericolosa. Poiché $1/x$ diverge con segno opposto per x positivo e negativo, quando

$\epsilon \rightarrow 0$, il contributo alla divergenza che si ottiene mandando $-\epsilon \rightarrow 0$ (essendo sempre negativo) si cancella con quello che si ottiene mandando $\epsilon \rightarrow 0$ (essendo sempre positivo). Per rendere quando detto a parole più evidente, cambiamo $x \rightarrow -x$ nel primo integrale, ottenendo la forma equivalente

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \mathcal{P}\left(\frac{1}{x}\right) \phi(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\epsilon}^{\infty} dx \frac{\phi(x) - \phi(-x)}{x} = \int_0^{\infty} dx \frac{\phi(x) - \phi(-x)}{x}, \quad (\text{VI.17})$$

dove abbiamo potuto mandare direttamente $\epsilon \rightarrow 0$ in quanto l'integrale è finito. Infatti, vicino alla zona incriminata $x = 0$, abbiamo $\phi(x) - \phi(-x) = 2x\phi'(0) + O(x^3)$, e la divergenza di $1/x$ in zero si cancella.

Delta di Dirac. La distribuzione singolare più utilizzata in fisica è la **δ di Dirac**, caratterizzata da

$$\delta(x) = \begin{cases} 1 & x = 0 \\ 0 & x \neq 0 \end{cases}, \quad \int_a^b dx \delta(x) \phi(x) = \begin{cases} \phi(0) & 0 \in [a, b] \\ 0 & 0 \notin [a, b] \end{cases}. \quad \text{[}\delta \text{ di Dirac]} \quad (\text{VI.18})$$

Si intende, ovviamente, la seconda relazione: la “definizione puntuale” ha senso solo come scorciatoia mnemonica. Come abbiamo visto, la δ è il limite per $\sigma \rightarrow 0$ della Gaussiana $\rho_{\sigma}(x)$; vedremo tra poco che essa può essere ottenuta come limite anche di altre famiglie.

D. Operazioni sulle Distribuzioni

Qualsiasi operazione fatta su una distribuzione va intesa *sotto il segno di integrale*. Si può cioè definire un'operazione tra distribuzioni solo se essa, applicata al corrispondente funzionale, produce un risultato sensato. Passiamo in rassegna le più importanti.

Cambio di variabile. Sia $u(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione invertibile e differenziabile. Cambiando variabile in

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx f(u(x)) \phi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dy f(y) \frac{\phi(u^{-1}(y))}{|u'(u^{-1}(y))|}, \quad [y = u(x)] \quad (\text{VI.19})$$

si deduce l'identità tra distribuzioni

$$T_{f \circ u}[\phi] = T_f \left[\frac{\phi \circ u^{-1}}{|u' \circ u^{-1}|} \right]. \quad (\text{VI.20})$$

L'applicazione più importante è alla δ di Dirac. Se l'equazione $u(x) = 0$ ha soluzioni $\{x_i\}$ isolate, si può spezzare l'integrale in intorno di ciascuna x_i , in quanto alla δ di Dirac interessa solo se il punto in cui si annulla il suo argomento è contenuto o meno nel dominio; fino a dove il dominio si estende è irrilevante. Così facendo si ottiene:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(u(x)) \phi(x) &= \sum_i \int_{x_i - \epsilon}^{x_i + \epsilon} dx \delta(u(x)) \phi(x) \\ &= \sum_i \int_{-|u'(x_i)|\epsilon}^{|u'(x_i)|\epsilon} dy \frac{\delta(y)}{|u'(u_i^{-1}(y))|} \phi(u_i^{-1}(y)) \quad [\text{per i nuovi estremi: } u(x_i \pm \epsilon) \simeq \pm u'(x_i)\epsilon] \quad (\text{VI.21}) \\ &= \sum_i \frac{\phi(u_i^{-1}(0))}{|u'(u_i^{-1}(0))|} = \sum_i \frac{\phi(x_i)}{|u'(x_i)|}, \end{aligned}$$

dove $u_i^{-1}(y)$ è la soluzione dell'equazione $y = u_i(x)$ valida sul dominio $[x_i - \epsilon, x_i + \epsilon]$, e quindi tale che $u_i(x_i) = 0 \Rightarrow x_i = u_i^{-1}(0)$. Dunque, come identità tra distribuzioni,

$$\delta(u(x)) = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|u'(x_i)|} \quad \text{con} \quad u(x_i) = 0, \quad u'(x_i) \neq 0. \quad (\text{VI.22})$$

Complesso coniugato. Dall'identità

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx f^*(x) \phi(x) = \left(\int_{-\infty}^{\infty} dx f(x) \phi^*(x) \right)^* \quad (\text{VI.23})$$

segue immediatamente

$$\boxed{T_{f^*}[\phi] = (T_f[\phi^*])^*}. \quad (\text{VI.24})$$

Derivata. Integrando per parti e sfruttando che le funzioni di prova in $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ (o in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$) si annullano all'infinito,

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx f'(x) \phi(x) = \underbrace{f(x)\phi(x)}_{=0} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} dx f(x) \phi'(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx f(x) (-\phi'(x)). \quad (\text{VI.25})$$

Iterando, si ottiene la definizione di derivata n -esima di una distribuzione:

$$\boxed{T_{\frac{d^n f}{dx^n}}[\phi] = (-1)^n T_f \left[\frac{d^n \phi}{dx^n} \right]}. \quad (\text{VI.26})$$

Esempio VI.2 (Derivata della δ). Applicando la definizione appena data, la derivata $\delta'(x)$ agisce come

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \delta'(x) \phi(x) = - \int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x) \phi'(x) = -\phi'(0). \quad (\text{VI.27})$$

Esempio VI.3 ($f(x)\delta(x) = f(0)\delta(x)$). Data $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, vale la seguente identità tra distribuzioni:

$$\boxed{f(x)\delta(x) = f(0)\delta(x)}. \quad (\text{VI.28})$$

Infatti,

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x) f(x) \phi(x) = f(0) \phi(0) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x) f(0) \phi(x), \quad (\text{VI.29})$$

per ogni $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Si noti come, in questo contesto, stiamo considerando il prodotto $f(x)\delta(x)$ come una singola distribuzione, a sua volta uguale alla distribuzione $f(0)\delta(x)$.

Esempio VI.4 ($\delta'(x)f(x)$). Sempre per $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, troviamo l'espressione che ha $\delta'(x)f(x)$ intesa come distribuzione:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} dx \delta'(x) f(x) \phi(x) &= - \int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x) (f(x) \phi(x))' \\ &= - \int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x) [f'(x) \phi(x) + f(x) \phi'(x)] \\ &= -f'(0) \phi(0) - f(0) \phi'(0) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx [f(0) \delta'(x) - f'(0) \delta(x)] \phi(x), \end{aligned} \quad (\text{VI.30})$$

da cui

$$\boxed{\delta'(x) f(x) = f(0) \delta'(x) - f'(0) \delta(x)}. \quad (\text{VI.31})$$

Si noti come l'uguaglianza tra distribuzioni di cui sopra si può ottenere molto più facilmente trattando la derivata di una distribuzione come la derivata di una qualsiasi funzione. Partendo, infatti, dall'uguaglianza dimostrata nell'esempio precedente, e derivando entrambi i membri si ha,

$$(f(x)\delta(x))' = f'(x)\delta(x) + f(x)\delta'(x) = f'(0)\delta(x) + f(x)\delta'(x) = (f(0)\delta(x))' = f(0)\delta'(x), \quad (\text{VI.32})$$

che implica, appunto, Eq. (VI.31).

Esempio VI.5 ($\theta'(x) = \delta(x)$). La derivata puntuale di $\theta(x)$ non è definita in $x = 0$. Tuttavia, intesa come distribuzione,

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \theta'(x) \phi(x) = - \int_{-\infty}^{\infty} dx \theta(x) \phi'(x) = - \int_0^{\infty} dx \phi'(x) = \phi(0) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x) \phi(x), \quad (\text{VI.33})$$

dove abbiamo usato $\phi(\infty) = 0$. Dunque

$$\boxed{\theta'(x) = \delta(x)}. \quad (\text{VI.34})$$

Convoluzione. Le distribuzioni, essendo funzioni generalizzate, non sono veramente definite punto per punto. Il prodotto di distribuzioni, rigorosamente parlando, non ha molto senso: sfruttando le identità viste finora si sarebbe tentati di scrivere, ad esempio, $(\delta(x))^2 = \delta(x) \delta(x) = \delta(x) \delta(0)$, che diverge. Il prodotto di distribuzioni viene dunque sostituito con un “prodotto sotto segno di integrale” detto **convoluzione**,

$$\boxed{(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dy f(y) g(x - y) = \int_{-\infty}^{\infty} dy g(y) f(x - y)}. \quad \text{[Convoluzione]} \quad (\text{VI.35})$$

Come distribuzione, la convoluzione si comporta come segue:

$$\begin{aligned} T_{(f*g)(x)}[\phi(x)] &= \int_{-\infty}^{\infty} dx (f * g)(x) \phi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} dy f(y) g(x - y) \phi(x) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dy f(y) \left[\int_{-\infty}^{\infty} dx g(x) \phi(x + y) \right] = T_{f(x)} \left[T_{g(y)} [\phi(x + y)] \right], \end{aligned} \quad (\text{VI.36})$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo ridefinito la variabile muta $x \rightarrow x - y$.

Esempio VI.6 ($\delta * f = f$). Calcolando direttamente,

$$(\delta * f)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dy \delta(y) f(x - y) = f(x). \quad (\text{VI.37})$$

La δ è dunque l'elemento neutro della convoluzione.

E. Limite di una Distribuzione

Notabene

Il concetto di *limite* è forse l'aspetto più importante della teoria delle distribuzioni: è quello che permette di assegnare un *senso fisico* a oggetti altrimenti formali come $\delta(x)$ o $\mathcal{P}(1/x)$.

Consideriamo una successione di distribuzioni $f_n(x)$, definite tramite la loro azione su funzioni di prova $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Si dice che f_n tende a f **nel senso delle distribuzioni** se

$$\boxed{f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x) \iff T_{f_n}[\phi] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T_f[\phi] \quad \forall \phi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})}. \quad (\text{VI.38})$$

La convergenza delle distribuzioni è cioè definita come convergenza *puntuale dei funzionali*, e non delle funzioni. Molti oggetti fisici rilevanti si ottengono precisamente in questo modo: sono distribuzioni regolari (dunque funzioni ordinarie) il cui comportamento dipende da un parametro, e il cui limite in un certo regime è una distribuzione singolare.

Successioni che convergono alla δ . Il caso più importante è quello di distribuzioni regolari che tendono alla δ di Dirac. Ne riportiamo tre, corrispondenti a situazioni fisiche diverse.

Esempio VI.7 (Gaussiana). Abbiamo già visto che

$$f_\sigma(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-x^2/2\sigma^2} \xrightarrow{\sigma \rightarrow 0} \delta(x). \quad (\text{VI.39})$$

Verifichiamolo esplicitamente: con il cambio di variabile $x/\sigma = y$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx f_\sigma(x) \phi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dy \frac{e^{-y^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \phi(\sigma y) \xrightarrow{\sigma \rightarrow 0} \phi(0) \int_{-\infty}^{\infty} dy \frac{e^{-y^2/2}}{\sqrt{2\pi}} = \phi(0). \quad (\text{VI.40})$$

Esempio VI.8 (Lorentziana). Consideriamo la famiglia di Lorentziane

$$f_\Gamma(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\Gamma}{x^2 + \Gamma^2}. \quad (\text{VI.41})$$

Con il cambio di variabile $x = \Gamma y$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{1}{\pi} \frac{\Gamma}{x^2 + \Gamma^2} \phi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dy \frac{1}{\pi} \frac{1}{y^2 + 1} \phi(\Gamma y) \xrightarrow{\Gamma \rightarrow 0} \phi(0) \int_{-\infty}^{\infty} dy \frac{1}{\pi(y^2 + 1)} = \phi(0). \quad (\text{VI.42})$$

Dunque $f_\Gamma(x) \xrightarrow{\Gamma \rightarrow 0} \delta(x)$.

Esempio VI.9 (Seno cardinale). Consideriamo infine

$$f_\epsilon(x) = \frac{\sin(x/\epsilon)}{\pi x}. \quad (\text{VI.43})$$

Con il cambio $x/\epsilon = y$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{\sin(x/\epsilon)}{\pi x} \phi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dy \frac{\sin(y)}{\pi y} \phi(\epsilon y) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \phi(0) \int_{-\infty}^{\infty} dy \frac{\sin y}{\pi y} = \phi(0), \quad (\text{VI.44})$$

avendo usato $\int_{-\infty}^{\infty} dy \sin y/(\pi y) = 1$. In questo caso, a differenza dei precedenti, la convergenza puntuale a $\delta(x)$ non vale: per $x \neq 0$, f_ϵ oscilla sempre più rapidamente (con ampiezza finita) al diminuire di ϵ . È soltanto la *media* sulle funzioni di prova a essere ben definita — un'illustrazione concreta del fatto che la convergenza nel senso delle distribuzioni è più debole della convergenza puntuale.

Esempio VI.10 (Formula di Sokhotski–Plemelj). Consideriamo la famiglia

$$f_\epsilon(x) = \frac{1}{x + i\epsilon}, \quad \epsilon > 0. \quad (\text{VI.45})$$

Razionalizzando il denominatore,

$$\frac{1}{x + i\epsilon} = \frac{x}{x^2 + \epsilon^2} - i \frac{\epsilon}{x^2 + \epsilon^2}. \quad (\text{VI.46})$$

Applicata a una funzione di prova, la parte immaginaria dà una Lorentziana che, per $\epsilon \rightarrow 0$, tende a $\pi \delta(x)$. Per la parte reale, spezzando l'integrale e cambiando $x \rightarrow -x$ nel ramo negativo,

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{x}{x^2 + \epsilon^2} \phi(x) = \int_0^{\infty} dx \frac{x}{x^2 + \epsilon^2} [\phi(x) - \phi(-x)] \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \int_0^{\infty} dx \frac{\phi(x) - \phi(-x)}{x}, \quad (\text{VI.47})$$

che è precisamente il valore principale. Mettendo insieme i due contributi otteniamo la celebre **formula di Sokhotski–Plemelj**:

$$\boxed{\frac{1}{x \pm i\epsilon} \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0^+} \mathcal{P}\left(\frac{1}{x}\right) \mp i\pi \delta(x)}. \quad \text{[Sokhotski–Plemelj]} \quad (\text{VI.48})$$

Consiglio

Moralmente, si può affermare che *in fisica non esistono vere distribuzioni*, ma solo funzioni regolari che si comportano come distribuzioni in certi regimi limite. La δ di Dirac che compare, ad esempio, nella densità di carica di una particella puntiforme è sempre, in realtà, una funzione regolare (ad esempio una Gaussiana molto stretta) approssimabile ad una distribuzione solo nel limite in cui la dimensione tipica della particella è molto più piccola della nostra risoluzione sperimentale. Per esempio, le particelle che consideriamo “puntiformi” ad oggi (l’elettrone, il muone, i quark, e così via) non sono altro che particelle la cui dimensione tipica è molto più piccola della miglior risoluzione sperimentale ottenuta ad oggi.

F. La δ di Dirac in Più Dimensioni

Menzioniamo brevemente l’estensione della δ di Dirac al caso d -dimensionale. Per $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ e $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$, si definisce

$$\delta^{(d)}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^d \delta(x_i), \quad \int_{\mathbb{R}^d} d^d x \delta^{(d)}(\mathbf{x}) \phi(\mathbf{x}) = \phi(\mathbf{0}). \quad (\text{VI.49})$$

Per $d = 2$ e $d = 3$ risulta utile la rappresentazione in coordinate polari e sferiche. Applicando la formula di cambio di variabile per la δ , con Jacobiano $|J| = |\det(\partial \mathbf{x} / \partial \mathbf{q})|$, si ottiene:

$$\delta^{(2)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \frac{1}{r} \delta(r - r_0) \delta(\theta - \theta_0) \quad [\text{coordinate polari, } |J| = r], \quad (\text{VI.50a})$$

$$\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \delta(r - r_0) \delta(\theta - \theta_0) \delta(\varphi - \varphi_0) \quad [\text{coordinate sferiche, } |J| = r^2 \sin \theta]. \quad (\text{VI.50b})$$

Si faccia attenzione a come le espressioni di sopra non possano essere utilizzate nel caso in cui $r_0 = 0$. In quel caso, infatti, ci ritroveremmo a dover specificare il valore di un integrale del tipo,

$$\int_0^\infty dr \delta(r) \phi(r), \quad (\text{VI.51})$$

dove il punto in cui l’argomento della δ si annulla, $r = 0$, non è contenuto nel dominio di integrazione, ma ne è un estremo. L’integrale di sopra è, in generale, non-definito. Il non poter utilizzare l’espressione in coordinate polari e sferiche della $\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ quando $\mathbf{r}_0 = 0$ non è altro che sintomo della mal definizione di queste coordinate nell’origine (dove gli angoli non sono definibili).

VII. OPERATORI LINEARI IN DIMENSIONE INFINITA**Notabene**

La teoria degli operatori lineari infinito-dimensionali è la base matematica della meccanica quantistica.

A. Dominio di Definizione, Operatori di Posizione e Impulso

I due operatori che compaiono più frequentemente in meccanica quantistica sono:

Definizione — Operatori di Posizione e Impulso

$$\hat{X} : \quad (\hat{X}f)(x) = x f(x) \quad [\text{operatore posizione}], \quad (\text{VII.1a})$$

$$\hat{P} : \quad (\hat{P}f)(x) = -i \frac{df}{dx}(x) \quad [\text{operatore impulso}]. \quad (\text{VII.1b})$$

Per operatori in dimensione infinita è necessario specificare il **dominio di definizione**, ossia l’insieme delle funzioni sulle quali possono agire. Tale dominio potrebbe non coincidere con la totalità dello spazio. Potremmo, infatti,

trovarci in difficoltà: ci si potrebbe ritrovare in una situazione in cui, dopo aver fatto agire l'operatore su una data funzione, la funzione risultante non è più nello spazio di partenza. Ad esempio, se consideriamo $\mathcal{H} = L^2[a, b]$, esistono funzioni $f \in L^2[a, b]$ la cui derivata non è in $L^2[a, b]$.

Esempio VII.1. Consideriamo $f(x) = x^{-1/4}$ per $L^2[-1, 1]$. Si ha $\int_{-1}^1 dx |x|^{-1/2} = 4 < \infty$, quindi $f \in L^2[-1, 1]$. Tuttavia, $\hat{P}f(x) = -\frac{i}{4}x^{-5/4}$ cresce come $|x|^{-5/4}$ per $x \rightarrow 0$, e:

$$\int_{-1}^1 dx |\hat{P}f(x)|^2 = \frac{1}{16} \int_{-1}^1 dx \frac{1}{|x|^{5/2}} = \infty. \quad (\text{VII.2})$$

La stessa difficoltà si presenta per l'operatore di posizione $\hat{X}$ sulla funzione $f(x) = (1+x^2)^{-1/2} \in L^2(\mathbb{R})$: l'applicazione $\hat{X}f(x) = x(1+x^2)^{-1/2}$ cresce come x^0 all'infinito, quindi $\hat{X}f \notin L^2(\mathbb{R})$.

In generale, un operatore lineare in dimensione infinita **necessita di specificare il dominio di definizione**. Domini diversi corrispondono ad operatori con proprietà diverse.

B. Operatore Aggiunto, Operatori Simmetrici e Auto-Aggiunti

Anche nel caso infinito-dimensionale si definisce l'**operatore aggiunto** $\mathcal{A}^\dagger$ tramite:

$$\langle f | \mathcal{A}g \rangle = \langle \mathcal{A}^\dagger f | g \rangle \quad \forall f \in \mathcal{D}(\mathcal{A}^\dagger), g \in \mathcal{D}(\mathcal{A}). \quad (\text{VII.3})$$

In linea di principio, non è detto che $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ e $\mathcal{D}(\mathcal{A}^\dagger)$ coincidano.

Definizione — Operatore Simmetrico

Un operatore $\mathcal{A}$ è detto **simmetrico** se

$$\langle \mathcal{A}f | g \rangle = \langle f | \mathcal{A}g \rangle \quad \forall f, g \in \mathcal{D}(\mathcal{A}). \quad (\text{VII.4})$$

Se $\mathcal{D}(\mathcal{A}) \neq \mathcal{D}(\mathcal{A}^\dagger)$, questo non implica necessariamente che $\langle \mathcal{A}^\dagger f | g \rangle = \langle f | \mathcal{A}g \rangle$ anche quando $f \in \mathcal{D}(\mathcal{A}^\dagger) \setminus \mathcal{D}(\mathcal{A})$.

Esempio VII.2 (Fallimento dell'uguaglianza $\langle \hat{P}f | g \rangle = \langle f | \hat{P}g \rangle$ per $f \notin \mathcal{D}(\hat{P})$). Consideriamo l'operatore

$$\hat{P} = -i \frac{d}{dx} \quad \text{con} \quad \mathcal{D}(\hat{P}) = \{ f \in L^2(\mathbb{R}) \mid f' \in L^2(\mathbb{R}) \}. \quad (\text{VII.5})$$

Caso 1: $f, g \in \mathcal{D}(\hat{P})$. Scegliamo

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad g(x) = e^{-(x-1)^2}, \quad (\text{VII.6})$$

entrambe in $\mathcal{D}(\hat{P})$. Allora

$$\langle f | \hat{P}g \rangle = -i \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{1}{1+x^2} \frac{d}{dx} e^{-(x-1)^2} = 2i \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{x-1}{1+x^2} e^{-(x-1)^2} < \infty, \quad (\text{VII.7})$$

e

$$\langle \hat{P}f | g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \left[i \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1+x^2} \right) \right] e^{-(x-1)^2} = -2i \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{x}{(1+x^2)^2} e^{-(x-1)^2} < \infty. \quad (\text{VII.8})$$

Allo stesso tempo, integrando per parti (il termine di bordo è nullo poiché entrambe le funzioni decadono all'infinito) si verifica che

$$\langle \hat{P}f | g \rangle = - \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{1}{1+x^2} i \frac{d}{dx} e^{-(x-1)^2} = \langle f | \hat{P}g \rangle, \quad (\text{VII.9})$$

come deve essere per $f, g \in \mathcal{D}(\hat{P})$.

Caso 2: $f \notin \mathcal{D}(\hat{P})$. Scegliamo ora

$$g(x) = e^{-(x-1)^2} \in \mathcal{D}(\hat{P}), \quad f(x) = \frac{e^{-x^2}}{|x|^{1/4}} \in L^2(\mathbb{R}), \quad (\text{VII.10})$$

dove i fattori Gaussiani garantiscono $f, g \in L^2(\mathbb{R})$. Calcolando la derivata,

$$f'(x) = -\frac{1}{4} \frac{\text{sgn}(x)}{|x|^{5/4}} e^{-x^2} - \frac{2x}{|x|^{1/4}} e^{-x^2}, \quad (\text{VII.11})$$

si vede che $|f'(x)|^2 \sim |x|^{-5/2}$ per $x \rightarrow 0$, ed è quindi non integrabile in un intorno dell'origine: dunque $f' \notin L^2(\mathbb{R})$, ossia $f \notin \mathcal{D}(\hat{P})$. I due prodotti scalari valgono:

$$\langle f | \hat{P}g \rangle = -i \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{e^{-x^2}}{|x|^{1/4}} \frac{d}{dx} e^{-(x-1)^2} = 2i \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{x-1}{|x|^{1/4}} e^{-x^2} e^{-(x-1)^2} < \infty, \quad (\text{VII.12})$$

dove l'integrale è finito poiché l'integrando si comporta come $|x|^{-1/4}$ in $x = 0$ (integrabile) e decade esponenzialmente all'infinito. Tuttavia, l'altro prodotto scalare è dato da

$$\langle \hat{P}f | g \rangle = i \int_{-\infty}^{\infty} dx f'(x) e^{-(x-1)^2} = -\frac{i}{4} \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{\text{sgn}(x)}{|x|^{5/4}} e^{-x^2} e^{-(x-1)^2} - 2i \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{x}{|x|^{1/4}} e^{-x^2} e^{-(x-1)^2}. \quad (\text{VII.13})$$

Il secondo integrale è finito, ma il primo non lo è: il suo integrando, in valore assoluto, si comporta come $1/|x|^{5/4}$ in un intorno dell'origine, e non è integrabile. Equivalentemente, $\hat{P}f = -i f' \notin L^2(\mathbb{R})$: non è un vettore dello spazio di Hilbert, e l'espressione $\langle \hat{P}f | g \rangle$ perde significato come prodotto scalare in $\mathcal{H}$. L'uguaglianza $\langle \hat{P}f | g \rangle = \langle f | \hat{P}g \rangle$ **non vale** quando $f \notin \mathcal{D}(\hat{P})$, confermando l'osservazione della definizione precedente.

Definizione — Operatore Hermitiano / Auto-Aggiunto

Un operatore $\mathcal{A}$ è detto **Hermitiano** (o **auto-aggiunto**) se è simmetrico e inoltre

$$\mathcal{D}(\mathcal{A}) = \mathcal{D}(\mathcal{A}^\dagger). \quad (\text{VII.14})$$

La distinzione tra operatore simmetrico e auto-aggiunto è sottile ma fondamentale: il seguente esempio mostra come il dominio di definizione determini quale delle due proprietà vale.

Esempio VII.3 (Operatore impulso su $[a, b]$). Consideriamo $\hat{P} = -i d/dx$ su $L^2[a, b]$. Integrando per parti:

$$\langle \hat{P}g | f \rangle = \int_a^b dx \left(-i \frac{dg}{dx} \right)^* f(x) = \left[i g^*(x) f(x) \right]_a^b + \int_a^b dx g^*(x) \left(-i \frac{df}{dx} \right) = i(g^*(b)f(b) - g^*(a)f(a)) + \langle g | \hat{P}f \rangle. \quad (\text{VII.15})$$

Affinché $\hat{P}$ sia (almeno) simmetrico, il termine di bordo deve annullarsi. Vi sono due scelte naturali:

- 1. Condizioni di Dirichlet:** Scegliamo $f \in \mathcal{D}(\hat{P}) = \{f \mid f \in L^2[a, b], f \in C^1[a, b], f(a) = f(b) = 0\}$. Il termine di bordo si annulla per ogni $f \in \mathcal{D}(\hat{P})$, indipendentemente da g . Quindi $\mathcal{D}(\hat{P}^\dagger)$ non richiede condizioni al bordo su g : $\mathcal{D}(\hat{P}) \neq \mathcal{D}(\hat{P}^\dagger)$. L'operatore è **simmetrico ma non Hermitiano**.
- 2. Condizioni periodiche:** In questo caso scegliamo $f \in \mathcal{D}(\hat{P}) = \{f \mid f \in L^2[a, b], f \in C^1[a, b], f(a) = f(b)\}$. Da sola, questa condizione non assicura l'annullarsi del termine al bordo. Quest'ultimo si annulla solo se anche $g(a) = g(b)$, ossia se $\mathcal{D}(\hat{P}^\dagger) = \mathcal{D}(\hat{P})$. In questo caso $\hat{P}$ è, quindi, **Hermitiano**.

Esempio VII.4 (Operatore posizione su $\mathbb{R}$). Con il dominio $\mathcal{D}(\hat{X}) = \{f \in L^2(\mathbb{R}) \mid xf \in L^2(\mathbb{R})\}$ si ha:

$$\langle \hat{X}g | f \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx (xg)^* f = \int_{-\infty}^{\infty} dx g^*(xf) = \langle g | \hat{X}f \rangle, \quad (\text{VII.16})$$

e $\mathcal{D}(\hat{X}^\dagger) = \mathcal{D}(\hat{X})$, quindi $\hat{X}$ è **Hermitiano**.

C. Operatori Unitari in Dimensione Infinita

In completa analogia con il caso finito-dimensionale, si definisce un **operatore unitario**:

Definizione — Operatore Unitario

$\mathcal{U}$ è detto **unitario** se $\mathcal{U}\mathcal{U}^\dagger = \mathbb{1}$, ovvero $\mathcal{U}^\dagger = \mathcal{U}^{-1}$. Gli operatori unitari preservano il prodotto scalare:

$$\langle \mathcal{U}f | \mathcal{U}g \rangle = \langle f | \mathcal{U}^\dagger \mathcal{U}g \rangle = \langle f | g \rangle. \quad (\text{VII.17})$$

D. Relazioni di Commutazione Canoniche

Alcune proprietà valide per operatori finito-dimensionali *non* si applicano al caso infinito-dimensionale. Un esempio di cruciale importanza in meccanica quantistica è la **relazione di commutazione canonica**.

Definizione — Relazione di Commutazione Canonica

Gli operatori di posizione e impulso soddisfano:

$$[\hat{X}, \hat{P}] = i\mathbb{1}. \quad (\text{VII.18})$$

Dimostrazione. Applicando il commutatore a una generica f :

$$\begin{aligned} [\hat{X}, \hat{P}]f(x) &= \hat{X}(\hat{P}f)(x) - \hat{P}(\hat{X}f)(x) = x\left(-i\frac{df}{dx}\right) - \left(-i\frac{d}{dx}\right)(xf(x)) \\ &= -ix\frac{df}{dx} + i\left(f(x) + x\frac{df}{dx}\right) = if(x). \end{aligned} \quad (\text{VII.19})$$

Notabene

La relazione $[\hat{X}, \hat{P}] = i\mathbb{1}$ **non può essere soddisfatta da operatori finito-dimensionali**. Infatti, per qualsiasi coppia di matrici A, B di dimensione $n \times n$:

$$\text{Tr}[A, B] = \text{Tr}(AB) - \text{Tr}(BA) = 0, \quad (\text{VII.20})$$

mentre $\text{Tr}(i\mathbb{1}_n) = in \neq 0$ per qualsiasi n finito. Avremmo, quindi, una contraddizione.

E. Teorema di Heisenberg

Un altro dei risultati centrali della meccanica quantistica è di fatto, un teorema sugli spazi di Hilbert.

Definizione — Teorema di Heisenberg / Principio di Indeterminazione

Siano $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ due operatori lineari Hermitiani agenti su $\mathcal{H}$, tali che $[\mathcal{A}, \mathcal{B}] = \mathcal{C}$. Allora, per ogni $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$:

$$\langle \Delta\mathcal{A}^2 \rangle_\psi \langle \Delta\mathcal{B}^2 \rangle_\psi \geq \frac{1}{4} |\langle \mathcal{C} \rangle_\psi|^2, \quad (\text{VII.21})$$

dove $\langle \dots \rangle_\psi \equiv \langle \psi | \dots | \psi \rangle$ e $\Delta\mathcal{A} \equiv \mathcal{A} - \langle \mathcal{A} \rangle_\psi \mathbb{1}$.

Dimostrazione. Innanzitutto osserviamo che $[\Delta\mathcal{A}, \Delta\mathcal{B}] = \mathcal{C}$. Infatti, $\langle \mathcal{A} \rangle_\psi$ e $\langle \mathcal{B} \rangle_\psi$ sono numeri, quindi commutano con qualsiasi operatore:

$$[\Delta\mathcal{A}, \Delta\mathcal{B}] = [\mathcal{A} - \langle \mathcal{A} \rangle_\psi, \mathcal{B} - \langle \mathcal{B} \rangle_\psi] = [\mathcal{A}, \mathcal{B}] = \mathcal{C}. \quad (\text{VII.22})$$

Applichiamo la disuguaglianza di Schwarz ai vettori $\Delta\mathcal{A}|\psi\rangle$ e $\Delta\mathcal{B}|\psi\rangle$:

$$\|\Delta\mathcal{A}|\psi\rangle\|^2 \|\Delta\mathcal{B}|\psi\rangle\|^2 \geq |\langle \Delta\mathcal{A}|\psi | \Delta\mathcal{B}|\psi \rangle|^2. \quad (\text{VII.23})$$

Il membro sinistro è precisamente $\langle \Delta \mathcal{A}^2 \rangle_\psi \langle \Delta \mathcal{B}^2 \rangle_\psi$. Questo è vero in quanto, ad esempio, $\|\Delta \mathcal{A} |\psi\rangle\|^2 = \langle \Delta \mathcal{A} \psi | \Delta \mathcal{A} \psi \rangle = \langle \psi | \Delta \mathcal{A}^\dagger \Delta \mathcal{A} |\psi\rangle = \langle \psi | \Delta \mathcal{A}^2 |\psi\rangle$, poiché $\Delta \mathcal{A}$ è Hermitiano. Decomponiamo ora il prodotto nel membro destro nelle sue parti simmetrica e antisimmetrica:

$$\Delta \mathcal{A} \Delta \mathcal{B} = \underbrace{\frac{1}{2}(\Delta \mathcal{A} \Delta \mathcal{B} + \Delta \mathcal{B} \Delta \mathcal{A})}_{\text{Hermitiano}} + \underbrace{\frac{1}{2}(\Delta \mathcal{A} \Delta \mathcal{B} - \Delta \mathcal{B} \Delta \mathcal{A})}_{\text{anti-Hermitiano}}. \quad (\text{VII.24})$$

Poiché $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ sono Hermitiani, la parte simmetrica (anticommutatore) è anch'essa Hermitiana e il suo valore di aspettazione è **reale**. La parte antisimmetrica vale $\mathcal{C}/2$, ed è anti-Hermitiana ($\mathcal{C}^\dagger = -\mathcal{C}$), quindi il suo valore di aspettazione è **puramente immaginario**. Infatti:

$$\langle \mathcal{C} \rangle_\psi^* = \langle \psi | (\Delta \mathcal{A} \Delta \mathcal{B} - \Delta \mathcal{B} \Delta \mathcal{A}) |\psi\rangle^* = \langle \psi | (\Delta \mathcal{A} \Delta \mathcal{B} - \Delta \mathcal{B} \Delta \mathcal{A})^\dagger |\psi\rangle = -\langle \mathcal{C} \rangle_\psi. \quad (\text{VII.25})$$

Poiché le due parti hanno carattere opposto (reale vs. immaginario puro), il modulo quadro si spezza:

$$\langle \Delta \mathcal{A}^2 \rangle_\psi \langle \Delta \mathcal{B}^2 \rangle_\psi \geq \frac{1}{4} \left\{ |\langle \mathcal{C} \rangle_\psi|^2 + |\langle \Delta \mathcal{A} \Delta \mathcal{B} + \Delta \mathcal{B} \Delta \mathcal{A} \rangle_\psi|^2 \right\} \geq \frac{1}{4} |\langle \mathcal{C} \rangle_\psi|^2. \quad (\text{VII.26})$$

□

L'uguaglianza vale se e solo se:

1. $\Delta \mathcal{A} |\psi\rangle$ e $\Delta \mathcal{B} |\psi\rangle$ sono **linearmente dipendenti** (uguaglianza di Schwarz);
2. $\langle \Delta \mathcal{A} \Delta \mathcal{B} + \Delta \mathcal{B} \Delta \mathcal{A} \rangle_\psi = 0$.

Consiglio

Per $\mathcal{A} = \hat{X}$ e $\mathcal{B} = \hat{P}$, con $\mathcal{C} = i\mathbb{1}$ e dunque $\langle \mathcal{C} \rangle_\psi = i$, si ottiene il celebre **principio di indeterminazione di Heisenberg**:

$$\sigma_X \sigma_P \geq \frac{1}{2} \quad (\text{in unità } \hbar = 1), \quad (\text{VII.27})$$

dove $\sigma_X = \sqrt{\langle \Delta \hat{X}^2 \rangle_\psi}$ e $\sigma_P = \sqrt{\langle \Delta \hat{P}^2 \rangle_\psi}$ sono le deviazioni standard di posizione e impulso nello stato $|\psi\rangle$.

VIII. TEORIA SPETTRALE

Nel caso infinito-dimensionale lo spettro di un operatore diventa più ricco di quello visto in dimensione finita. In particolare, ci sono *due tipi di spettro* — o, a essere più precisi, tre.

1. Spettro discreto. È costituito da una famiglia numerabile di autovalori $\lambda_n \in \mathbb{C}$ associati ad autofunzioni $|f_n\rangle \in \mathcal{H}$ non nulle:

$$\mathcal{A} |f_n\rangle = \lambda_n |f_n\rangle, \quad |f_n\rangle \neq |0\rangle \in \mathcal{H}, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (\text{VIII.1})$$

2. Spettro continuo. In questo caso le autofunzioni $|f_\lambda\rangle$ non appartengono a $\mathcal{H}$, ma sono tipicamente *distribuzioni*:

$$\mathcal{A} |f_\lambda\rangle = \lambda |f_\lambda\rangle, \quad \lambda \in \mathbb{C}. \quad (\text{VIII.2})$$

Per $\mathcal{A}$ agente su $L^2(\mathbb{R})$, ad esempio, $f_\lambda(x)$ è tipicamente o una distribuzione definita su $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, oppure una funzione di L^2_{loc} ma non di $L^2(\mathbb{R})$.

Nel caso di spettro misto (continuo e discreto), si dice che le autofunzioni sono **ortonormali** se:

$$\langle f_n | f_m \rangle = \delta_{nm}, \quad \langle f_n | f_\lambda \rangle = 0, \quad \langle f_\lambda | f_{\lambda'} \rangle = \delta(\lambda - \lambda'), \quad (\text{VIII.3})$$

dove la $\delta(\lambda - \lambda')$ va ovviamente intesa nel senso delle distribuzioni, ossia sotto il segno di integrale su λ .

A. Teorema Spettrale

Definizione — Teorema Spettrale

Sia $\mathcal{A}$ un operatore auto-aggiunto, $\mathcal{A}^\dagger = \mathcal{A}$ con $\mathcal{D}(\mathcal{A}^\dagger) = \mathcal{D}(\mathcal{A})$. Allora:

1. lo spettro discreto è composto da autovalori *reali* $\lambda_n \in \mathbb{R}$, e le autofunzioni corrispondenti possono essere prese ortonormali;
2. lo spettro continuo ha autovalori *reali* $\lambda \in \mathbb{R}$; le autofunzioni sono distribuzioni definite su $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ e possono essere prese ortonormali (nel senso delle distribuzioni);
3. le autofunzioni f_n e f_λ formano una **base generalizzata**: per ogni $|f\rangle \in \mathcal{H}$,

$$|f\rangle = \sum_n \alpha_n |f_n\rangle + \int d\lambda \alpha(\lambda) |f_\lambda\rangle . \quad (\text{VIII.4})$$

Osserviamo che, sebbene $|f_n\rangle \in \mathcal{H}$ e la somma discreta sia ovviamente in $\mathcal{H}$, la singola autofunzione $|f_\lambda\rangle \notin \mathcal{H}$. È solo l'integrale pesato $\int d\lambda \alpha(\lambda) |f_\lambda\rangle$ a riprodurre un elemento di $\mathcal{H}$.

Dalla (VIII.4) e dall'ortonormalità (VIII.3) seguono immediatamente le identità fondamentali. Proiettando su $\langle f_n|$ e $\langle f_\lambda|$:

$$\langle f_n|f\rangle = \sum_m \alpha_m \langle f_n|f_m\rangle + \int d\lambda \alpha(\lambda) \langle f_n|f_\lambda\rangle = \sum_m \alpha_m \delta_{nm} = \alpha_n , \quad (\text{VIII.5a})$$

$$\langle f_\lambda|f\rangle = \sum_n \alpha_n \langle f_\lambda|f_n\rangle + \int d\lambda' \alpha(\lambda') \langle f_\lambda|f_{\lambda'}\rangle = \int d\lambda' \alpha(\lambda') \delta(\lambda - \lambda') = \alpha(\lambda) . \quad (\text{VIII.5b})$$

I coefficienti α_n e $\alpha(\lambda)$ sono dunque le proiezioni di $|f\rangle$ sulle autofunzioni. Calcolando $\langle f|f\rangle$ si ottiene inoltre la relazione di Parseval:

$$\langle f|f\rangle = \sum_n |\alpha_n|^2 + \int d\lambda |\alpha(\lambda)|^2 , \quad (\text{VIII.6})$$

e la decomposizione stessa di $|f\rangle$ può essere riscritta nella forma

$$|f\rangle = \sum_n \langle f_n|f\rangle |f_n\rangle + \int d\lambda \langle f_\lambda|f\rangle |f_\lambda\rangle , \quad (\text{VIII.7})$$

che implica la **risoluzione dell'identità**:

$$\left[\sum_n |f_n\rangle\langle f_n| + \int d\lambda |f_\lambda\rangle\langle f_\lambda| = \mathbf{1} \right] . \quad (\text{VIII.8})$$

In perfetta analogia con il caso finito-dimensionale, infine, data una funzione sufficientemente regolare $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, si definisce

$$\left[h(\mathcal{A}) = \sum_n h(\lambda_n) |f_n\rangle\langle f_n| + \int d\lambda h(\lambda) |f_\lambda\rangle\langle f_\lambda| \right] . \quad (\text{VIII.9})$$

Esempio VIII.1 (Operatore impulso su $[a, b]$). Consideriamo $\hat{P} = -i d/dx$ su $L^2[a, b]$ con dominio

$$\mathcal{D}(\hat{P}) = \{ f \mid f \in C^1[a, b], f' \in L^2[a, b], f(a) = f(b) \} . \quad (\text{VIII.10})$$

Risolviamo l'equazione agli autovalori $\hat{P}f_\lambda = \lambda f_\lambda$:

$$-i \frac{df_\lambda}{dx} = \lambda f_\lambda \quad \implies \quad f_\lambda(x) = \alpha_\lambda e^{i\lambda x} . \quad (\text{VIII.11})$$

La condizione al bordo $f(a) = f(b)$ impone

$$\alpha_\lambda e^{i\lambda a} = \alpha_\lambda e^{i\lambda b} \implies e^{i\lambda(a-b)} = 1 \implies \lambda_n = \frac{2\pi n}{b-a}, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (\text{VIII.12})$$

Lo spettro è dunque *puramente discreto*, con autofunzioni

$$f_n(x) = \frac{1}{\sqrt{b-a}} e^{i\frac{2\pi n x}{b-a}}, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (\text{VIII.13})$$

Si verifica esplicitamente che esse sono ortonormali:

$$\langle f_n | f_m \rangle = \frac{1}{b-a} \int_a^b dx e^{-i\frac{2\pi n x}{b-a}} e^{i\frac{2\pi m x}{b-a}} = \delta_{nm}. \quad (\text{VIII.14})$$

Poiché $\hat{P}$, con questo dominio, è auto-aggiunto, per il teorema spettrale ogni funzione $f \in L^2[a, b]$ può essere sviluppata sulla base delle $\{f_n\}$:

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha_n \frac{e^{i\frac{2\pi n x}{b-a}}}{\sqrt{b-a}}, \quad \alpha_n = \langle f_n | f \rangle, \quad (\text{VIII.15})$$

che è precisamente, come vedremo più in dettaglio, la **serie di Fourier** di f sull'intervallo $[a, b]$.

Notabene

Se avessimo considerato la versione *simmetrica* di $\hat{P}$, con condizioni di Dirichlet $f(a) = f(b) = 0$, l'equazione agli autovalori $f_\lambda(x) = \alpha_\lambda e^{i\lambda x}$ imporrebbe $\alpha_\lambda e^{i\lambda a} = 0$, e dunque $\alpha_\lambda = 0$. L'operatore *non ha spettro*. È un'ulteriore conferma di quanto la distinzione fra operatori simmetrici e auto-aggiunti sia tutt'altro che pedante.

Esempio VIII.2 (Operatore impulso su $\mathbb{R}$). Consideriamo ora $\hat{P} = -i d/dx$ su $L^2(\mathbb{R})$ con dominio

$$\mathcal{D}(\hat{P}) = \{ f \mid f \in C^1(\mathbb{R}), f \in L^2(\mathbb{R}), f' \in L^2(\mathbb{R}) \}. \quad (\text{VIII.16})$$

L'equazione agli autovalori ha soluzione formale $f_k(x) = e^{ikx}/\sqrt{2\pi}$, che *non* appartiene a $L^2(\mathbb{R})$. Siamo dunque nel regime dello spettro continuo: le autofunzioni vanno intese come distribuzioni.

Mostriamo che $e^{ikx}/\sqrt{2\pi}$ può essere approssimato in L^2 da una successione di funzioni regolari. Introduciamo la Gaussiana regolarizzatrice

$$f_\Sigma(x) = e^{-x^2/2\Sigma^2} \frac{e^{ikx}}{\sqrt{2\pi}} \in L^2(\mathbb{R}). \quad (\text{VIII.17})$$

Applicando $\hat{P}$ e sottraendo $k f_\Sigma$:

$$\hat{P} f_\Sigma - k f_\Sigma = e^{-x^2/2\Sigma^2} \frac{e^{ikx}}{\sqrt{2\pi}} \left(k + i \frac{x}{\Sigma^2} \right) - k f_\Sigma = \frac{i x}{\Sigma^2} f_\Sigma, \quad (\text{VIII.18})$$

la cui norma quadra è

$$\|\hat{P} f_\Sigma - k f_\Sigma\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{x^2}{\Sigma^4} \frac{e^{-x^2/\Sigma^2}}{2\pi} = \frac{1}{4\sqrt{\pi}\Sigma^3} \xrightarrow{\Sigma \rightarrow \infty} 0. \quad (\text{VIII.19})$$

Nel limite $\Sigma \rightarrow \infty$, dunque, f_Σ diventa effettivamente autofunzione di $\hat{P}$ con autovalore $k \in \mathbb{R}$. (Come sempre, nel senso della norma di $L^2(\mathbb{R})$.)

Il teorema spettrale assicura allora che ogni $f \in L^2(\mathbb{R})$ si scrive come

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx} \alpha(k), \quad (\text{VIII.20})$$

che è precisamente la **trasformata di Fourier inversa**. (Di nuovo, come vedremo in dettaglio nel futuro.) L'ortonormalità nel senso delle distribuzioni si verifica tramite una regolarizzazione simile:

$$\langle f_k | f_q \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{e^{-i(k-q)x} e^{-\epsilon x^2}}{2\pi} = \frac{e^{-(k-q)^2/4\epsilon}}{2\sqrt{\pi}\sqrt{\epsilon}} \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0^+} \delta(k-q), \quad (\text{VIII.21})$$

riconoscendo il limite Gaussiano $\rightarrow \delta$ visto nella sezione precedente.

Esempio VIII.3 (Operatore posizione su $\mathbb{R}$). Consideriamo $\hat{X}$ su $L^2(\mathbb{R})$ con dominio $\mathcal{D}(\hat{X}) = \{f \in L^2(\mathbb{R}) \mid xf \in L^2(\mathbb{R})\}$. L'equazione $\hat{X}f_\lambda = xf_\lambda = \lambda f_\lambda$ ha come unica soluzione una distribuzione definita su $\mathcal{S}(\mathbb{R})$:

$$f_\lambda(x) = \delta(x - \lambda). \quad (\text{VIII.22})$$

Verifica immediata: $\hat{X}f_\lambda(x) = x\delta(x - \lambda) = \lambda\delta(x - \lambda) = \lambda f_\lambda(x)$. In questo caso il teorema spettrale è praticamente una tautologia:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} d\lambda \alpha(\lambda) f_\lambda(x) = \int_{-\infty}^{\infty} d\lambda \langle f_\lambda | f \rangle f_\lambda(x) = \int_{-\infty}^{\infty} d\lambda \left(\int_{-\infty}^{\infty} dy \delta(y - \lambda) f(y) \right) \delta(x - \lambda) = f(x). \quad (\text{VIII.23})$$

IX. IL MOMENTO ANGOLARE ORBITALE

Concludiamo questa parte con un esempio particolarmente importante di operatore in dimensione infinita: il **momento angolare orbitale**.

Su $L^2(\mathbb{R}^3)$ consideriamo gli operatori vettoriali di posizione e impulso:

$$\hat{\mathbf{P}}f(\mathbf{x}) = -i\nabla f(\mathbf{x}), \quad \hat{\mathbf{X}}f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}f(\mathbf{x}). \quad (\text{IX.1})$$

Il **momento angolare orbitale** è definito in completa analogia con il caso classico come:

$$\boxed{\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{X}} \times \hat{\mathbf{P}} = -i\mathbf{x} \times \nabla}, \quad (\text{IX.2})$$

o, per componenti, $\hat{L}_i = \varepsilon_{ijk} \hat{X}_j \hat{P}_k$ (somma sottintesa sugli indici ripetuti).

Notabene

[Hermiticità di $\hat{L}_i$] Le componenti $\hat{L}_i$ sono operatori Hermitiani. Calcolando l'aggiunto:

$$\hat{L}_i^\dagger = \varepsilon_{ijk} (\hat{X}_j \hat{P}_k)^\dagger = \varepsilon_{ijk} \hat{P}_k^\dagger \hat{X}_j^\dagger = \varepsilon_{ijk} \hat{P}_k \hat{X}_j = \varepsilon_{ijk} (\hat{X}_j \hat{P}_k - i\delta_{jk}) = \hat{L}_i, \quad (\text{IX.3})$$

dove l'ultimo passaggio sfrutta $\varepsilon_{ijj} = 0$ (contrazione di un tensore antisimmetrico con uno simmetrico) e la relazione di commutazione canonica $[\hat{X}_j, \hat{P}_k] = i\delta_{jk}\mathbb{1}$.

A. Algebra del Momento Angolare

A differenza del caso classico, in meccanica quantistica le tre componenti $\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z$ *non commutano* tra loro, e dunque non possono essere diagonalizzate simultaneamente.

Calcoliamolo esplicitamente per $[\hat{L}_x, \hat{L}_y]$, con $\hat{L}_x = -i(y\partial_z - z\partial_y)$ e $\hat{L}_y = -i(z\partial_x - x\partial_z)$:

$$\begin{aligned} [\hat{L}_x, \hat{L}_y]f(\mathbf{x}) &= -[y\partial_z - z\partial_y, z\partial_x - x\partial_z]f(\mathbf{x}) \\ &= -\{(y\partial_z - z\partial_y)(z\partial_x f - x\partial_z f) - (z\partial_x - x\partial_z)(y\partial_z f - z\partial_y f)\} \\ &= -\{zy\partial_x\partial_z f - z^2\partial_x\partial_y f - xy\partial_z^2 f + x\partial_y\partial_z^2 f \\ &\quad + xz\partial_y\partial_z f - y\partial_x\partial_z f - yz\partial_x\partial_z f + xy\partial_z^2 f \\ &\quad + z^2\partial_x\partial_y f - xz\partial_y\partial_z f\} \\ &= (x\partial_y - y\partial_x)f(\mathbf{x}) = i\hat{L}_z f(\mathbf{x}), \end{aligned} \quad (\text{IX.4})$$

dove si è usato $\partial_z y = \partial_z x = 0$ e si è applicata la regola di Leibniz ad ogni termine.

In generale,

$$\boxed{[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i \sum_{k=1}^3 \varepsilon_{ijk} \hat{L}_k}, \quad (\text{IX.5})$$

che è l'algebra del momento angolare $\mathfrak{su}(2)$.

Si può tuttavia mostrare (esercizio) che ciascuna componente $\hat{L}_i$ commuta con $\hat{\mathbf{L}}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$:

$$\boxed{[\hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_i] = 0, \quad \forall i = 1, 2, 3}. \quad (\text{IX.6})$$

Tipicamente si sceglie di diagonalizzare *simultaneamente* $\hat{\mathbf{L}}^2$ e $\hat{L}_z$, cercando cioè funzioni di L^2 che siano autofunzioni di entrambi.

B. Il Momento Angolare in Coordinate Sferiche

Per sfruttare la simmetria sferica del problema è utile riscrivere $\hat{\mathbf{L}}$ in coordinate sferiche (r, θ, φ) , in cui

$$\nabla = \hat{r} \partial_r + \frac{\hat{\theta}}{r} \partial_\theta + \frac{\hat{\varphi}}{r \sin \theta} \partial_\varphi, \quad \mathbf{x} = r \hat{r}. \quad (\text{IX.7})$$

Usando $\hat{r} \times \hat{r} = 0$, $\hat{r} \times \hat{\theta} = \hat{\varphi}$ e $\hat{r} \times \hat{\varphi} = -\hat{\theta}$:

$$\hat{\mathbf{L}} = -i \mathbf{x} \times \nabla = -i r \hat{r} \times \left[\hat{r} \partial_r + \frac{\hat{\theta}}{r} \partial_\theta + \frac{\hat{\varphi}}{r \sin \theta} \partial_\varphi \right] = \boxed{-i \left[\hat{\varphi} \partial_\theta - \frac{\hat{\theta}}{\sin \theta} \partial_\varphi \right]}. \quad (\text{IX.8})$$

Per calcolare $\hat{\mathbf{L}}^2$ occorrono le derivate dei versori sferici, che si ottengono differenziando $\hat{r} = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$ e simili:

$$\partial_\theta \hat{\varphi} = 0, \quad \partial_\varphi \hat{\varphi} = -\sin \theta \hat{r} - \cos \theta \hat{\theta}, \quad \partial_\theta \hat{\theta} = -\hat{r}, \quad \partial_\varphi \hat{\theta} = \cos \theta \hat{\varphi}. \quad (\text{IX.9})$$

Applicando $\hat{\mathbf{L}}$ due volte e usando $\hat{\varphi} \cdot \hat{\varphi} = \hat{\theta} \cdot \hat{\theta} = 1$, $\hat{\varphi} \cdot \hat{\theta} = 0$:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{L}}^2 &= - \left[\hat{\varphi} \partial_\theta - \frac{\hat{\theta}}{\sin \theta} \partial_\varphi \right] \cdot \left[\hat{\varphi} \partial_\theta - \frac{\hat{\theta}}{\sin \theta} \partial_\varphi \right] \\ &= - \left[\hat{\varphi} \cdot \partial_\theta \hat{\varphi} \partial_\theta + \partial_\theta^2 - \hat{\varphi} \cdot \frac{\partial_\theta \hat{\theta}}{\sin \theta} \partial_\varphi - \frac{\hat{\theta} \cdot \partial_\varphi \hat{\varphi}}{\sin \theta} \partial_\theta + \frac{\hat{\theta} \cdot \partial_\varphi \hat{\theta}}{\sin^2 \theta} \partial_\varphi + \frac{\partial_\varphi^2}{\sin^2 \theta} \right] \\ &= - \left[\partial_\theta^2 + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \partial_\theta + \frac{\partial_\varphi^2}{\sin^2 \theta} \right], \end{aligned} \quad (\text{IX.10})$$

ossia, in forma compatta,

$$\boxed{\hat{\mathbf{L}}^2 = - \left[\frac{1}{\sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 \right]}. \quad (\text{IX.11})$$

È questa la forma in cui $\hat{\mathbf{L}}^2$ compare nella parte angolare del Laplaciano $\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 \partial_r) - \hat{\mathbf{L}}^2 / r^2$, e le cui autofunzioni simultanee con $\hat{L}_z = -i \partial_\varphi$ sono le celebri **armoniche sferiche** $Y_\ell^m(\theta, \varphi)$.